

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

JULIANA VILA REAL DESTEFANI

**O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA ARTISTAS 2D
E DE MODELAGEM 3D NA INDÚSTRIA DE JOGOS E DE ANIMAÇÃO**

CURITIBA

2024

JULIANA VILA REAL DESTEFANI

**O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA ARTISTAS 2D
E DE MODELAGEM 3D NA INDÚSTRIA DE JOGOS E DE ANIMAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial – DADIN – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), como requisito parcial para obtenção do Título de Tecnólogo.

Orientador(a): Dra. Claudia Bordin Rodrigues da Silva

CURITIBA

2024



[4.0 Internacional](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

Esta licença permite remixe, adaptação e criação a partir do trabalho, para fins não comerciais, desde que sejam atribuídos créditos ao(s) autor(es) e que licenciem as novas criações sob termos idênticos. Conteúdos elaborados por terceiros, citados e referenciados nesta obra não são cobertos pela licença.

JULIANA VILA REAL DESTEFANI

**O IMPACTO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA PARA ARTISTAS 2D
E DE MODELAGEM 3D NA INDÚSTRIA DE JOGOS E DE ANIMAÇÃO**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo do Curso Superior de Tecnologia em Design Gráfico do Departamento Acadêmico de Desenho Industrial – DADIN – da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), como requisito parcial para obtenção do Título de Tecnólogo.

Data de aprovação: 03/Setembro/2024

Claudia Bordin Rodrigues da Silva
Doutora
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Liber Eugênio Paz
Mestre
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Marcelo Abilio Públio
Doutor
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

CAMPUS CURITIBA

2024

Dedico este trabalho a todos os profissionais que
constantemente estão provando seu valor como
indivíduos dentro da sociedade fragmentada do
capital.

AGRADECIMENTOS

A limitação da vida moderna me escapa pelos dedos e me causa euforia pelo que não se tem controle, o tempo. Nenhum de nós o detém, mas mesmo assim aqui estou eu escrevendo esse trabalho de caráter informativo que almejo algum dia chegar aos mais diversos tipos de leitores ávidos pelo assunto. Para os que lerão esse artigo, solicito que tomem por conhecimento que ele fora escrito por uma pessoa só, porém com o apoio afetivo e emocional de várias outras.

Por via desse breve trecho comparado ao restante desse projeto que componho gostaria de agradecer minhas melhores amigas que me aconselharam na ressignificação de trechos que iam além da minha compreensão, pois eu não pertencço a uma das causas citadas, logo, era difícilimo citar uma realidade na qual não pertencço e o ponto de vista delas foram extremamente relevantes para enriquecer o trabalho.

Sou imensamente grata ao meu parceiro, por sempre estar comigo enquanto eu estava escrevendo as sessões do projeto, o qual fora muito paciente e compreensivo mediante as minhas ausências e me auxiliava dando suas diversas opiniões.

Agradeço pela vida ter me permitido distintas vezes alcançar os meus objetivos com as oportunidades que me foram concedidas, realidade essa que tenho por conhecimento ser incomum. Alguma ordem de fatores permitiu eu estar onde me encontro e ter sido possível conquistar espaço na minha profissão. Espero que através dessa escrita eu seja capaz de fazer os leitores realizarem alguns dos seus objetivos igualmente.

O pássaro voou mais baixo, mas não ao meu
alcance.
“Justiça?”, ele repetiu. “Justiça é uma ilusão que
você não encontrará nesta ou em qualquer outra
esfera”.
“Sabedoria?” Ela não faz parte do sonhar, ágil,
andarilha, embora os sonhos sejam uma parcela
das experiências de cada vida, que é a única
sabedoria que importa.”
Mas revelação? Esta é a província do sonho.
Ela pode ser sua... Mas apenas se seu coração
for forte.
(GAIMAN, Neil, 1993).

RESUMO

A inteligência artificial generativa é uma tecnologia da mimese humana, no entanto, seu advento está movimentando o imaginário coletivo acerca de um futuro no qual as tecnologias ocupam diversas esferas profissionais que denotam a criatividade e a prática artística como foco. Mediante essa concepção, se faz necessário analisar os parâmetros sociais, culturais e econômicos das principais indústrias sendo afetadas por essa nova manifestação tecnológica, a de jogos e de animação, as quais já estão passando pelo impacto da inserção dessa ferramenta em sua linha de produção e em seus artefatos culturais. Este trabalho evidencia as discussões sobre as questões do trabalho de artistas 2D e modeladores 3D a partir de métodos qualitativos e críticos sobre o pensamento tecnológico na esfera artística. O atual processo civilizatório moderno está considerando somente o campo tecnológico como auge de progresso enquanto o pensamento crítico está sendo transferido para funções subalternas de um computador. O procedimento intensifica preconceitos que existem com os profissionais capacitados da área artística, filosófica e intelectual e compara a mente humana com o sistema de IAs, as quais ultrapassariam os limites intelectuais de seu criador. Essa tecnologia busca amenizar custos de produção de seus bens culturais a prol de mais capital líquido, empregando menos indivíduos capacitados nos setores ocasionando na concentração de mais riqueza na mão de monopólios industriais. Ao final, contempla-se as perspectivas sobre esses impactos e os possíveis modos de resistência crítica às conjunturas das IAs nessas indústrias, retratando métodos mais criativos e humanizadores da arte.

Palavras-chave: inteligência artificial; *machine learning*; animação; indústria de jogos eletrônicos; criatividade; modelagem 3D; arte.

ABSTRACT

Generative artificial intelligence is a technology of human mimesis, however, its advent is moving the collective imagination about a future in which technologies occupy different professional spheres that denote creativity and artistic practice as a focus. Through this conception, it is necessary to analyze the social, cultural and economic parameters of the main industries being affected by this new technological manifestation, games and animation, which are already experiencing the impact of the insertion of this tool in their production line and in its cultural artifacts. This work highlights discussions on the issues of the work of 2D artists and 3D modelers based on qualitative and critical methods on technological thinking in the artistic sphere. The current modern civilization process is considering only the technological field as the pinnacle of progress while critical thinking is being transferred to subordinate functions of a computer. The procedure intensifies prejudices that exist among trained professionals in the artistic, philosophical and intellectual areas and compares the human mind with the AI system, which would exceed the intellectual limits of its creator. This technology seeks to reduce production costs for cultural goods in favor of more liquid capital, employing fewer qualified individuals in the sectors, resulting in the concentration of more wealth in the hands of industrial monopolies. In the end, the perspectives on these impacts and possible modes of critical resistance to the situations of AIs in these industries are covered, portraying more creative and humanizing methods of art.

Keywords: AI (artificial intelligence); machine learning; animation; game industry; creativity; 3D modeling; art.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – ‘a’ descreve a arquitetura da CNN e ‘b’ a segmentação semântica ..	29
Figura 2 – Exemplo de aplicações de pixel para pixel no framework.....	30
Figura 3 – Comparação do <i>prompt</i> “cybercat gordinho e fof em sua residência online.....	36
Figura 4 – Comparação de <i>prompt</i> de “uma bolha traçada por raio em cores pastel”	37
Figura 5 – <i>The next Rembrandt</i> – obra gerada por inteligência artificial	38
Figura 6 – Modelagem de homem gerado pela <i>Stable IA</i>	39
Figura 7 – Aproximação na modelagem de homem gerado pela <i>Stable IA</i>	40
Figura 8 – O abismo entre produtividade e o salário médio de um trabalhador cresceu dramaticamente desde 1979	56
Figura 9 – Imagens geradas de filmes da Marvel e da Warner em 2024 pelo Midjourney V6.....	71
Figura 10 – Imagens Geradas de filmes pelo Midjourney V6	72
Figura 11 – Imagens Geradas pelo Midjourney V6 que geraram personagens de Star Wars.....	74
Figura 12 – Comparação de obras utilizando o Glaze	77
Figura 13 – Consumo de energia mundial com a implementação da IA na Google	99
Figura 14 – Consumo mundial de energia em <i>data centers</i>	100
Figura 15 – Divisão do consumo de energia de cada <i>data center</i>	100

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANN	<i>Artificial Neural Network</i>
CNN	<i>Convolutional neural networks</i>
DRL	<i>Deep Reinforcement Learning</i>
GAN	<i>Generative Adversarial Network</i>
IA	Inteligência Artificial
LSTM	<i>Long short-term memory</i>
MADE	<i>Massive Artificial Drama Engine</i>
OCDE	Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico
RNN	Rede Neural Recorrente
STEM	<i>Science, Technology, Engeneering and Mathematics</i>
TIC	Tecnologia da Informação e Comunicação
VR	<i>Virtual Reality</i> – Realidade virtual

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
1.1	Problema	16
1.2	Objetivo geral.....	17
1.3	Objetivos específicos.....	17
1.4	Justificativa.....	19
1.5	Metodologia	22
2	REFERENCIAL TEÓRICO.....	24
2.1	Funcionamento da Inteligência Artificial.....	27
2.1.1	A inteligência Artificial Generativa	35
2.2	A criatividade pela ótica neurocientífica e filosófica	41
2.3	Repercussão da inteligência artificial na indústria de jogos e de animação.....	57
2.4	A inteligência artificial dentro da questão de gênero	61
2.5	Plágio no banco de dados de inteligências artificiais	67
2.6	Ferramentas de proteção ao direito autoral na divulgação online de artes.....	76
2.7	Criador e criação: análise das empresas responsáveis pelas inteligências artificiais generativas	78
2.7.1	Open AI e ChatGPT	79
2.7.2	Midjourney Inc	84
2.7.3	Stability AI com o Stable Diffusion.....	88
3	A FACE DA ABSORTA HISTÓRIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA.....	90
4	A TEORIA DA INTERNET MORTA CONCRETIZADA COM O ADVENTO DAS IAS GENERATIVAS	95
5	IMPACTOS AMBIENTAIS QUE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PROMOVE.....	98
6	LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E A PL2338.....	102
7	RELATOS DE VIVÊNCIA EM IA: ENTREVISTAS SOBRE A REALIDADE DAS MULHERES NO MERCADO DE ANIMAÇÃO E JOGOS	107
8	CONCLUSÃO	115
	REFERÊNCIAS.....	121
	APÊNDICE A - Roteiro da entrevista	134

1 INTRODUÇÃO

A indústria de jogos e de animação é uma das indústrias mais prósperas no cenário econômico mundial. Examinando a indústria de jogos é contemplado que ela manifestou ser responsável pela movimentação média de US\$196,8 bilhões no ano de 2022. A área também conta com previsões de faturamento mundial para o ano de 2026 na casa de US\$ 321 bilhões, representando mais que o PIB de diversos países.

Realizando um recorte para a região do Brasil no ano de 2022, o país representou a movimentação de R\$12 bilhões desse todo, sendo o décimo terceiro no *raking* mundial e o pioneiro da América Latina, dados esses referenciados no site da *Forbes*.

Analizando o mercado de animação focado para animes, contempla-se que ele atingiu a margem de lucro de US\$ 20,6 bilhões no ano de 2022 segundo o relatório anual da *Association of Japanese Animation*. Enquanto isso, o mercado de animação global e o de efeitos visual (VFX) portava uma previsão de crescimento de US\$ 181,38 bilhões em 2023 e até 2028 alcançaria o marco de US\$ 284,62 bilhões.

Essas movimentações e renda capital são igualmente geridas por diversos investidores, desde megacorporações como a Apple, a Disney, a Microsoft e corporações médias de outros ramos, tal como a Magazine Luíza, a Kabum e entre outras nacionais.

Embora esses dados sejam economicamente gratificantes e de lucros exorbitantes, os quais ultrapassam até mesmo os índices da indústria da música, ocorreram mais de seis mil demissões em massa no segundo semestre do ano de 2023 por diversas indústrias de jogos. Entre essas empresas, podemos ver nomes como a *CD Projekt RED*, *Ubisoft*, *Gearbox*, *Naghty Dog*, *Bungie* e tantas outras que mesmo detendo a previsão de encerrarem o ano no faturamento elas decidiram não recompensar devidamente seus milhares de funcionários e os demitiram sem justa causa, conforme dados do portal online *videogameslayoffs*.

Esses números são somente uma média das demissões ocorridas, pois diversas empresas não registraram as demissões até o atual momento e uma

parcela significativa de empresas de jogos de Web não são cotadas dentro desses índices.

Empresas como a *Unity*, responsável pelo software de jogos que atualmente possui serviços gratuitos para o desenvolvimento do produto, realizou 900 demissões no ano de 2023. Na empresa de jogos *Epic Games* esse número foi para 830 e na *Amazon* (setor de jogos) ocorreram 535 demissões.

Ao todo foram 80 empresas de jogos que efetuaram essa ação contra seus funcionários sobre o pretexto das demissões terem decorrido da conclusão dos projetos, encerramento dos contratos e até mesmo devido à corte de gastos, mesmo que o usual na indústria seja a possibilidade de realocar esses funcionários em outras atividades.

Nesse entremetido, presencia-se em sites de vagas de emprego como o *LinkedIn*, *InfoJobs* e *Indeed* a disponibilidade de diversas vagas por essas mesmas empresas que realizaram as demissões em massa. Essas vagas em suma são somente da categoria *senior* para artistas 3D, para *concept art*, artista técnico, animadores, artistas de efeitos visuais e *riggers* – profissionais responsáveis por criar o esqueleto de personagens 2D e 3D para ser animado – detendo uma elevada demanda de mão de obra no setor da programação e principalmente no de programação orientada ao manejo com inteligência artificial.

As vagas orientadas para IA não denotam especificação de propósito de desenvolvimento e como seria a condução da categoria dessa vaga na empresa. Logo, elas poderiam ser desde para manejar ferramentas preexistentes nos jogos, para monitorar e realizar modificações nas tecnologias da empresa ou para desenvolver IAs generativas metodologicamente destrutivas para os profissionais que essas companhias buscam efetuar a redução de gastos.

Em um cenário ideal essas contratações seriam para a criação de componentes dentro dos jogos, como personagens secundários que são conduzidos por uma espécie de IA ou mesmo para a mecânica de inimigos que possuem uma vasta gama de ataques que se alternam em cada nova tentativa de jogo do usuário. Contudo, contemplando os diversos eventos decorridos dos últimos anos que foram reunidos nesse trabalho, é razoável refletir que a realidade não é essa.

Mediante esse cenário de instabilidade para os desenvolvedores de jogos e artistas que trabalham com similares, é notável que essa conjuntura detenha a probabilidade de ser irrigada em diversas outras situações igualmente árduas para esses profissionais, tal como em questões de gênero, de etnia, nacionalidade, orientação sexual e de classe econômica.

Um dado relevante para evidenciar isso, seria que segundo o mapeamento da Associação Brasileira das Empresas Desenvolvedoras de Jogos Online, a ABragames, somente 15% das mulheres estão dentro do mercado de trabalho na indústria de games.

Enquanto isso, no setor mundial no ano de 2021, as mulheres passaram a ocupar na área de tecnologia da informação apenas 20,1% das posições de diretoria, um número irrisório se levar em consideração o todo.

No ano de 2022 a taxa das mulheres sendo CEOs de empresas na esfera de TIC caiu drasticamente nos últimos anos, representando o índice mundial de 3% delas nesse cargo, ao passo que no Brasil somente 20,7% do número total de mulheres na área estava participando do desenvolvimento de jogos nesse mesmo ano.

Analisando outra coletividade, a oferta de vagas de emprego gerais orientadas aos indivíduos da comunidade LGBTQIA+ felizmente cresceu nos últimos anos, alcançando o marco de 33% em 2022. Contudo, esse índice não é somente pelo motivo de caráter inclusivo que algumas delas podem estar dispondo para a sociedade.

Existe a investigação e possibilidade de que algumas companhias que outorgaram cargos destinados a essas minorias acabaram recebendo incentivos fiscais por via de organizações governamentais ao orientarem vagas na busca da contratação desses indivíduos. A realidade refletida de tal ação resultou que elas estariam oferecendo uma remuneração menor para os profissionais que estão preenchendo essas vagas, outorgando um cenário nocivo em uma situação que deveria promover a equidade entre os grupos.

É de extrema valia que esses indivíduos vulneráveis no mercado de trabalho sejam amparados pela lei e inseridos em seus lugares de direito sendo reconhecidos pelas suas capacidades e competências mediante todas as adversidades e índices opostos que a sociedade arquitetou para esses grupos.

Essa sentença é o oposto do motivo pelo qual essas empresas estão efetuando tal ato. Torna-se necessário relembrar o fato de que dentro desse cenário de representações LGBTQIA+ é predominante o enaltecimento da figura masculina e branca como rosto desses espaços de diversidade, os quais poderiam estar sendo ocupados por mulheres lésbicas, bissexuais e trans e por homens de diferentes etnias.

Essa conjuntura apresentada contempla um recorte de um contexto maior do meio tecnológico. Esse foco corresponde à sistemática da indústria de animação e de jogos visando os aspectos econômicos, sociais e tecnológicos propostos nelas sob a ótica da inteligência artificial como uma tecnologia que pode vir a ser inserida nos espaços de trabalho e na produção desses produtos de entretenimento. O tema do trabalho busca trazer a devida relevância sobre temáticas derivadas da tecnologia citada, visto que existe a possibilidade de amenização ou da ampliação de preconceitos que emergem no âmago dessas profissões.

1.1 Problema

Nas últimas décadas a inteligência artificial infiltrou-se amplamente em diversas profissões buscando solucionar diversos problemas e facilitar procedimentos. A criação da inteligência artificial generativa, por outro lado, adveio da necessidade das indústrias de jogos, filmes e de animação acompanharem o ritmo atual das entregas de seus produtos culturais, os quais envolvem prazos curtos para equipes compostas por poucos indivíduos.

Artistas 2D e 3D tiveram seus trabalhos sendo coletados sem a permissão deles de suas redes sociais e portfólios online para alimentarem o banco de dados dessas inteligências artificiais que portam como premissa acelerar, diminuir custos e até mesmo substituir o trabalho dos citados profissionais.

Neste cenário é notável que a criação das inteligências artificiais orientadas à indústria artística está afetando os indivíduos que atuam na área, no entanto, é

necessário compreender como isso reverbera nos padrões socioeconômicos dessa classe trabalhadora, em sua qualidade de vida profissional e na relação de índice de desemprego ao realizar a substituição dessas pessoas capacitadas pela nova ferramenta.

Mediante a possibilidade da existência de uma queda na oferta de empregos para esses profissionais e na provável alteração da mão de obra pela aderência à essa ferramenta é preciso conscientizar-se sobre quais seriam os grupos ou indivíduos que estariam sujeitos a serem candidatos descartáveis no momento da escolha entre o profissional ou a substituição pela tecnologia.

Contemplando distintas hipóteses de futuro, demonstra-se relevante munir de informações esses profissionais capacitados mediante a possibilidade do cenário das inteligências artificiais prostrarem-se cada vez mais presentes em suas linhas de trabalho por via de uma coerção feita pelos gestores dos projetos, chefes e donos de empresas dentro dessas indústrias.

1.2 Objetivo geral

Ponderar acerca das inteligências artificiais orientadas à arte no ramo da indústria de jogos e de animação. O enfoque do trabalho está orientado para discutir acerca dos impactos causados no mercado de trabalho e na vida pessoal dos profissionais que estão sendo afetados pela nova tecnologia.

Em conjunto dessa análise, é relevante ressaltar como esses indivíduos poderiam se precaver da utilização de suas obras e produtos intelectuais como recurso de treinamento para tecnologias de inteligência artificial generativa.

1.3 Objetivos específicos

O intuito do presente trabalho busca realizar uma pesquisa bibliográfica orientada para adquirir conhecimento de como a inteligência artificial é criada, como ocorre a coleta os dados para seu *machine learning* e ele igualmente procura a compreensão dos diferentes sistemas de programação que simulam o sistema neural que fora desenvolvido dentro das inteligências artificiais generativas. É de relevância crucial entender como seria o processamento do banco de dados

ofertado para as IAs executarem a suas funções visto que é o recurso mais precioso para a tecnologia.

Logo, a investigação por material acerca do cenário socioeconômico que essa tecnologia foi criada é necessária para contextualizá-la no tempo atual, sendo de extrema importância para delimitar os parâmetros de impacto na sociedade. Esse é o método de auxílio desenvolvido para criar hipóteses de futuros cenários dentro da indústria de jogos e de animação.

A realização da pesquisa teórica adequa-se para assimilar a relação mercadológica profissional dos artistas 2D e 3D dentro da indústria de jogos e de animação a fim de coletar informações acerca das condições de trabalho impostas para esses indivíduos, juntamente com a pesquisa dos índices recentes de desemprego na área.

A leitura de artigos acadêmicos similares serve para averiguar dados e teorias do que atualmente existe de informação sobre as inteligências artificiais orientadas ao ramo da arte e quais empresas estariam criando e investindo nessa tecnologia. Na revisão bibliográfica, incluem-se ainda discussões de mídias jornalísticas, considerando a atualidade do tema e a sua mutabilidade constante.

No trabalho também é desenvolvido entrevistas realizadas com profissionais do ramo que se identificam com o gênero feminino por via de perguntas preestabelecidas sobre como está sendo a vida profissional delas após a inserção da inteligência artificial na área. A dinâmica é proposta visando uma aproximação do leitor com pessoas reais do ramo e que compartilharam as suas opiniões sobre a tecnologia.

Concomitantemente, a extensão da pesquisa visa analisar o conteúdo dos conhecimentos adquiridos nas pesquisas e nas coletas de dados para constituir um artigo que propõe uma visão ampla de como a inteligência artificial pode ou não ser um risco para a profissão de indivíduos que atuam com ilustração e modelagem 3D na indústria dos jogos e de animação. Ela busca premeditar as consequências mais amplas da inserção da tecnologia e contempla como a esfera de produção das indústrias está lidando com a demanda de trabalho requerida diante desse novo cenário.

A proposta principal é auxiliar profissionais que almejam evitar a utilização de suas obras em treinamentos de inteligências artificiais generativas através do conhecimento do funcionamento dessas ferramentas e das empresas que as desenvolvem, tanto por via da informação de programas que colaborem para a preservação da autoria dessas obras quanto por métodos de publicação que permitam que o trabalho esteja desfigurado para que quando ocorrer a leitura da arte nos bancos de dados das IAs generativas seja impossível extrair informações sobre as obras e reutilizá-las.

1.4 Justificativa

Artistas digitais 2D e 3D depararam-se ao decorrer das décadas com as mais diversas ferramentas para desempenhar o seu trabalho na indústria de jogos. Contudo, recentemente nos últimos anos, ocorreu o advento de um termo com uma nova acepção, o qual era recorrente na área sob outro pretexto, o da inteligência artificial.

Esse novo termo incorpora a premissa de uma ferramenta responsável pela criação de artes digitais, procedimento esse que transcorre por via da inserção de imagens de artes previamente criadas por artistas reais. A tecnologia é ativada e gera um produto através da implementação de um texto descrevendo qual é a imagem que o usuário da inteligência artificial gostaria de gerar a partir do banco de dados inserido dentro da ferramenta.

Mediante essa breve descrição, é notável a condição necessária para essa suposta ferramenta funcionar. Ela necessita de um banco de dados, que seria coletar artes antecedentemente criadas por artistas do mundo real para alimentar o programa e executar a sua função.

Essa coleta não está ocorrendo de forma lícita, pois ela foi sucedida de inúmeras manifestações de artistas ao redor do mundo nas mídias sociais. Eles aclamaram pelo direito de suas obras que estavam sendo utilizadas sem consentimento ou sem aviso prévio de que estariam alimentando essas ferramentas.

Essas ferramentas são produtos de empresas privadas que estão lucrando com a criação de suas inteligências artificiais sobre artistas que sequer estavam

monetizando as artes que foram publicadas em seus portfólios online, mídias sociais ou mesmo compartilhadas com seus amigos.

Outro acontecimento importante desse evento, é a ascensão de pedidos falsos de comissão – solicitação de orçamento de uma arte sem fim comercial para um artista por via de seu email, rede social ou site de portfólio – para artistas a fim de eles criarem uma ilustração ou modelagem 3D para alimentar a inteligência artificial. No entanto, nesses casos os profissionais não estão recebendo o dinheiro pelos seus produtos culturais desenvolvidos e nem sendo avisados previamente da utilização de seus trabalhos para a alimentação desses bancos de dados quando o pedido é solicitado.

Com base em fóruns encontrados em plataformas como *Reddit* e de discussões profissionais que ocorrem em espaços virtuais sobre inteligência artificial generativa, o subterfúgio que está sendo buscado pela maioria dos artistas são ferramentas para criar marcas d'água concisas que não possam ser retiradas, outro método seria postarem suas artes com uma má qualidade nas mídias sociais e online. Desta forma, quando seus produtos forem utilizados para alimentar a inteligência artificial a imagem gerada por ela será completamente distorcida e com uma qualidade baixa.

Alguns estúdios de animação e de jogos já implementaram em sua *pipeline* – linha de produção – algumas dessas tecnologias generativas, nas quais seus artistas produzem algumas artes para alimentar o banco de dados e o restante é realizado pelas IAs. Contudo, isso abre margem para diversas dúvidas na área acerca da precificação dessas artes que estão sendo entregues e utilizadas por um período indeterminado no banco de dados dessas ferramentas.

Além dessa situação, vale analisar se essas indústrias estão contratando menos profissionais ou até mesmo demitindo àqueles que no juízo de valor de suas administrações não apresentam mais serem necessários, visto que a tecnologia portaria a premissa de realizar a função deles mais rapidamente.

Logo, é possível compreender que o emprego dessas ferramentas na linha de produção visa reduzir custos e acelerar a entrega do produto que está sendo desenvolvido nessas corporações.

Uma das duvidas primordiais que permeiam essa sentença é as razões pelas quais a princípio o ritmo de produção dessas linhas deveria ser acelerado ao ponto de ultrapassar o ritmo que um indivíduo capacitado profissionalmente é capaz de alcançar, visto que as mercadorias que estão sendo concebidas revelam uma importância que iria além do significado de ser uma quota de lucro para manejar o mecanismo do capital. Elas são produtos culturais de uma sociedade que busca transmitir valores e mensagens por via de seus artefatos.

A segunda dúvida que emerge da aceleração da produção desse produto seria qual é a qualidade proporcionada pelos bens culturais que estão sendo gerados a partir da utilização da inteligência artificial.

O terceiro questionamento permeia o campo do consumidor, se ele estaria preparado para ser receptivo acerca dos produtos criados por essas ferramentas, o que em uma análise concisa em redes sociais e nos sites das respectivas indústrias é possível evidenciar um decreto acerca da opinião do público.

A quarta pergunta consiste em compreender a origem e contexto no qual a inteligência artificial orientada ao campo na arte fora criada. Qual o seu princípio dentro dos juízos econômicos e políticos de uma sociedade que em suma é regulada pelos princípios do capitalismo e da globalização que recorre praticamente à uma hegemonia de seus produtos?

A quinta pergunta das diversas a serem assimiladas é como isso afetará o cenário de direitos e deveres de artistas 2D e 3D no mercado de jogos e em outros a partir da premissa de que seus direitos como detentores e autores desses produtos artísticos podem estar fugindo do que a legislação prevê para assegurar suas obras e até mesmo para endossar seus direitos como trabalhadores humanos que detém limites físicos, psicológicos e mentais mediante uma configuração de produção na indústria que visa somente o capital.

As indagações realizadas no presente artigo não contemplam a vastidão e complexidade do tema que no futuro poderá se desatrelar em diversas outras áreas e cenários que atualmente não estão apresentadas no texto, entretanto, são tônicas relevantes para desvelar as camadas do tema.

Existem diversas camadas ocultas e consequências imediatas da eclosão da inteligência artificial no campo da arte que devem ser analisadas cautelosamente para criação de métodos que previnam e protejam a escolha dos profissionais da área. É uma busca para que eles não se sujeitem à essa espécie de situação que contorna a lei dos direitos autorais e intelectuais de cada indivíduo sobre o seu produto ou manifestação artística.

Por fim, o acesso às fontes de pesquisa bibliográfica foram praticamente de fontes de língua estrangeira, residindo a crítica de que o acesso à informação primária no contexto brasileiro é escassa mediante barreiras linguísticas.

1.5 Metodologia

O trabalho ocorreu por diversas etapas de pesquisa de referencial teórico em busca de índices e taxas que enriqueceriam as propostas estabelecidas por esse trabalho informativo que denota o intuito de evidenciar sobre a inteligência artificial e seu funcionamento, sendo necessário analisar em torno de treze livros completos e quarenta e um artigos, nos quais o número total representa a busca pelo teor do que esses materiais de estudo propunham sobre a temática.

A busca de índices e taxas em portais online para abordar questões sociais, econômicas e culturais de grupos majoritários que são reconhecidos como minorias demonstrou-se um desafio visto que em muitas abordagens não existia uma pesquisa enfática sobre o tema e nem casos de estudo para serem referenciados, criando lacunas de algumas informações que eram necessárias ao leitor com o intuito de criar um embasamento mais consistente sobre o cenário da indústria de jogos e de animação.

Mediante esse abismo de dados consistentes, faz-se necessário a criação de estudos de caso referentes à comunidade LGBTQ+ e às mulheres especificadas dentro da área de jogos e de animação para que trabalhos como esse possam ter mais referenciais no momento de seu desenvolvimento.

Boa parte dos artigos era de outros países e possivelmente as informações que estavam em língua estrangeira não se apresentam de fácil coleta e compreensão para indivíduos não falantes dessas línguas, dificultando o processo

para quem estivesse em busca do armazenamento desse conteúdo, o qual está disposto nesse trabalho de modo compreensível para a proposta dele.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O termo inteligência artificial como atualmente é compreendido foi cunhado pelo cientista de computadores John McCarthy e posteriormente endossado por Alan Turing, o qual premeditava a possibilidade dos computadores desenvolverem a habilidade de raciocinar tal como os seres humanos. Contudo, reconhece-se atualmente que o desempenho da inteligência artificial depende estritamente de seu algoritmo, o qual é um conjunto de comandos que um especialista da área desenvolveu dentro de uma linguagem de programação a fim de que a máquina desempenhe funções.

O método de aprendizado da máquina normalmente consiste na execução de suas funções que podem ser desempenhadas incluindo seu banco de dados, no qual ela resgatará essas informações no momento em que o comando para essa ação for executado.

Wild (2011) aborda algumas percepções que o ser humano denota acerca das tecnologias computacionais dentro do senso comum e da cultura, alegando que uma parcela da população denota a premissa de que essas tecnologias entidades reais práticas e sujeitos sociais, enquanto em verdade elas são construídas por indivíduos que efetivamente o são.

Existe um alicerce no imaginário coletivo que já compreende as inteligências artificiais como abstrações do ser humano, uma consciência já autônoma capaz da tomada de decisões e desempenho de raciocínio. No entanto, essas tecnologias são somente uma série de códigos, técnicas, algoritmos e dados que possibilitam o sistema de computador a desenvolver e emular o comportamento de um ser humano mediante a capacidade de realizar decisões que são similares às dele, mas ainda assim premeditadas (Russel e Norving, 2020).

Anantrasirichai e Bull (2021) citam em seu artigo que os processos no setor da criatividade demandam níveis significativamente diferentes de inovação e de habilidades comparados aos comportamentos rotineiros.

A criatividade explora a imaginação humana a orientando à ideias originais que vieram antes das regras convencionais. Em suma, a criatividade detém uma duração de vida que advém das experiências em que ela é construída, aspecto esse que não pode ser emulado atualmente nas máquinas e ferramentas por via do *machine learning*, pois compreende-se que os bancos de dados utilizados para treiná-las é somente uma mimese dos processos que um ser humano vivencia.

Apesar de existir um consenso outorgado por via de especialistas que afirmam que as inteligências artificiais ocuparão diversas profissões que já existem, o presidente da Google China, Kai-Fu Lee, em seu livro (Inteligência Artificial, 2019), argumenta que assim como outras grandes revoluções ocorridas na história da humanidade, a inteligência artificial apenas mudará a forma como trabalhamos.

As máquinas, aplicativos e softwares ocasionarão em jornadas de trabalho menores e aumentarão a geração de renda, fazendo com que esses indivíduos detenham mais tempo para dedicarem seu tempo a lazer, atividades artísticas e atividades que proporcionem entretenimento. O autor também acredita que a tecnologia poderá ser utilizada para resolver os maiores problemas que assolam a sociedade, tais como a miséria, a desigualdade e auxilie a equiparar o acesso à educação ao redor do mundo. Contudo, mais adiante em seu livro, é possível ler que ele teme pelas ações futuras de muitas empresas que possam utilizar a tecnologia para fins individualistas e que promovam abismos hierárquicos na sociedade.

Além desses autores, existem diversas entrevistas em portais online e discussões em mídias sociais, tais como o Twitter, Reddit e o Facebook, nas quais existem as opiniões de diversos especialistas acerca do tema em tempo real, opiniões estas que podem ser utilizadas como apoio para a compreensão do caso atual da ascensão da inteligência artificial generativa no campo da arte e a entender como elas estão modificando os processos de trabalho desses indivíduos, corporações e indústrias.

Outro local que o tema urgiu foi na Universidade de Harvard, na qual ocorreu uma entrevista com diversos membros do departamento de arte, filmes, literatura e estúdios visuais. A entrevista encontra-se disponível no portal online da universidade e serve de base de pesquisa para diversos assuntos.

Um dos entrevistados é a instrutora, escritora criativa e diretora do programa de literatura em Harvard, Daphne Kalotay, a qual comenta que as IAs referentes ao campo da arte denotam algumas dificuldades para enfrentar e até mesmo alcançar a literatura humana.

Segundo ela, o ser humano detém três aspectos que tornam sua escrita e histórias únicas. O primeiro deles é o seu ponto de vista único acerca do mundo, o segundo remete à sua originalidade linguística e o terceiro é que cada indivíduo contém detalhes de suas personalidades oriundos de suas experiências individuais, as quais são incapazes de serem mimetizadas.

Ela prossegue na entrevista dizendo que as inteligências artificiais são uma mímica soberba que aprendem rapidamente e trabalham com estilos artísticos e literários, porém lhes falta a consciência do que desempenham. Isso remete que os modelos mais comerciais de arte podem ser afetados pelo seu advento, porém, é evidente que sempre estará faltando algum elemento que remeta ao universo físico da realidade.

Isso fomenta a discussão de que as IAs generativas são incapazes de interpretar por si só os bancos de dados pelos quais estão sendo treinadas, pois múltiplos processos de sua execução denotam trabalho humano e em inúmeros momentos existe a incidência de um especialista revisando o material resultante antes de entregar a imagem ilustrativa ou o modelo 3D que foi supostamente gerado pela tecnologia.

Ruth Stella Lingford, *senior* no departamento de literatura na arte, filmes e estúdios visuais, descreve que nos maiores estúdios de animação as inteligências artificiais já estão sendo utilizadas mesmo que seus colegas animadores não queiram comentar sobre o tema. Ela conta que durante a conversa com um colega ele acabou comentando que na empresa que ele trabalha eles discutiam sobre a possibilidade de treinar a ferramenta a fim de reproduzir o estilo que ele estava acostumado a aplicar em suas obras. Ruth comentou que no trabalho dela a IA colabora como uma assistente, no entanto, ela reflete que esse aspecto só poderia lhe ser útil em trabalhos comerciais e não de expressão pessoal.

Nos projetos pessoais realizados ela revela que gosta de explorar todas as nuances do processo da animação e de seu estilo, ajudando-a aperfeiçoar na sua profissão. Lingford complementa a entrevista dizendo que obras realizadas completamente por IA não seriam do gosto do público, contudo, usar a ferramenta como encurtador de trabalho de especialistas humanos poderia ser de grande proveito para esses indivíduos.

Na parte final de sua entrevista, Ruth conta sobre a história de que um amigo dela que trabalha com programação alega que o pânico gerado devido às inteligências artificiais no espectro da arte é fabricado pelas empresas que criam as ferramentas para disfarçar suas limitações e fazer com que pareçam mais atraentes. Com base nisso, ele alega que a tecnologia IA atingiria o mesmo rumo que o VR (*Virtual Reality*), oferecendo um potencial ilimitado, mas logo após fracassando nos anos que viriam.

2.1 Funcionamento da Inteligência Artificial

A ascensão de cada nova tecnologia no mundo digital acarreta na ampliação do abismo do acesso digital que parte da população não possui, situação esta que pode ser observada mediante a pandemia global do COVID-19. Nesse cenário, ocorreu que 31% dos estudantes mundiais estavam sem acesso online para participarem das aulas, revelando o desenvolvimento à longo prazo de abismos que separam certos indivíduos de uma educação adequada e contínua em situações que o conhecimento poderia salvar vidas.

Existe outra situação que converge para a discussão sobre a problemática da falta de regulamentação de novas tecnologias, a da expansão das *fakenews*. Conforme portal online Techtudo, 44% dos brasileiros receberam diariamente *fakenews* no período da pandemia por via de distintas mídias online, sendo as principais o *Facebook* e o *Whatsapp*, as quais são plataformas de um mesmo dono.

Mediante esses dois dados, percebe-se as problemáticas geradas pela utilização irregular da tecnologia e o que o manejo errôneo dessa ferramenta pode ocasionar: intensificação da desigualdade pela falta de políticas públicas que concedem o acesso a quem precisa e a ausência de leis que acompanhem o mundo

moderno dentro dos ambientes online para punir situações que no mundo real já prostram-se sendo crimes.

Dito isso, a inteligência artificial e a inteligência artificial generativa detêm a capacidade de mimetizar as habilidades humanas de comunicação, produzindo textos, imagens, vídeos, músicas, códigos e softwares ao ponto de poder enganar certos grupos de pessoas. Com esse fato, ocorreu a ascensão do debate de que se a criatividade seria um fator exclusivo da mente humana.

Como a inteligência artificial é uma tecnologia que infiltra-se em diversos campos dos setores profissionais do trabalho, é necessário analisá-la refletindo sobre seus impactos daqui algumas décadas, como será feita a capacitação de crianças, adolescentes e jovem-adultos nessa nova era tecnológica sem deteriorar o entendimento que se há sobre a mente humana como elemento cognitivo indispensável no teor civilizatório da espécie sem que essa situação resulte em um experimento social com uma geração futura inteira, que coloque em risco essas gerações.

Inovações digitais devem ser orientadas e projetadas detendo a consciência que foram outorgadas como uma criação da espécie humana, não uma entidade além dela. Por esse motivo, a UNESCO têm solicitado a regulamentação de algumas inteligências artificiais generativas, principalmente as utilizadas em sala de aula, como o ChatGPT.

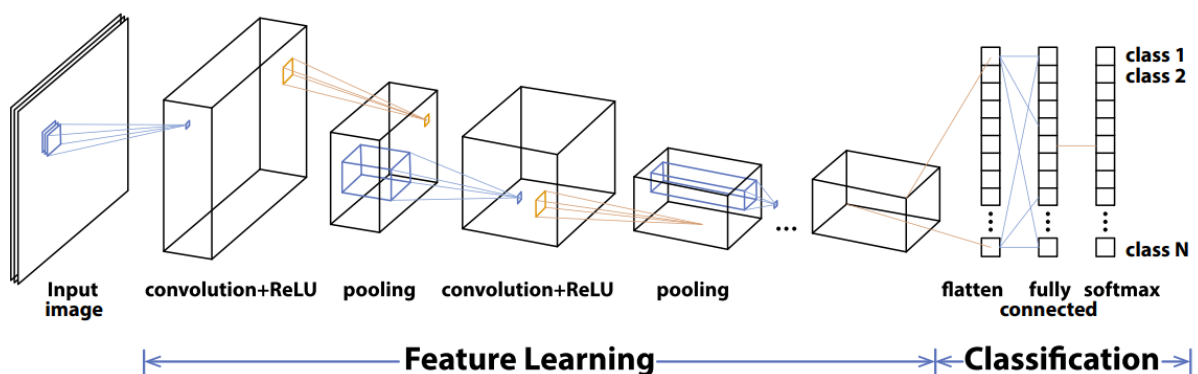
Essa solicitação adveio da preocupação em tutelar a inserção de uma ferramenta que pode ser mal utilizada e trazer malefícios, levantando tópicos como a desigualdade digital, a confidencialidade de dados dos usuários e a construção de monopólios ainda mais arcaicos em setores que antes não eram demonstrados como sendo o objetivo dessas empresas de IA.

A inteligência artificial pode ser usada na geração de imagens ou formatos artísticos automatizados, baseado em um banco de dados treinado e alimentado por produtos culturais já existentes criados por seres humanos. A retroalimentação dessa tecnologia resultaria em no envenenamento dessa ferramenta, tornando o produto dela ainda mais distorcido do que já o é e prejudicando as áreas que fossem utilizar ela, tal qual a da educação.

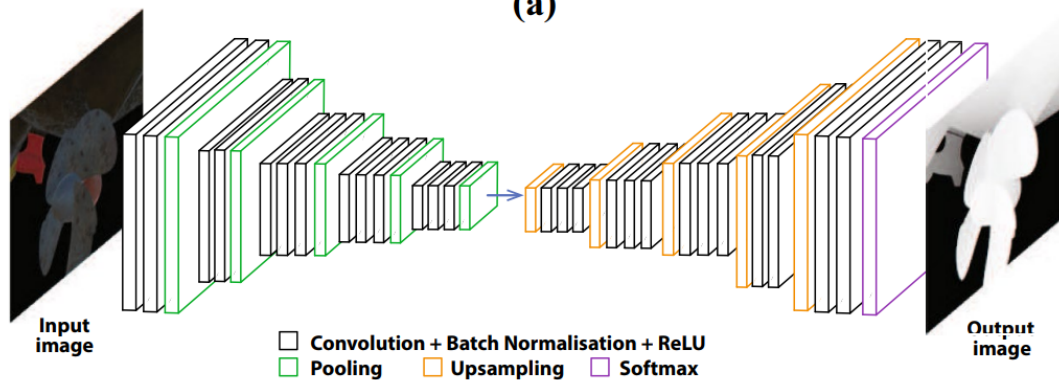
Explicando o funcionamento da tecnologia para melhor compreensão da gravidade da situação, é possível analisar que algumas IAs produzem imagens muito similares às imagens inseridas, um processo denominado tradução de imagem-para-imagem ou “transferido de estilo”. A sua nomeação advém do processo em que a imagem produzida denota uma aparência diferente da utilizada para a alimentação, porém com uma semântica idêntica.

O processo pode ser visualizado conforme a Figura 1, ocorrendo com a escala de cinza da imagem utilizada na alimentação da tecnologia sendo transformada para uma escala de cor (Zhang et al. 2016) utilizando oito camadas convolucionais para capturar a semântica localizada do significado da imagem original, gerando canais de cor. Esse processo pode ser visto na representação ‘a’ e ‘b’, do espaço de cor CIELAB, envolvendo a probabilidade de classificação e mapeamento para estimar o espaço de cor.

Figura 1 - 'a' descreve a arquitetura da CNN e 'b' a segmentação semântica



(a)



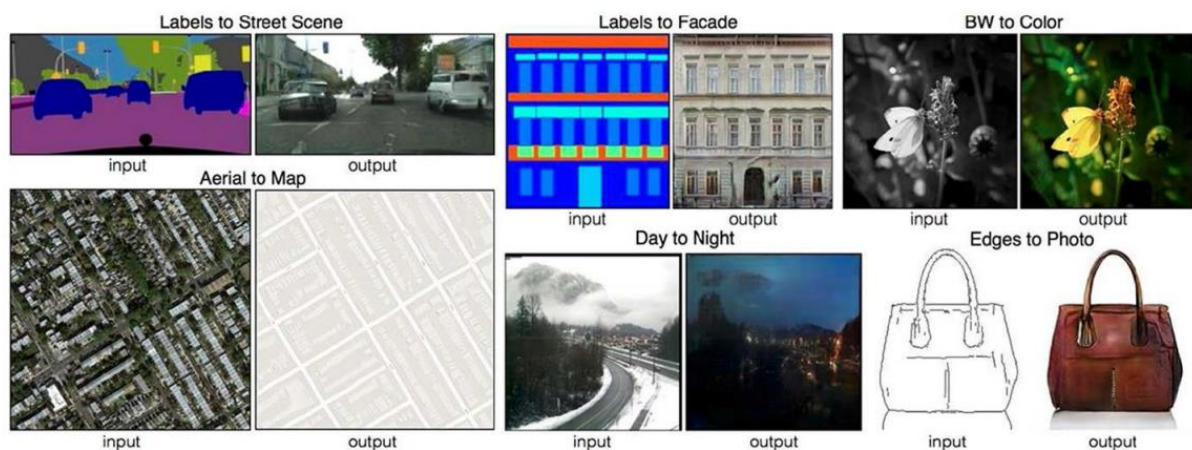
(b)

A inteligência artificial generativa *DeepArt* (Gatys et al. 2016) transforma a imagem fonte no estilo de um artista selecionado pelo usuário, combinando distintos mapas de recursos de distintas camadas convolucionais, uma rede neural artificial do gênero *feed-forward* que é caracterizada pela direção de fluxo de informação entre suas camadas de programação.

Um desenho baseado somente em traços ou formas, como é demonstrado nos exemplos da Figura 2, é um método que treina essas tecnologias para desenhar e generalizar obras artísticas de uma maneira similar aos humanos utilizando RNNs (Ha and Eck, 2018), que em tradução significa rede neural recorrente.

Esse termo é utilizado para o processo de *feedback* nesses sistemas de programação a fim de que a IA adicione mais níveis de simulação de uma memória para intensificar o processo que ocasiona na geração de múltiplos resultados de uma mesma imagem inserida no *input*, podendo ampliar a variabilidade de consistência de cor, formas e sombreamento da imagem final.

Figura 2 – Exemplo de aplicações de pixel para pixel no framework



Fonte: Isola et al. 2017

Os rótulos dos conjuntos dos dados utilizados para treinar as IAs e sua confiabilidade são o alicerce a capacidade de performance de um treinamento mais avançado na geração dos produtos miméticos dessas ferramentas. Esses bancos de dados compreendem que os dados são estatisticamente similares às suas fontes

originais quando as IAs são utilizadas em situações reais e que são as anotações que informam à máquina quais são os produtos desejados a serem gerados.

Um exemplo disso é que em aplicações segmentadas o banco de dados comprime imagens e os mapas de segmentação correspondente indicam a homogeneidade e semântica significativa da imagem fonte, incluindo a imagem original caso seja necessário realizar o reconhecimento de objetos, como um carro, uma casa, um animal ou ser humano. Ou seja, de fato, existe um processo direto de utilização da imagem original.

É de extrema relevância a descrição desse último procedimento de inclusão da imagem original, visto que pode ser analisado isso em diversas inteligências artificiais como na do *Midjourney*, na *The Next Rembrandt*, na *Stable Diffusion* e entre outras.

Sabendo disso, diversos artistas nas mídias online iniciaram processos contra as empresas de inteligência artificial generativa pelo uso indevido de suas obras artísticas na alimentação dessas tecnologias, IAs essas que detêm um público afirmando que as obras geradas são completamente autorais e apenas sintetizam diversas imagens. Nas figuras e explicações anteriores vimos que esse argumento não é verídico.

Aprofundando mais na explicação de como as inteligências artificiais generativas funcionam, é possível discorrer sobre as CNNs básicas, *convolutional neural networks*, que em tradução seria redes neurais convolucionais. Elas são uma classe de *feed-forward ANN* (*Artificial Neural Network*, que em tradução é rede neural artificial), a qual comprime uma série de camadas convolucionais que são designadas a adquirir vantagem sobre estruturas 2D, encontradas em imagens.

Elas empregam camadas conectadas localmente que injetam operações de convulsão entre um kernel – 3x3 ou 5x5 pixels de entrada – de tamanho predefinido e um sinal interno, logo a saída de cada camada convolucional é o sinal da de entrada modificada por um filtro convolucional. Ou seja, os parâmetros da imagem 2D original são utilizados e passados por diversos processos que é possível imaginar sendo como pequenos filtros, na tentativa de produzir uma iamgem “nova”.

A dimensão do filtro é ajustada de acordo com a função de perda que avalia a incompatibilidade no momento do treinamento entre a fonte de saída e os valores de entrada. Esses erros são retropropagados por meio de múltiplas interações e as dimensões desses filtros são reguladas visando os gradientes estimados da superfície do erro local, orientando os recursos detectados e os associando às características dos dados de treinamento.

Esse processo pode ser melhor assimilado ao imaginar que o que a tecnologia busca fazer é usar uma imagem criada por um ser humano e modificá-la com diversas outras até chegar em um momento que ela possa ser identificada como uma imagem relativamente distinta das que foram utilizadas no banco de dados, por via do tratamento de diversos filtros e identificando possíveis características que possam ser dados como plágio e as modificando.

As primeiras camadas de uma CNN buscam mimetizar os atributos de baixo nível das funções que a base visual identificada no córtex visual primário do ser humano desempenha (Matsugu et al. 2003).

Outro tipo de processo que existe são as redes adversárias generativas (GANs), elas são uma inovação algorítmica que possui como propósito empregar duas redes neurais, a generativa e a discriminativa. Os GANs se contrastam um dos outros gerando novas instâncias sintéticas de dados que se passam por dados reais. A rede generativa cria novos candidatos para aumentar o índice de erro de rede discriminativa até que ela seja incapaz de alegar se os candidatos são reais ou sintetizados.

Dessa forma, ela cria imagens para seu próprio banco de dados, treinando à si mesma na busca de distinguir quais imagens seriam as criadas por seres humanos e quais seriam as que ela gerou, identificando pontos de melhoramento em si mesma. Em palavras simples, ela busca o melhor jeito de enganar a si mesma, pois dessa forma, ela poderia enganar igualmente o público sobre a originalidade do produto.

O gerador é normalmente uma rede neural deconvolucional e o discriminador é uma CNN. Aplicações de GANs que deram êxito incluem SR (Ledig et al 2017),

pintura interna (Yu et al. 2019), aprimoramento de contraste (Kuang et al. 2019) e compreensão (Ma et al. 2019).

As tecnologias GANs normalmente são difíceis de treinar, visto que dois modelos são alimentados simultaneamente em busca do equilíbrio de Nash. Contudo, atualizando de forma independente seu custo, é possível observar que ocorrem falhas no momento em que o discriminador é incapaz de realimentar informações condizentes para o gerador progredir e faz com que desapareça os gradientes. Diante disso, a perda de Wasserstein foi outorgada para evitar esse acontecimento (Arjovsky et al. 2017). Teoricamente o gerador GAN não aprenderá a criar conteúdo novo, porém tentará mimetizar para que os produtos se pareçam com dados reais.

Para que exista a suposta criação de obras criativas a Rede Adversarial Criativa (CAN) foi desenvolvida por Elgmamal (2017), operando na inclusão de um sinal adicional ao gerador para evitar que ele origine conteúdo semelhante aos exemplos existentes no seu banco de dados, partindo para o princípio das múltiplas alternativas combinatórias.

Vale ressaltar que esse processo não é semelhante ao processo cerebral que um ser humano passa para a criação de produtos culturais, visto que os processos neurais e cerebrais são extremamente complexos para serem criados dentro de uma IA, sendo ainda impossível realizar uma mimética desses atributos que seja tão fidedigna quanto à dos genes humanos.

O desenvolvimento e as pesquisas baseadas em inteligência artificial estão acontecendo nesse exato momento e novas estão surgindo enquanto esse trabalho é escrito. A tecnologia atrai muitos investimentos de governos e de grandes empresas interessadas em expandir seu mercado para outros setores.

Os algoritmos de ML são os principais impulsionadores dos sistemas de IA, resultando no impacto de diversas esferas de trabalho, como o impacto que está ocorrendo na indústria de jogos e de animação.

No momento presente a capacidade humana de produção, geração de ideias e de trabalho comercial apresenta-se em competição com essas tecnologias

promovidas pelo que no futuro poderão ser grandes monopólios industriais, ampliando a desigualdade em diversos aspectos como o da carência digital, da subalternação de setores artísticos, filosóficos e culturais, além de promover a precarização do trabalho de indivíduos completamente capacitados em suas áreas que atualmente enfrentam questionamentos acerca de suas competências, gerando problemas psicológicos e econômicos.

Essa tecnologia será um fator amplificatório daqueles que podem e daqueles que não podem ter acesso ao mundo digital, ocasionando no abismo de informações e habilidades que cada indivíduo poderá desenvolver. A própria UNESCO em seu relatório revela que a colaboração entre IAs e a criatividade humana serão desafios importantes para revisar os direitos intelectuais e autorais dos artistas.

Outro assunto que urge nesse meio, seria que com o avanço das ferramentas de inteligência artificial generativa que configuram texto, existe o temor que pela falta de regulamentação elas também poderiam ser utilizadas para propagar notícias errôneas, mais conhecida como *fakenews*, e *spams* em redes sociais. Existem também as ferramentas de *deepfake* que criam vídeos e imagens falsas com os rostos de celebridades e indivíduos do convívio do usuário, substituindo sessões de um vídeo pelo o que o usuário escolher.

Recentemente a *DeepFaceLab* (Perov et al. 2020) produziu uma IA avançada para substituição facial, necessitando de edição manual para criar uma aparência mais natural, porém o movimento corporal foi treinado e gerado por via de um vídeo original para determinar a posição dos braços, pernas e corpo da amostra (Chan et al. 2019).

Quanto mais esse gênero de IA avançar sem uma legislação que previna o uso indevido dessas tecnologias, mais casos de substituição de rostos de pessoas adultas e de crianças em vídeos maliciosos e em situações irreais acontecerão, e de fato já ocorreram.

Um desses casos foi o que ocorreu no Colégio Santo Agostinho da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro no mês de Novembro. Um grupo de estudantes do 7º ao 8º ano utilizaram um aplicativo de IA para remover as roupas de vinte colegas de

classe para postarem em redes sociais, sendo essas colegas alunas com idades entre 14 e 16 anos.

2.1.1 A inteligência Artificial Generativa

O *Midjourney* é um programa no qual você insere um texto descrevendo a imagem que deseja e ele gera essa imagem conforme o bando de dados da inteligência artificial. Ele encontra-se até o atual momento disponível na plataforma do *Discord* e opera de modo colaborativo, logo, tudo que ele gera é disponibilizado para o público. Suas imagens são renderizadas em um estilo mais realista de arte, contudo, existem diversos estilos de artes que podem ser reproduzidos nele.

Para utilizar o programa é necessário realizar uma inscrição no site do *software* e aceitar o convite que é mandado via email. Depois disso o acesso é garantido para utilizá-lo no *Discord* através de *prompts* de comando, demorando determinado tempo para gerar a imagem.

Em concorrência com o *Midjourney* existe o *Dall-E 3*, que é um recurso pago do *ChatGPT*, na qual você gera imagens ao solicitar para a ferramenta a criação de uma ilustração escrevendo um *prompt* de texto. Ele possui um avanço comparado ao anterior, no qual o usuário pode descrever a paleta de cores da imagem.

Isso ocorre em circunstância do banco de dados dele ter sido treinado com diversas obras (de origens desconhecidas) contendo informações de cores e ele também conta em seu *machine learning* com um filtro que inibe a geração de imagens violentas, tendenciosas ou pornográficas.

Na Figura 3 a seguir é possível visualizar a diferença de geração de imagens entre a *Dall-E 3* e o *Midjourney*. Enquanto a *Dall-E* adquiriu uma especialização em sua amostra de cores ela peca na construção dos detalhes da imagem de um “cybercat gordinho e fofo em sua residência online” (*prompt* utilizado para a geração das imagens).

Figura 3 – Comparação do *prompt* “cybercat gordinho e fofo em sua residência online”



Fonte: <https://mpost.io/pt/dall-e-vs-midjourney/>

Nota-se que a do *Midjourney* contém configurações cromáticas amenas, porém as imagens denotam uma diversidade de detalhamento muito maior que seu concorrente, denotando uma configuração de iluminação e sombra bem mais precisa. Ambas ainda geram imagens que causam certa estranheza ao olhar do observador, visto que muitas não apresentam uma fluidez no movimento do animal ou revelam uma anatomia inusitada.

Outras imagens geradas de comparação que existe entre eles é o *prompt* de uma bolha traçada por um raio em cores pastel. Ela gerou resultados instigantes, visto que a tecnologia mapeou formas e elementos diversos para a concepção do produto final, apresentando desde animais no formato dessa bolha até rostos de pessoas.

Analisando a Figura 4 nota-se que com esse *prompt* o *Dall-E 3* gerou distintas formas, desde pessoa até animais, portando uma palheta de cor com um sombreamento mais sintético e estático que passa o aspecto de um material metalizado. Enquanto isso, a do *Midjourney*, focalizou na silhueta de rostos

femininos, uma paleta de cor mais aberta e um sombreamento suave com iluminação localizada.

Figura 4 – Comparação do *prompt* de “uma bolha traçada por raio em cores pastel”



Fonte: <https://mpost.io/pt/dall-e-vs-midjourney/>

Outro caso de inteligência artificial generativa vigente é o caso no qual treinaram a tecnologia com diversas obras do pintor holandês Rembrandt, datado do século XVI, e criaram uma nova obra denominada *The Next Rembrandt*.

Muitos críticos da arte alegam que não existem muitas diferenças entre a obra gerada e as originais do pintor, respeitando silhuetas, formas, luminosidade e sombras conforme ilustrado na Figura 5.

A tecnologia advém da agência holandesa *J. Walter Thompson Amsterdam* e a obra fora originada com o intuito da utilização publicitária dela. O *briefing* inicial do cliente era o de uma agência bancária buscando se apresentar como um banco inovador, visto que esse banco realiza diversos patrocínios às galerias de arte. Visando isso, a agência publicitária baseou a sua campanha em escolher o artista mais referenciado da região, o Rembrandt.

Figura 5 – *The Next Rembrandt* - obra gerada por inteligência artificial



Fonte: Dutch Digital Design

Falando de inteligências artificiais orientadas ao mundo 3D, a empresa *Stability* criou uma que projeta modelos tridimensionais por via de *prompts* de texto. Ela é uma IA treinada por fotos e a partir dessas imagens ela gera formas 3D, levando um período curto de tempo para serem entregues para o usuário.

Existem diversas outras ferramentas para a criação desses modelos gerados, como a *Genie* feita pela *Luma AI*, a qual produz modelagem 3D com o intuito de gerar modelos para jogos. No entanto, ao analisar a Figura 6, é perceptível que o lema vendido por essa empresa não é verdadeiro por conta de diversos parâmetros técnicos.

O primeiro problema técnico perceptível analisando a imagem é que a densidade da malha dos modelos gerados é de fato muito alta para ser aplicável em render publicitário, quem dirá de jogos.

Não se faz necessário existir a contagem de polígonos exata para ser evidente que essa malha não serviria para animação nem renderizaria em

computadores constituídos de componentes eletrônicos medianos, que é o que a maior parte da população possui.

A malha do objeto apresenta-se em formatos de *n-gons*. *N-gons* define-se na modelagem 3D por formas geométricas nas malhas que não são as convencionais: eles incluem triângulos, losangos, pentágonos e todas as outras formas que não representam um quadrado perfeito de uma face ligado por quatro vértices.

Essas outras formas citadas são problemáticas em virtude delas poderem causar erros de cálculo na interação da malha do objeto com a luz artificial dentro do programa de jogos, originando sombras estranhas, uma iluminação fragmentada, silhuetas em locais onde não existem e entre outros problemas de renderização que causam um estranhamento ao serem observados, além de ocasionarem distorção das UVs ao serem texturizados.

Figura 6 – Modelagem de homem gerado pela Stable IA



Fonte: Robert Anderberg, 2023.

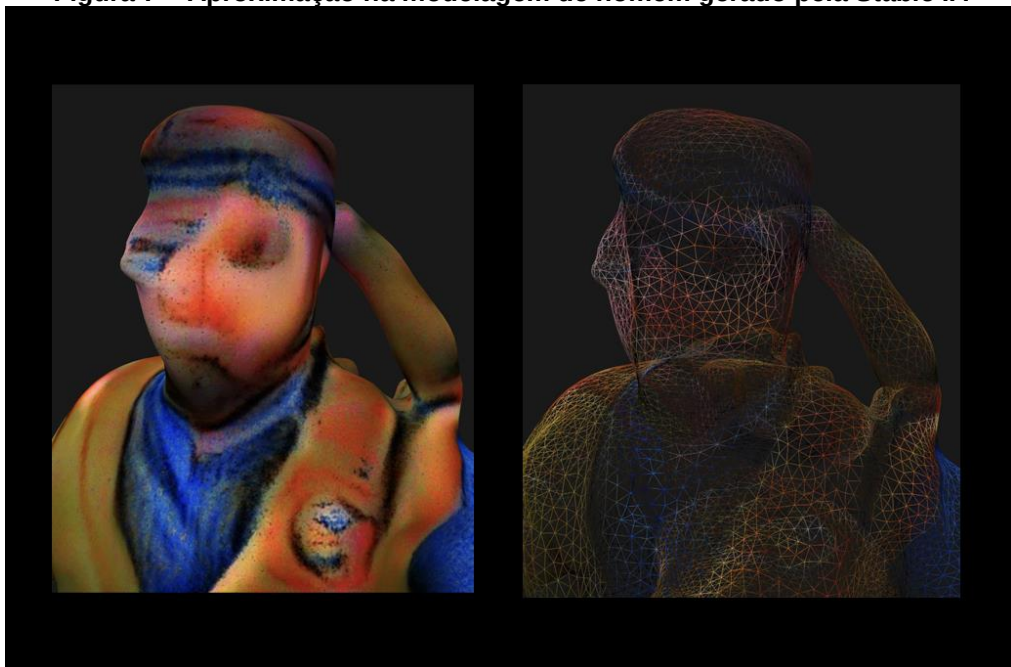
Tratando-se de silhueta, o objeto 3D da Figura 6 não detém uma silhueta definida, apesar de ser compreensível que seria um personagem com representações de vestimentas, cabelo e postura reconhecidas culturalmente como de um estereotipo masculino.

Não seria interessante para um profissional da área efetuar uma retopologia (processo em que após realizar a escultura de um objeto de modelagem 3D, você refaz todo o modelo com uma ferramenta de retopologia manual onde você projeta face por face do modelo de forma que fique organizada a malha, coerente e limpa para texturização, para o *rigging*, para a animação e para o render), visto que as formas geradas pela IA do modelo não são nem de perto coerentes para entender-se onde começa o cabelo, a mão, o torso, as roupas e entre outros aspectos do objeto.

Tratando de textura, é possível visualizar amplamente na Figura 7 que a face do objeto está completamente distorcida e com diversas aberrações cromáticas, não é possível compreender onde estão os olhos, onde começa o nariz, a boca, queixo e pescoço, se existe um adereço na cabeça da personagem e entre outros aspectos.

As cores não estão seguindo um padrão contínuo para cada forma, possuindo diversas distorções em vermelho em locais que a tecnologia provavelmente não sabia qual palheta escolher.

Figura 7 – Aproximação na modelagem de homem gerado pela *Stable IA*



Fonte: Robert Anderberg, 2023.

Analisando esses aspectos, para um profissional da área é de unanime preferência começar a trabalhar com um objeto 3D criado corretamente desde o

princípio do que corrigir um em que suas formas estão desde o alicerce distorcidas, pois denota muito mais trabalho corrigir a silhueta de um objeto gerado de forma errônea do que corrigir a malha de um objeto de escultura com formas coerentes.

De fato percebe-se que na área de 3D essas tecnologias generativas não estão funcionando para nenhum campo, nem para o de jogos, nem para o de animação, nem para a criação de bonecos para a estante (*action figures*) visto que a impressora 3D não reconheceria as formas produzidas.

No campo das ilustrações, as IAs generativas demonstram ser um pouco mais preocupantes por fatores legislativos. Isso ocorre em virtude de que as empresas que criaram essas tecnologias não estão sendo afetadas pelas infrações que estão cometendo mediante aos direitos autorais e intelectuais e em virtude de empresários, gestores e parte da população que não pertence à área estarem acreditando ser aceitável as distorções imagéticas geradas por essas tecnologias, tais como mãos distorcidas, olhos sem forma, dedos sobre dedos, roupas misturando-se com o cenário e com estilos de arte que configuram-se somente dentro do campo *mainstream* (como o de anime, pinturas digitais polidas e estilos de grandes empresas, como o da *Pixar Studios*.).

2.2 A criatividade pela ótica neurocientífica e filosófica

Visando o tópico da possibilidade dos produtos que a inteligência artificial gera serem ou não resultados autorais e advindos de um processo criativo semelhante ao que ocorre na mente humana, é necessário discutir conceitos cruciais pra esse debate que porventura não possui uma conclusão concreta.

Os conceitos a serem trabalhados advêm do que é considerado criatividade dentro de um contexto social e cultural, porém para atingir essa explicação é necessário elucidar o que é a mente humana por via de figuras de autoridade no campo da neurociência e da filosofia.

A necessidade de permear o campo da ciência e da filosofia para responder essas questões relacionadas à capacidade criativa humana e como o pensamento é outorgado demonstra ser essencial na compreensão dessa nova tecnologia e de seus defensores.

Isso pode delimitar a concepção e capacidade que a IA de fato exerce atualmente e se ela é um fator que pode excluir o indivíduo dos processos de trabalho. Além disso, pode ser decisiva no advento de normas legislatórias para as empresas que criam e utilizam essa tecnologia mediante o uso indevido de produtos culturais de profissionais que não permitiram a utilização de suas obras para o treinamento da tecnologia. Dito isso, o tema deve ser elucidado.

O termo criatividade advém do latim *creare*, significando dar forma, criar, produzir logicamente, e dentro da esfera da filosofia é compreendida como um fenômeno.

Immanuel Kant em seu livro *Crítica da Faculdade do Juízo* (1790) alega que é um processo natural, no qual o indivíduo cria uma metodologia própria e passa a segui-la para o processamento de ideias. Logo, a criatividade é um processo impossível de ser lecionado, apenas analisado e criticado.

No Dicionário Cambridge ela é definida como “a habilidade de produzir ideais originais e fora do comum, ou fazer algo novo e imaginativo”. Essa definição recaí na reflexão de diversos outros sintagmas, como o que é o novo e o que seria o fora do comum.

Dessa forma, é compreensível que tarefas criativas requerem que o indivíduo detenha senso crítico, experiência pessoal e conhecimento do público para o qual seu trabalho será destinado. Tarefas e atividades destinadas à linha de produção que require funções repetitivas ou previsíveis seriam mais interessantes para serem realizadas por tecnologias como a da inteligência artificial.

Sans (2001, p.24) disserta que “A criatividade é considerada como parte essencial do homem, a qual dá equilíbrio à vida, auxiliando-o em seu cotidiano, nas resoluções de problemas e tornando o homem um ser mais criativo”.

No setor da psicologia o Abraham Maslow demonstra o conceito da criatividade como um fenômeno intrínseco da espécie humana que ainda não sofreu influência de fatores sociais e culturais do meio.

Buscando fontes da Filosofia Antiga, existe Platão enunciando que a criatividade é amparada pela crença de que a inteligência humana é orientada por

uma inspiração divina, pois no momento da criação o artista perderia seu autocontrole para um poder superior.

Enquanto isso, até a Filosofia Renascentista e Positivista, a ideia de um ser superior ser responsável por esse processo neurológico era iminente em muitos pensadores, com ela sendo considerada uma forma de insanidade, uma componente existente somente em gênios ou artistas.

Alguns pensadores mais modernos são opositores deste conceito e alegam que ela é uma abstração reflexiva, incapaz de ser empírica, visto que o empirismo se limita a captar dos objetos, conceitos e de pessoas uma compreensão passiva da realidade. A abstração reflexiva busca realçar novos aspectos para construir algo novo em um sistema distinto do original (Antunes, 2003, p.30).

Outros pensadores, como o Guilford, caracterizam a criatividade como inerente ao pensamento crítico, tensionando o ordinário de pensamentos convergentes e imbuindo-se individualidade (Alencar, 1983), ressaltando a sensibilidade mediante problemas que surjam e nos quais ela é capaz de identificar lacunas de conhecimento que possam vir a serem obstáculos.

Segundo o artigo *The Science Behind Creativity* publicado na *American Psychological Association* no ano de 2022, ideias criativas são pensamentos originais e eficazes mediante uma situação do cotidiano, conforme descrito pelo psicólogo Mark A. Runco, o qual é diretor de pesquisa e programação de criatividade da Southern Oregon University (Creativity Research Journal, Vol. 24, No. 1, 2012).

Levando em consideração essa definição e de outros pesquisadores e cientistas é viável deduzir que poemas, músicas, ilustrações, peças de design e outros produtos culturais nem sempre são outorgados em seu aspecto utilitário, porém, sempre seriam o produto da expressão e espontaneidade humana.

Vale refletir se a expressividade seria uma categoria validada como característica pertinente dentro dessa definição de criatividade.

Batey e Furnham (2006) realizaram uma coleta acerca de diversos conceitos de criatividade outorgados na década de 50 e chegaram a alguns referenciais para definir o processo. Eles a compreendem como algo novo e útil, representando a

capacidade de gerar ideias surpreendentes e de relevância civilizatória (Boden, 2004); um produto orientado, sendo o método de projetar algo novo no setor industrial (Mumford, 2003); uma concepção composicional da criatividade, sendo qualquer ideia ou produto que altera um aspecto existente e o transfigura em sua essência; ou seja, parte de um processo para a geração de um trabalho autêntico e adaptável (Simonton, 1999).

No campo da neurociência, Howard Gardner apresenta que a criatividade opera na investigação de quatro níveis de análise: pessoal, subpessoal, interpessoal e multipessoal.

A pessoal opera com as contribuições da psicologia no entendimento do indivíduo, dos produtos e da metodologia criativa oriunda de processos cognitivos e aspectos motivacionais, de personalidade, sociais e afetivos do ser humano.

O subpessoal advém da pesquisa neurobiológica dos indivíduos criativos, comparando as estruturas de funcionamento do sistema nervoso dos indivíduos ordinários com dos excêntricos, reconhecidos como criativos. No campo interpessoal ele culmina o conhecimento individual que é manifestado em um domínio ou campo denotado como principal fonte de compreensão do fenômeno. Na esfera multipessoal é estudado a avaliação social para a adequação e qualidade do produto ou da pessoa criativa.

Logo, é possível compreender que a criatividade nessa esfera refere-se à um indivíduo favorecido por um repertório genético e que é influenciado por fenótipos, seus genes ampliam a aquisição e o armazenamento de conhecimentos emocionais e cognitivos extrínsecos e intrínsecos, além desses fatores existe a construção de uma personalidade que busca solucionar problemas, conceber ideias divergentes e realizar interpretações jamais feitas pelos demais que o circundam.

Esse processo foi outorgado por Csikszentmihalyi (1998), resultando em três subsistemas que se influenciam mutuamente, prostrando o indivíduo que porta o fenômeno da criatividade como um desses subsistemas que sofre diversas influências e capta distintas informações.

No desenvolvimento dessa pesquisa notou-se que as atividades cerebrais que culminam no comportamento criativo envolvem três etapas: a primeira etapa envolve um nível de genoma específico do circuito cerebral, a segunda etapa refere-se a uma atividade específica do circuito cerebral e a terceira ao resultado da interação do cérebro com os fenótipos físicos, sociais e culturais.

Para outros especialistas a criatividade é um aspecto que é estabelecido perante a vida, onde a pessoa criativa denota o impulso de criar ideias em que o subconsciente escolhe conscientemente ou não o caminho de criar. Em circunstância do estudo do cérebro ser da esfera neurocientífica enquanto o da criatividade ser da filosofia, cientistas comportamentais e sociais culminaram vinculando o fenômeno criativo ao hemisfério direito do cérebro.

No entanto, muitos processos exigem funções paralelas dos dois hemisférios e a interação entre eles pelo filamento neural. O cérebro é dividido em dois hemisférios que são conectados por uma estrutura denominada corpo caloso, a qual é responsável pelo trâmite de informações de um para o outro.

Existem diversos sistemas que ocorrem dentro do cérebro humano quando ele encontra-se operando para aquilo que seria a criação de um produto cultural inovador. Esse fenômeno é uma das habilidades que o ser humano detém como individualidade da espécie.

Visando isso, é possível encontrar profusos estudos e pesquisas que almejam em desenvolver metodologias eficazes de treinar essa singularidade para aprimorar a habilidade em qualquer esfera de domínio, seja ela cultural, social ou econômica. A maioria das abordagens que ambicionam amplificar a criatividade é generalizada, no entanto, foram bem desenvolvidas na tese de replicação das condições adequadas para a criatividade na educação, por exemplo, com intuito da criação de programas de formação do fenômeno e sua eficácia no meio (SCOTT et al., 2004).

A partir desse fato se deduz que o fator humano como ser vivo capaz de coletar, analisar e refletir sobre aquilo que consome é essencial para o processo da geração de um produto criativo, recurso esse que ainda não é observado nas inteligências artificiais mesmo com todos os esforços da replicação de uma rede neural humana adaptada à máquina.

Outros teóricos reforçam o conceito de que para ser criativo o produto necessita ser utilitário e original (STEIN, 1953), contudo urgiu a demanda de uma definição mais sólida para que a neurologia pudesse desenvolver suas pesquisas na área, logo, a designação padrão neurocientífica é “a formação de elementos associativos em novas combinações que satisfazem requisitos específicos ou são de alguma forma úteis. Quanto mais distantes entre si os elementos da nova combinação, mais criativo será o processo ou solução” (MEDNICK, 1962).

Conforme o autor Arden R. Chavez em seu artigo *Neuroimaging creativity: a psychometric view*, os processos cerebrais em sua base neurobiológica requerem a percepção da formação neurológica que alcança a criatividade. O cérebro humano difere dos demais em estruturas e processos para que esse fenômeno ocorra. O entendimento da regulamentação e da inibição dos neurotransmissores em distintos estágios mentais em indivíduos considerados autores de um produto criativo auxilia na busca da compreensão desse evento.

Desse campo de estudo surgiu o modelo que denominaram como NeuroCriatividade (*NeuroCreativity*), o qual consiste em 5 conceitos principais fundamentados em processos cognitivos e cerebrais básicos.

O primeiro é o priming que é a pré-ativação por via de estímulos subsequentes sem a consciência do ser vivo, o segundo as associações próximas e remotas, o terceiro a inibição, o quarto a fixação e o quinto a liberação da inibição que é entendida como encubação.

Utilizando a abordagem de Mednick (1962) de que os processos criativos são a capacidade de reorganizar o conhecimento que jaz na psique humana, portanto, quanto maior o número de associações que um ser humano obtiver com os elementos necessários de uma situação a probabilidade de alcançar uma solução criativa se expande.

Mediante todas essas definições e estudos urge a necessidade cultural de desvincular o processo criativo com base naquilo que o indivíduo produz no âmbito profissional do seu trabalho diário com o intuito de orientar a percepção do termo para o que ocorre dentro da base neurológica, resolução essa proferida pelo doutor em neurociência formado em Georgetown e fundador da *Society for the*

Neuroscience of Creativity, Adam Green. Ele descreve em seus estudos que a definição que fora disseminada sobre criatividade é que seu objeto deve ser como uma característica e não uma habilidade.

Mednick também descobriu indicadores de que no córtex frontopolar, nos lobos frontais do cérebro, existe a associação do processo necessário para o fenômeno da criatividade, visando que ao estimular a região é possível incitar a aparição do processo.

Dessa forma, ele e seus colegas fizeram estudos para realizar a estimulação transcraniana por corrente contínua (ETCC) com o intuito de estimular a área citada de participantes que se ofereceram para a pesquisa enquanto criavam novas analogias que se amplificaram semanticamente entre si (*Cerebral Cortex*, Vol. 27, Nº 4, 2017).

Conforme Balder Ornarheim e Morten Friis-Olivarius, o artigo e estudo de Green infere que estimular áreas específicas que ocorrem o evento criativo por via da neuromodulação ou de intervenções cognitivas pode acelerar o fenômeno. O fato fomenta que a criatividade vai muito além da estrutura de uma região da rede neural “a criatividade não é um sistema, mas muitos mecanismos diferentes que, em circunstâncias ideais, funcionam em conjunto de forma contínua”.

Ela difere de indivíduo para indivíduo e mesmo que a estrutura neurológica seja similar, os fenótipos e genótipos interferem sobre a incidência do processo, existindo uma gama de caminhos para alcançar o motor do fenômeno (KOUNIOS, 2015).

Um dos caminhos para alcançá-la envolve o que os cientistas cognitivos nomearam como “Sistema 1”, o qual engloba pensamentos rápidos e inconscientes que inrrompem na consciência e o “Sistema 2” no qual o pensamento é lento, deliberado e consciente. A criatividade pode estar envolvida em ambos ou ocorrendo em somente um sistema, existe a vertente de utilizar o Sistema 1 para gerar ideia e o Sistema 2 para criticá-las e refiná-las, conforme o artigo desenvolvido por Kristen Weir para a *American Psychological Association*.

Analisando os estudos sobre o desenvolvimento da criatividade e a ativação dessa habilidade que pode ser uma característica de um produto quando o ser humano bem o desejar (SCOTT et al., 2004) é possível deferir que a compreensão fundamental dos conceitos que a permeiam e a aplicação da habilidade na vida real foi o método mais efetivo para conquista-la, necessitando do pensamento crítico do ser vivo no cerne desse processo.

A preocupação que se alastra através do campo da arte na indústria de jogos e de animação é crescente, isso ocorre pelo temor que existe das IAs generativas serem as favoritas pelos empregadores e pelo público e em funções que são majoritariamente humanas como as da arte, da música, da dublagem, da escrita e entre outras.

A conjuntura exhibe um problema que se amplia desde a fomentação dessa discussão que é o que se denomina de plágio na compreensão de ilustradores, modeladores 3D, animadores, roteiristas, musicistas, escritores e tantos outros profissionais (GASPARYAN et al., 2017; PENDERS, 2018; XIE et al, 2021).

IAs estão outorgando distintos resultados quando utilizadas para a geração de artes, porém seus sistemas ainda estão adaptando boa parte de uma imagem original criada por um ser vivo e realizando recortes de diversas outras para compor o que se entende por uma nova obra. Se um ser humano realiza isso ele adentra a esfera dos danos aos direitos autorais e intelectuais do autor original, sendo considerado como um plagiador e tendo sua atitude antipatizada pelos profissionais da área.

A criação de uma obra por um artista é predeterminada pelo modo que ele pensa, suas experiências pessoais, sua técnica, personalidade, visão de mundo e até por fatores motores. Mesmo que um experimento fosse realizado com diversos ilustradores e solicitassem para eles realizarem o desenho de uma mulher de 20 anos de idade os resultados iriam variar das mais diversas formas, como no quesito étnico, no de vestimenta, de corte de cabelo, de biótipo e entre outras coisas.

Os modelos generativos de GAN são limitados à geração de imagens pequenas, seguindo estereótipos de um estilo artístico *mainstream* e incapazes de lidar com as variabilidades que poderiam ocorrer entre ilustradores reais, inclusive

detendo diversos erros de forma, silhueta e de planos na geração de uma imagem sem essência.

Conforme descrito nas sessões anteriores, é evidente que os métodos que atualmente são utilizados de *machine learning* para as inteligências artificiais generativas não imitam a complexibilidade do cérebro humano, visto que o sistema de aprendizagem orientado à retropropagação de erros não faz parte da condição humana, a qual combina experiência com genética e reforço de previsão-fracasso, o empirismo.

Um experimento para comprovar isso é o que Yan LeCun da *New York University* realizou com bebês de 4 a 6 meses. Eles eram postos para observar a foto de um brinquedo flutuando no espaço e ficou perceptível que os bebês não estavam achando incomum o objeto não respeitar a gravidade. Após isso, repetiram o experimento com outro grupo amostral de crianças de nove meses e foi constatado que os bebês já se sentiam incomodados com o objeto estar flutuando, mesmo eles não compreendendo o conceito da gravidade.

Logo, entende-se que as crianças aprenderam que os objetos respeitam as leis da física por via da observação do mundo ao seu redor, transferindo suas percepções para um leque muito maior de cenários como o desse experimento. Esse é um sistema de aprendizagem de transparência e reforço, porém que não foi possível de ser aplicado ainda no *machine learning* das inteligências artificiais atuais, sendo ele quem confere a variabilidade usual que temos para a criação de novas coisas.

A aprendizagem citada anteriormente, a de reforço, é um método no qual o indivíduo traça um objetivo a ser atingido repetindo-o sempre, ocasionando em penalidades e recompensas conforme a progressão desse objetivo.

O *Deep Reinforcement Learning* (DRL) busca introduzir esse procedimento em uma rede mais aprofundada para alcançar um desempenho ampliado comparado às outras. Esse método extrai automaticamente informações dos dados de entrada que são reforçados ao decorrer de cada ciclo, funcionando de maneira excepcional quando os problemas a serem solucionados pela IA são delimitados e não necessitam de um contexto externo e nem detêm uma cadeia de inferência ou

raciocínio na tomada de decisões, muito diferente do que ocorre no processamento de informações no sistema neural do ser humano.

De fato não há como compreender o processo realizado pelas IAs generativas como parte de um processo criativo e autoral, visto que boa parte dos conceitos do fenômeno não incluem sistemas aplicados atualmente no *machine learning*, e a existência de alguma base de pensamento crítico ou experiência real por parte dessas tecnologias é completamente irrisória.

Tendo em vista que o ChatGPT está sendo disseminado como uma inteligência que gera por si próprio diversos textos e respostas na busca de auxiliar as pessoas com dúvidas em seus âmbitos profissionais, acadêmicos e até mesmo pessoais, o algoritmo é essencialmente um método para condensar e resumir todos os produtos, pesquisas, textos, artigos, matérias, estudos e outros elementos que o ser humano produziu, ou seja, fora treinado durante um vasto período de tempo para que fornecesse determinadas respostas.

Enquanto seus usuários o utilizam eles estão realizando um treinamento gratuito para aperfeiçoar o *software* e contribuir com a alimentação do banco de dados da máquina que se deu o nome de inteligência artificial em virtude da busca do sensacionalismo. No entanto, de nada possui de inteligência nela além do próprio grupo de indivíduos que a criaram.

Livros como objetos físicos não são inteligentes por deterem as reflexões, pensamentos, almejos e opiniões de um autor, assim como ferramentas também não o são, tal qual as inteligências artificiais. Elas são um motor, um encurtador de caminho que dependendo de seu propósito pode lesionar, beneficiar, perturbar ou auxiliar um sistema, um grupo ou um indivíduo.

Vale ressaltar que esses *softwares* de inteligência artificial generativa não envolvem raciocínio, não existe a viabilidade de resolver um problema linguístico de gíria, coesão e regionalidade, por exemplo, ou até mesmo um vocabulário centralizado de uma área.

O conjunto de treinamento do ChatGPT não o permite lidar com situações mais complexas além do que já fora predeterminado a calculado para ele gerar, ele

não vai ofertar soluções que antes já não foram mencionadas por indivíduos ou constatações próprias que são reveladas mediante o estado de erros que essa ferramenta em específico efetuou em suas tentativas de produzir material.

Os usuários podem testar isso perguntando ao ChatGPT sobre informações pessoais de suas próprias vidas, como nome de seus familiares, sobre a personalidade deles, ou até sobre a sua própria.

Verão que a inteligência artificial quando os descreve recorre a descrições comuns como descrever que são pessoas amáveis ou que possui uma personalidade forte, podendo buscar sua biografia em redes sociais e até mesmo avaliando as publicações que realizou em redes sociais que permitem a utilização do banco de dados para treinar as inteligências artificiais mesmo que isso seja sem o consentimento direto do usuário. Mesmo estando nos termos de serviço de cada plataforma a utilização desses dados para qualquer fim, eles não permitem que o seu consumidor escolha ceder os seus dados ou negar isso, visto que só existe a opção de concedê-los.

Um artigo de Milad Nasr, com o título *Scalable Extration of Training Data from (Production) Language Models* publicado em 2023, revela que a lógica empregada de fato compartilha informações privadas de diversas pessoas, como números de telefone, e-mails e endereços, colocando os usuários e outras pessoas em extrema vulnerabilidade sem o consentimento deles ou mesmo o conhecimento de causa.

No artigo de Kristen Weir para a *American Psychological Association* se disserta que IA progride se infiltrando no âmbito da educação e as universidades ao redor do mundo têm se preparado para esse cenário, como a Universidade Chinesa de Hong Kong que foi uma das primeiras instituições a proibir a utilização do ChatGPT com o intuito de defender a integridade acadêmica (Hung e Chen 2023). A penalidade para quem estiver utilizando a ferramenta será redução de nota ou reprovação no curso dependendo de cada caso, nos mais extremos o aluno pode ser até mesmo expulso da universidade por má conduta e plágio acadêmico.

Enquanto se discute a nível cultural e social sobre a suposta criatividade detrás das IAs generativas, os neurocientistas igualmente ainda estão na busca para

encontrar a melhor concretização do termo e os parâmetros necessários para definir um indivíduo como criativo assim como a sua obra.

Alguns marcadores estão sendo estabelecidos, um deles é o pensamento divergente, o qual define-se pela capacidade de gerar muitas soluções possíveis para uma situação. Esse teste é conhecido como teste de usos alternativos e nele é estabelecida uma tarefa na qual os participantes devem criar novos usos para um objeto do cotidiano, como uma mesa, de quantas formas possíveis seria possível um grupo de participantes readequar o uso de uma mesa ou até mesmo reestruturar seu design?

Infelizmente notou-se no estudo que o marcador de pensamento divergente não opera bem nesse cenário de ressignificação de objetos comuns, eles constataram que essa situação transfigurava a pesquisa em um campo muito amplo no qual cada indivíduo orientaria o objeto para uma área e isso fugiria do escopo de controle para testar a criatividade, visto que necessitaria de um conhecimento específico e aprofundado sobre cada uma dessas nuances e algumas delas poderiam sequer ser comparadas justamente.

A base cerebral da criatividade no que se refere aos domínios de desenvolvimento desse fenômeno encontra-se ainda em estágio inicial de abordagem, pois existem distintos desafios para o exame neurocientífico nas regiões do cérebro nas quais os processos se manifestam para que o fenômeno ocorra.

Elas envolvem ação motora grossa (criatividade cinestésica) e ou ação motora fina que pode englobar a criatividade literária, a criatividade artística visual, a criatividade de compor música, a criatividade para solucionar problemas do cotidiano e isso é uma gama de estudo muito significativa para que seja conduzido um único caso visando a compreensão desse processo.

A excelência nos métodos científicos é indubitável para registrar o funcionamento do cérebro derivado da atividade neural no presente e curto prazo, no entanto, a criação de uma música, por exemplo, ocorre ao longo de diversos estágios de tempo e não de um pico de inspiração que ocorre em um horário do dia, exige esforço e disciplina e por essa razão jaz a necessidade do desenvolvimento de mais pesquisas.

Ideias são consideradas inovadoras e algumas vezes um só indivíduo se reveste com a autoria delas mesmo que elas tenham sido desenvolvidas e principalmente solucionadas por um grupo de outras pessoas que foram essenciais para que esse produto criativo surgisse. Podemos ver esse comportamento em muitos magnatas do ramo da ciência aeroespacial, médica e tecnológica.

Um exemplo da singularidade do fenômeno é que um ilustrador normalmente concentra o processo criativo inteiro dentro de si mesmo visto que ele é o autor da ideia, responsável pela organização dela, pela solução e pela execução da mesma. No entanto, existem ilustradores que recebem uma ideia de um autor de livros, de um diretor de arte, de um roteirista ou um diretor de filme e essa ideia deixa de ser de um indivíduo e passa a ser de um conjunto, com ambas as partes cientes da necessidade da existência de cada uma.

Enquanto isso existem os investidores, que são indivíduos que possuem um capital significativo para injetar dinheiro em pesquisas e no desenvolvimento de produtos, contratando um grupo de especialistas ou de empresas especializadas no assunto. Logo, eles não criaram a ideia, são indivíduos que investem em uma cartela de produtos de diferentes ramos diversificando sua carteira de ações e expandindo seu patrimônio em distintas áreas.

O fragmento mais importante dessas pesquisas sobre criatividade haviam se orientado à ela como uma característica do indivíduo, segundo a professora Anna Abraham, da E. Paul Torrance e diretora do Centro Torrance para Criatividade e Desenvolvimento de Talentos da Universidade da Geórgia.

A pessoa criativa é mais propensa a ser extrovertida quanto ela se permite viver experiências distintas em sua vida. Ela se coloca em situações que divergem da sua rotina e ela encontra-se com a mente mais aberta a novas opiniões, “pessoas criativas têm o tipo de curiosidade que as leva a aprender coisas novas e a experimentar o mundo de novas maneiras”. Esse tipo de experiência incita o indivíduo a buscar novas soluções para problemas que antes não sabia solucionar.

O psicólogo Mark A. Runco, PhD, diretor de pesquisa e programação sobre criatividade da Southern Oregon University (2012) disserta que o processo define-se como uma capacidade humana que sempre poderá ser aperfeiçoada em locais em

que é permitido que o indivíduo o faça, um ambiente tolerante é o necessário, “as sociedades tolerantes permitem que os indivíduos se expressem e explorem coisas novas. “Como familiar ou professor, você pode demonstrar que a criatividade é valorizada e ter a mente aberta quando seu filho dá uma resposta que você não esperava”.

Anna Abraham evoca que existem múltiplos problemas a serem enfrentados no campo da neurociência para escopar a criatividade, tal como estimular de maneira efetiva esse processo, pois cada ser humano reage de uma maneira diferente, detém sua própria personalidade e reage de modo singular a cada situação.

Mesmo com os esforços de pesquisadores, doutores, filósofos e cientistas para que o método fosse mais fácil de ser alcançado no cotidiano quando o indivíduo bem o desejar, nota-se que a variável de fatores, de processos e de circunstâncias necessárias e singulares de cada ser vivo tornam o procedimento muito vasto na gama de formas para alcançar uma resolução.

Essas constatações reforçam uma reflexão essencial em áreas profissionais que requerem essa característica: criatividade não é um fenômeno constante que um indivíduo sem o treinamento adequado demonstrado nessas pesquisas pode alcançar diversas vezes em seu cotidiano independente de seu repertório e experiência.

Confunde-se muito em setores profissionais que um produto é inovador em virtude de um grupo de indivíduos nunca terem visualizado uma resolução parecida antes. Contudo, em grande parte dos casos a solução de modelagem 3D que pode ser dada para um personagem dentro de um jogo, por exemplo, provavelmente já existe e já o fora feita, mas algumas vezes o grupo no qual esse procedimento fora feito não a conhecia e o evento torna-se automaticamente criativo naquele círculo social.

Suplica-se a necessidade de culturalmente ser reconhecido que muitos dos produtos inovadores e criativos em verdade são a combinação de elementos que já existiam antes e que foram ressignificados em seu contexto e que essa habilidade não deve ser constantemente demandada no trabalho cotidiano de indivíduos que

muitas vezes possuem pouco tempo para olhar o mundo ao seu redor e praticar o ócio de refletir sobre aquilo que está à sua volta para recombina elementos.

Essa característica é cobrada abundantemente em diversos setores artísticos e tecnológicos e se faz necessário lembrar que as soluções criativas de tecnologias e produtos culturais demandaram décadas e muito dinheiro que em suma é apenas orientado à área da tecnologia e algumas vezes não é bem visto quando é feito para o setor artístico.

É notável que existe uma aceitação maior por parte da população de que se gaste bilhões de dólares em um foguete que não conseguiu decolar da terra do que em uma solução de design que gastaria uma quantia consideravelmente menor, mas que solucionaria um problema do cotidiano de diversos indivíduos. Ambos são extremamente importantes para o avanço civilizatório e isso é possível visualizar estudando a história da espécie humana, é inegável. No entanto, só um carrega a corroboração de investimento em larga escala pela opinião popular.

Essa mesma aceitação é a que infere que inteligências artificiais estão sendo criativas gerando imagens e modelagens com o escopo de indivíduos abastados de poder financeiro e jurídico para lidar com a situação, que permitem que empresas estejam demitindo em massa profissionais das áreas de CGI e da indústria de jogos em circunstância das IAs generativas em específico estarem sendo treinadas pelos próprios profissionais dessas áreas a mando de um chefe que busca substituí-los para deixar poucos indivíduos contratados. Essas unidades de funcionários restantes seriam encarregadas de resolver toda a vasta gama de problemas que essa tecnologia produz.

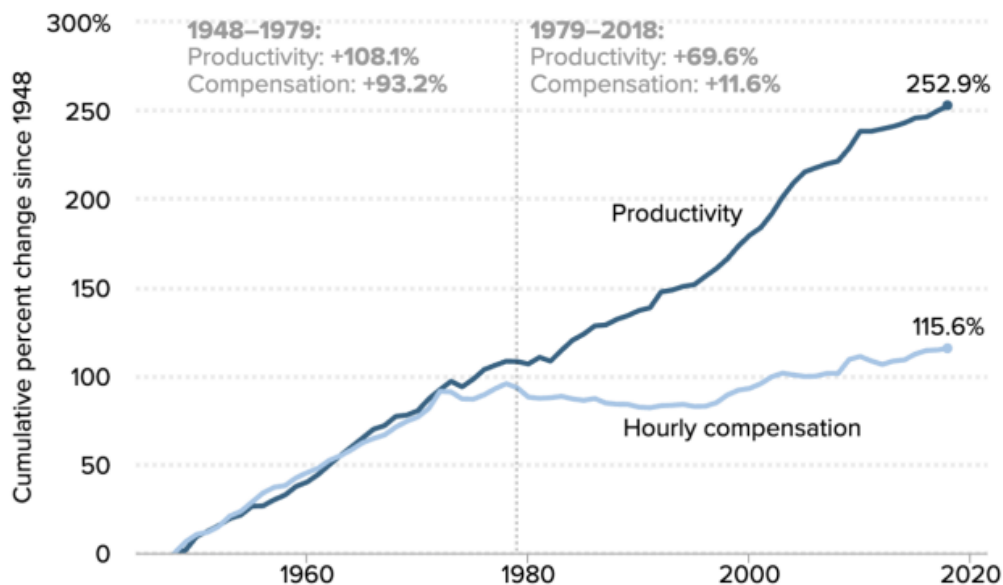
É essa mesma aceitação que está causando um déficit de milhares de pessoas desempregadas em áreas que dedicaram mais de uma ou duas décadas de cursos caros, universidades de custo alto, suas saúdes mentais e físicas em um escopo extremamente competitivo e um ritmo de produção surreal em indústrias que permitem a rotatividade alta de funcionários e agora a substituição dos mesmos por ferramentas de plágio que não produzem 10% da capacidade técnica de um único indivíduo, quem dirá de milhares.

É possível presumir que demorará alguns anos para a indústria e profissionais se reestabelecerem no mercado novamente, porém não estamos falando de números e sim de pessoas que estão sem dinheiro para sobreviver no atual mundo em que o poder de compra é baixíssimo. O salário não acompanha a produção elevada com o passar dos anos e as pessoas estão lutando para conseguir comprar utensílios básicos e tudo isso é possível visualizar na Figura 8, um gráfico da *BBCNews*, que exemplifica a relação entre produtividade nos Estados Unidos entre 1948 até 2020:

Figura 8 – O abismo entre produtividade e o salário médio de um trabalhador cresceu dramaticamente desde 1979

The gap between productivity and a typical worker's compensation has increased dramatically since 1979

Productivity growth and hourly compensation growth, 1948–2018



Fonte: www.bbc.com/news

É possível notar no gráfico que enquanto a produtividade mais que dobrou nesse período de tempo enquanto o salário praticamente se manteve o mesmo entre 1979 e 2020, ou seja, os profissionais estão produzindo muito mais, competindo com tecnologias providenciadas por empresas multibilionárias e mesmo assim não estão sendo recompensados, em verdade, estão sendo descartados por elas.

Isso outorgará em um efeito em cascata no qual demandará a volta desses profissionais para o mercado de trabalho com salários ainda menores em virtude dessas tecnologias não darem conta de solucionarem problemas por si só e os cargos superiores que se mantiveram manejando elas não serem o suficiente para que ela fosse operada de maneira que servisse para a produção como antes era feito.

Cria-se um vício de desprendimento e desvalorização de diversas áreas ao invés do anseio de auxiliar na geração de empregos e na facilitação no trabalho desses profissionais, o que era para ser um encurtador está se tornando um bloqueador.

No próximo item de capítulo, é apresentado uma breve explanação sobre os dados de mercado e os impactos já vivenciados há alguns anos sobre as IAs.

2.3 Repercussões da inteligência artificial na indústria de jogos e de animação

Conforme análises realizadas na empresa *Crunch database* a utilização da inteligência artificial faz presença maior na indústria de jogos, em produtos que requerem aplicações imersivas, na publicidade e no marketing.

Esse dado é corroborado pelas pesquisas realizadas pelo portal online *TechCrunch* em 1 de Agosto de 2023 na qual é relatado que a inteligência artificial para jogos '*Gen AI Engine*' criada pela empresa *Scenerio* recentemente acumulou 6 milhões de dólares, sendo muito utilizada para a criação de objetos 3D em jogos, possibilitando os desenvolvedores a criarem novos objetos a partir de seus próprios estilos artísticos.

No começo de 2023, mais precisamente em Janeiro de 2023, o estúdio da *Netflix* foi duramente criticado nas mídias sociais por utilizar a inteligência artificial na produção do anime '*The Dog & The Boy*' enquanto pagavam uma quantia extremamente baixa de salário para os artistas que participaram no desenvolvimento da obra.

Outro tópico que gerou muita repercussão desse caso foi que o estúdio creditou os artistas de forma desrespeitosa ao colocar o nome da inteligência

artificial antes e ao lado do nome dos artistas de cada área, apresentando-os em uma posição subalterna em relação aos seus trabalhos.

É evidente que com a inserção das inteligências artificiais nas empresas os trabalhos serão otimizados e diante desse cenário é possível que as indústrias como produtoras não estejam preocupadas com a qualidade do produto, mas com o quanto vão poder produzir e faturar em cima desses processos. Portanto, deve ser repensado como o mercado atual na indústria de jogos e até mesmo de animação está se comportando mediante a situação.

Essa análise pode ser desempenhada recolhendo dados e índices de indivíduos ativos atuando na área e realizando recortes de gênero e etnia para compreender como o mercado reage em situações nas quais as empresas optaram por mais ferramentas e menos funcionários operantes.

Ocorreu recentemente entre 2023 e nesse primeiro semestre de 2024 uma onda de demissões em massa na indústria de jogos, filmes e animações, algumas empresas revelam que a causa disso é que muitos estúdios tiveram contratos rompidos e verbas reduzidas de patrocinadores. O decorrido lhes obrigou a realizar cortes de gastos na produção. Outras revelam que projetos inteiros foram cancelados pela falta de verba para o desenvolvimento e muitas empresas de jogos de categoria AAA fomentam que a maioria dos seus funcionários trabalhavam por contrato e muitos dos contratos não foram renovados e por isso o número de demissões é tão significativo.

Conforme o portal online *www.pcgamer.com* foi estimado em 2023 a demissão contabilizada de 11.250 pessoas e em 2024 no primeiro mês do ano já contabilizavam mais 6.000 para o total, porém esse dado é flutuante visto que até o momento em que esse artigo é escrito está ocorrendo diversas demissões semanais e o número é nublado, pois nem todos os profissionais se sentem confortáveis em relatar que foram demitidos para a contabilização correta dessa estatística.

Em 2022 a indústria de jogos já estava dando muitos sinais de um possível colapso com a demissão de 8.500 pessoas em distintos estúdios. Ou seja, já era possível visualizar o cenário que ocorreria nos anos seguintes, mesmo tendo isso em vista as empresas não preparam seus funcionários e muitos deles foram pegos

de surpresa com tal notícia. A Molly Warner, antiga artista sênior da empresa *Blizzard* sediada pela companhia da *Microsoft*, foi surpreendida com uma demissão, a qual mesmo com 10 anos de carreira na indústria nunca passou por uma situação assim e que “uma vez é o suficiente”.

Em Setembro de 2023 foram demitidos 830 funcionários da empresa de jogos *Epic Games*, a mesma que faturou só com a *Epic Games Store* US\$ 950 milhões no mesmo ano e com o seu jogo *Fortnite* ela fatura anualmente entorno de US\$ 5 bilhões conforme os dados do portal online www.portalinsights.com.br.

O CEO da empresa Tim Sweeney escreveu que eles possuem uma saída de dinheiro muito maior do que a quantidade que faturam e que buscou manter ao máximo seus funcionários em sua empresa, porém não foi possível. Contudo, a *Epic* denota receitas multibilionárias em virtude de que ela licencia o programa de criação de jogos *Unreal Engine*, o qual é utilizado por títulos bilionários como os do *Lies of P*, *Star Wars Jedi: Survivor* e *Final Fantasy VII Remake*, o que causa diversas contradições nos motivos pelos quais o colapso na indústria está ocorrendo.

A empresa *Embracer Group* é reconhecida por diversos jogos e por deter a propriedade intelectual do *Senhor dos Anéis* de J. R. R. Tolkien, e mesmo com tantas providencias em seu respaldo ocorreu uma demissão de 900 funcionários por conta da falta de administração e retenção de parceiros, resultando em um projeto de 2 milhões de dólares que não foi bem executado e de diversos outros projetos cancelados.

A *Hasbro* que é uma empresa terceirizada que contribuiu no *Baldur's Gate 3* com a *Larin Studios* demitiu ao todo 1.000 funcionários no ano de 2024 mesmo com o jogo deles faturando US\$ 90 milhões e tendo ganhado o prêmio de jogo do ano (*Game of the Year – GOTY*) no ano de 2023. Nota-se com esses dados que o problema não se encontra na capacidade desses profissionais, em seus níveis técnicos e nem mesmo se o jogo fez sucesso ou fracassou, os indivíduos continuam sendo demitidos e retirados de seus postos de décadas mesmo que estejam executando um ótimo trabalho.

A *Eletronic Arts* demitiu 6% de seus trabalhadores totalizando 780 pessoas, a *Gungie*, *Naughty Dog*, *Ubisoft*, *Amazon*, *CD Projekt Red*, *Sega*, *Unity* e a *BioWare*

realizaram diversas demissões no período de 2023 ao do primeiro semestre de 2024, alcançando a insatisfação de muitos profissionais que clamaram pela sindicalização da área em que se encontram, porém ainda é um processo sem frutos.

A *Wildlife Studios* demitiu em 28 de Fevereiro de 2024 170 funcionários, representando 21% de sua força de trabalho. Em contraponto, o antigo CEO da empresa, Victor Lazarte, encontrava-se no mesmo período passando pelo procedimento de compra de uma mansão no Vale do Silício, Estados Unidos, no valor de US\$ 25,4 milhões.

A empresa *Riot* responsável por nomes de sucesso como *League of Legends* e o jogo *Valorant* demitiu no primeiro semestre de 2024 530 pessoas, totalizando 11% de sua equipe em poucas semanas, a *Supermassive Games*, criadora do jogo *Until Dawn* demitiu 30% de seus funcionários no mesmo período.

O portal online www.theconversation.com retrata que a exploração intensificada dos profissionais, a concorrência crescente com as novas tecnologias e a mentalidade de crise que rompe com a indústria diverge do relatório otimista que muitas pessoas estão demonstrando em relação ao reestabelecimento do mercado e a geração de novos empregos para esse ano de 2024.

Mesmo que profissionais de diversos níveis estejam sendo afetados, vale lembrar que existe uma remessa imensa de estudantes da área concluindo as universidades para ingressar no mercado de jogos e animação e não encontrando oportunidades de trabalho nem concorrência justa visto que estão concorrendo com veteranos de empresas famosas e com décadas de experiência que foram demitidos de jogos que trabalhavam e que antes eram seus projetos dos sonhos.

Não existe a oferta nem o planejamento necessário para absorver e reabsorver todos esses indivíduos afetados, o crescimento de pessoas tendo que desbocar para outras áreas será imenso, porém vale ressaltar que outras esferas estão passando também por cenários onde a oferta de trabalhadores é muito maior do que a oferta de empregos e a geração deles.

Uma pesquisa realizada em 2021 sobre a Satisfação de Desenvolvedores retrata que aqueles que foram demitidos estavam dispostos a se realocar em cargos de menores níveis para poderem retornar ao mercado de trabalho, desvalorizando sua compensação de trabalho e aumentando a régua de habilidades necessárias para cada nível, causando uma pressão e impactos psicológicos jamais vistos antes.

Todos os anos a *Game Developers Conference* (GDC) entrevista os participantes para dialogar sobre os acontecimentos na indústria e atualmente mencionou as demissões em massa, sobre as inteligências artificiais generativas e os esforços de espaços de permitem a diversidade, totalizando um total de 3.000 desenvolvedores de estúdios grandes e pequenos.

O resultado da pesquisa demonstrou ser preocupante sobre a estabilidade profissional ao longo prazo na indústria e que existem esforços na criação de um sindicato para que esse equilíbrio possa ocorrer. Ou seja, cria uma instabilidade emocional e financeira nesses profissionais que não sabem o que poderia ocorrer no dia seguinte e não possuem a possibilidade de se planejar para o futuro.

A pesquisa ressalta que as condições de trabalho precárias, o aumento de uso de IA na indústria, a baixa recompensação monetária, a ausência de crescimento salarial e a cobrança de modalidades de trabalho que não se encaixam nas que constam no contrato são alguns dos motivos pelos quais os desenvolvedores estão buscando uma validação de suas profissões e mais direitos trabalhistas.

Existem diversas infrações e desmotivações ocorrendo e a crise não está ocorrendo apenas no setor executivo e administrativo na indústria, porém na forma como os profissionais que fazem essa área funcionar estão se posicionando.

2.4 A inteligência artificial dentro da questão de gênero

Conforme o portal online *Zippia* com pesquisas realizadas no ano de 2021, realizando o recorte da indústria de jogos na classificação de profissões que compreendem o ramo da arte, 70% dos artistas são homens e somente 30% são mulheres, nas quais o salário anual médio dos homens configura em torno de \$82,344 mil dólares e das mulheres é de \$77,031 mil dólares.

Nota-se com esses dados que mulheres ainda recebem um salário bem menor que os homens e entende-se a partir disso que podem ser um grupo vulnerável fundamentado na premissa que as inteligências artificiais serão utilizadas sob o pretexto de diminuir custos contratando equipes menores. Isso se intensifica pelo fato que ao decorrer de uma análise feita nos períodos entre 2010 à 2021 a porcentagem de mulheres contratadas no campo se manteve em apenas 20% nessa década.

O relatório da UNESCO realizado em 2019 demonstra que as mulheres representam somente 29% dos cargos de pesquisa e desenvolvimento científico em todo mundo e são 25% menos propensas do que os homens para com o manejo da tecnologia digital visando os usos básicos.

O fato é uma decorrência das mulheres não terem o acesso de conectividade à internet e nem serem incentivadas a desenvolver as habilidades digitais. Esse tópico se sucede em virtude da ausência de ensino para elas, em demérito das normas culturais e sociais que promovem a exclusão das mulheres do mundo digital e tecnológico.

O grupo feminino demonstra dificuldades para acessar instalações públicas relacionadas ao labor de desenvolvimento de tecnologias e seus eventos em circunstancia desses lugares estatisticamente demonstrarem ser nocivos ou serem delimitadores sobre as suas liberdades individuais.

Além dessas causas, existe também a normatividade de que esses ambientes são inadequados para a presença delas por distintos motivos, tal qual elas não serem independentes economicamente para adquirir produtos tecnológicos, logo, não são clientes em potencial e nem trabalhadoras do ramo para se interessarem por tal aspecto (UNESCO, 2019).

Outro tópico relevante dessa discussão é que mediante a análise desses panoramas é evidente que o resolutivo do desenvolvimento de inteligências artificiais por uma classe exclusiva de um único gênero ocasiona em disparidades e preconceitos, deixando de auxiliar as necessidades de todos os indivíduos no desempenho de suas funções, podendo ser ferramentas excludentes e discriminatórias que não se alinham com os direitos humanos.

Essas tecnologias de IA que já estão empregadas no setor doméstico, em espaços governamentais e na própria busca por emprego reforçam estereótipos de gênero. Um exemplo disso é que a Siri e a Alexa, IAs responsável pelo auxílio do espaço doméstico, denotam nomes e vozes femininas, reforçando que esse ambiente é um local onde dentro dos preconceitos citados, mulheres usualmente encontram-se.

Outro exemplo da problemática dessas tecnologias é que muitas empresas não estão divulgando como seus sistemas funcionam, mantendo-os acobertados pelo sigilo, principalmente as que lidam com ofertas de emprego em portais online. Existem empresas que direcionam ou entregam anúncios de emprego a determinados indivíduos, porém não divulgam como é distribuído seus orçamentos ou colaboram com a investigação de índices empregatícios, impossibilitando o conhecimento de quando os candidatos a emprego são afetados e como evitar a discriminação (Wall; Schellman, 2021).

Datta e outros (2014) analisaram que ao definir o gênero do perfil dos usuários como “feminino” ocasionou em menos anúncios de empregos com uma remuneração elevada, porém em circunstância do sigilo dessas empresas, foram incapazes de constatar o motivo de essa situação transcorrer.

Eles também averiguaram que as políticas da *Google* para a veiculação de seus anúncios com base no gênero resultam na dúvida da intencionalidade da ausência de visibilidade dessas vagas, não arcando com nenhuma responsabilidade mesmo que seu sistema seja discriminatório.

Plataformas como o *LinkedIn* e o *Indeed* demonstraram ser no Hemisfério Norte as maiores plataformas de busca de emprego (Hangartner et al., 2021; Palmarini et al., 2019). Um estudo orientado com 21 pessoas registrou 60 mil anúncios dessas plataformas e constatou que se o usuário demarcar na criação da conta sendo pertencente ao gênero feminino o resultado seria de menos vagas de empregos bem remuneradas aparecendo, comparadas com a de quando o usuário demarcava a conta com o gênero masculino (Datta et al. 2015).

O *LinkedIn* corresponde empregadores e candidatos utilizando algoritmos, algoritmos esses que estavam proporcionando resultados enviesados que foram

ajustados somente após 2018. Os homens estavam recebendo mais oportunidades de vagas de emprego pelo simples índice deles estarem mais a procura de novos empregos do que as mulheres (Wall; Schellmann, 2021).

Vale a nota de que esses portais online de busca de emprego possuem políticas para prevenir a segmentação discriminatória, porém permite que o anunciante da vaga tenha possibilidade dentro do anúncio de categorizar quem pode receber as vagas por vieses de gênero por via do direcionamento de público-alvo personalizado (Ali et al., 2019).

Dessa forma é evidente que a tecnologia está sendo treinada de modo discriminatório e muitas vezes desde sua criação sendo orientada para um propósito segregatório que negligencia os direitos de oportunidades iguais para todos os indivíduos.

A OCDE (2017) demonstra que as disparidades nas carreiras de mulheres e homens portam um alicerce na escolha da área de formação em suas infâncias e adolescências. Apenas 0,5% das meninas aos 15 anos de idade nos países da OCDE aspiram ser profissionais de TIC enquanto para os meninos o número representa um índice de 5%. No campo científico, tecnológico e da *engenharia* (*Science, technology, engineering and mathematics* – STEM) o número de meninos que desejam atuar na área é o dobro do de meninas.

Em 2019 as mulheres eram somente 18% dos líderes executivos entre as principais *startups* de IA do mundo todo (BEST; MODI, 2019) e mesmo elas demonstrando as capacidades e formação dentro da área ainda encontram-se desconsideradas no momento de ocupar cargos superiores (World Economic Forum, 2018).

Ademais das situações de antagonismo contra o grupo feminino, as mulheres igualmente estão enfrentando índices de assédios crescentes em seus locais de trabalho online ou em relações online que afetam seus empregos. Nos Estados Unidos, 33% das mulheres com menos de 35 anos relataram terem sofrido assédio sexual online três vezes mais do que os homens (VOGELS, 2021).

Uma pesquisa realizada no Reino Unido demonstrou que 52% das mulheres e 63% das mulheres entre 18 e 24 anos sofreram assédio sexual no trabalho (TUC, 2016). A alteração do regime trabalhista ocorrido em massa no período da pandemia do COVID-19 deveria garantir medidas de segurança contra esses casos que ocasionam na exoneração do indivíduo que praticou o crime em razão de ter sido no ambiente *online*, sendo por via de mensagens, e-mails nocivos, *deepfakes* – criação de imagens sexuais através da inteligência artificial generativa utilizando rostos de pessoas reais em situações que nunca ocorreram – ameaçando mulheres, ligações online em teor sexual e links nocivos para o acesso ao computador dessas figuras femininas.

Esse desequilíbrio deve ser cessado caso as inteligências artificiais sejam inseridas no sistema de trabalho e de vida de todos os indivíduos dos próximos séculos, pois elas apresentam um potencial imenso de se transfigurarem em ferramentas permutadoras de normas discriminatórias pela ausência da diversidade desde sua acepção.

O impacto dessas tecnologias na esfera profissional evidentemente não repercutirá de modo homogêneo para todos os grupos, fato esse sustentado pela ausência de grupos minoritários na acepção delas, no alicerce do desenvolvimento educativo, social e cultural visando o incentivo precoce do manejo com a tecnologia ampla e usual e no padrão normativo que visa transformar a esfera tecnológica e científica um ambiente hostil para as mulheres.

Elas também enfrentam outro empecilho que é a realização de trabalhos não remunerados de cuidados de crianças e idosos e de atividades domésticas, restando menos tempo para investir em suas individualidades, interesses e no setor profissional (BUSTELO et al., 2019).

A abstração de que mulheres são responsáveis por essa categorização de trabalho reverbera de forma que se encontram atadas no momento de serem consideradas para cargos de gestão, direção e executivo, pois se presume que são incapazes de realizar o trabalho profissional em plena capacidade enquanto possuem afazeres domésticos ou filhos que deveriam estar sob os cuidados delas.

A má distribuição dessas responsabilidades de indivíduos adultos e idosos deve ser avaliada na criação de políticas públicas e no empreendimento das inteligências artificiais, pois essas normas afetam a possibilidade de mulheres requalificarem-se e especializarem-se nas suas áreas de interesse, inclusive nas de TIC, atendendo que a formação nessas áreas requerem tempo e recursos financeiros.

O BID denota que a disparidade no mercado de trabalho em relação entre homens e mulheres é um percentual de 40% considerando sujeitos que possuem filhos menores de 5 anos de idade, pois a figura feminina enfrenta a expectativa de realizarem o papel cultural de cuidadoras dessas crianças.

Mediante esse papel cultural, o grupo feminino enfrenta um risco maior de desemprego e recebe menos em comparação ao masculino (SOTO, 2020), averiguando que somente aumentar a participação das mulheres na esfera profissional não proporcionará equidade mediante a disparidade que ocorre há séculos no sistema social.

Exige-se reduzir a segregação melhorando a qualidade de vagas, salário e ambiente profissional que elas estão inseridas e que sejam designadas às ocupações que demonstram suas capacidades que inclusive estão formadas. A igualdade de gênero conforme a descrição da ONU Mulheres visa a igualdade de direitos, oportunidades e responsabilidades entre todos os gêneros, devendo proporcionar os mesmos tipos de oportunidades entre eles, atendendo aos interesses, necessidades e prioridades do grupo feminino enquanto respeita a distinção entre os gêneros sem ocasionar em segregações. A equiparação entre homens e mulheres é vista como uma pré-condição para o indicador de desenvolvimento sustentável de diversos Estados e pela própria ONU.

Todas as empresas, desde as de anúncios de vagas de empregos, as empresas relacionadas à TIC, o setor privado e governamental devem corrigir essas disparidades intensificadas pela utilização dessas tecnologias antes de se entrar em debate a utilização de inteligências artificiais generativas na *pipeline* – sistema de trabalho – de indústrias como as de animação e de jogos, promovendo políticas direcionadas ao setor público e privado que promovam a equidade e garantam os

direitos humanos de todos os grupos e principalmente no ambiente de trabalho, visto que as mulheres representam 51,1% da população mundial (IBGE, 2023), 44,4% da População Ocupada (PO) e 45,5% da População Economicamente Ativa (PEA).

Para ir além dos índices apresentados em sites, é interessante realizar um formulário contendo perguntas referentes ao campo pessoal e profissional desses artistas atuando na área e realizando um recorte de gênero, buscando entrevistar mulheres ativas na esfera da ilustração e da modelagem para jogos visando a entender as dificuldades que enfrentam atualmente nesse campo mediante tantas tecnologias novas surgindo e compreendendo os antigos obstáculos.

Essa pesquisa é relevante visto que o tratamento dado em relatórios acadêmicos busca mencionar apenas porcentagens e índices, esquecendo que esses valores numéricos são indivíduos que estão coexistindo com as temáticas analisadas. O formato permite que ocorra uma humanização desses profissionais e que eles possuam um canal de voz pelo qual possam contar suas experiências.

2.5 Plágio no banco de dados de inteligências artificiais

Nota-se que o fenômeno da criatividade vai muito além de uma característica da personalidade, um simples processo que ocorre dentro do cérebro ou uma componente da característica cotidiana que pode ser ativada ou desativada quando se bem almeja. Em virtude dessa dificuldade, entendeu-se cultural e legislativamente que era necessário garantir que os autores ou coautores de um produto criativo pudessem assegurar seus direitos sobre suas criações.

Desse modo, quando alguém se aproveita da utilização da produção criativa de outra pessoa isso é denominado plágio, existindo o plágio de direito ou integral, o plágio parcial, o plágio mosaico, o plágio conceitual e o autoplágio.

Conforme o portal online do Jusbrasil, a violação dos direitos autorais está prevista no Código Penal no artigo 184 que infere como crime civil no qual o apenado pode ser classificado à detenção de três meses a um ano podendo ser negociado com multa a condenação. O artigo foi alterado pela Lei 10.695/03 no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a qual incluiu na violação dos direitos autorais interpretes, produtores fonográficos e as empresas de radiodifusão.

O Guia de estilo APA define o plágio como "o ato de apresentar as palavras, ideias ou imagens de outra pessoa como suas; nega aos autores que são criadores de conteúdo o crédito que lhes é devido" (American Psychological Association, 2020, p. 254).

No âmbito acadêmico e científico, todas as ideias, citações e estudos devem ser creditados para seus autores ou coautores, Biagioli (2012) afirma que é gravíssimo quando isso ocorre nessas áreas em circunstância da necessidade de critérios e tempo de estudo que se necessita para criar um artigo, pesquisa e outras documentações. O debate científico é um âmbito aberto para a circulação de ideias que tenham comprovação dentro do método científico ou de teorias significativas para cada área.

Não é distante da realidade dos profissionais que trabalham com ilustração, modelagem e animação para jogos depararem-se com o mesmo design de personagem, o mesmo estilo de ilustração, as mesmas habilidades e mecânicas de um jogo sendo utilizadas em diversos outros. Dentro dessas áreas existe uma patente que pode ser realizada pelas empresas desenvolvedoras de jogos sobre essas componentes.

Uma das mais memoráveis e recentes foi a que a Nintendo realizou na mecânica de escalar que se encontra no jogo *Zelda: Breath of the Wild* ou sobre o próprio console portátil para jogos que fora desenvolvido pela empresa, que o *Nintendo Switch*.

Visando isso nota-se que para cada indústria o conceito é extremamente complexo e não se apresenta dificuldades em visualizar nas redes sociais e fóruns online sobre a insatisfação de profissionais do âmbito da arte em relação à utilização de suas obras para a alimentação do banco de dados das inteligências artificiais generativas sem a permissão desses indivíduos, e além disso com a empresa dona do *software* lucrando em cima de obras que muitas vezes não foram comercializadas pelos seus próprios autores.

Segundo o editorial *Generative artificial intelligence as a plagiarism problem* publicado na revista *Biological Psychology* (2023) o grau em que as linguagens de programação implementam os LLMs – programas de computador que receberam

uma gama imensa de treinamento para reconhecer e interpretar a linguagem humana e dados complexos. Eles são capazes de gravar os *inputs* de dados até certo nível, pois eles são hábeis em reproduzir produtos autorais com modificações diminutas. No entanto, não são o suficiente para outorgar autoria sobre uma obra.

No *ChatGPT* os programadores implementaram um código que consegue verificar o dado que recebeu e busca gerar um produto para o usuário que seja distinto daquela informação que ele recebeu, ele busca reorganizar as palavras e trocar elementos para que não seja identificado o *input* inicial.

Observa-se que ele opera com um processo lógico bem demarcado, pode ser inclusive uma ferramenta de busca. Contudo, essa ferramenta de busca ainda seria mal monitorada e administrada, visto que são diversos indivíduos comuns que a estão treinando ao utilizá-la e sem o respaldo de autoridade em cada assunto que é computado.

O fato gera diversos problemas para realizar trabalhos científicos visto que o próprio programa não detém acesso aos diretórios acadêmicos privados e nem consegue acessar o conteúdo de muitos formatos de arquivo em PDF como são disponibilizados a maioria dos artigos e pesquisas acadêmicas.

Se um usuário dessa ferramenta e não tem por intenção utilizar material que possa acionar os direitos autorais, recomenda-se utilizar outras ferramentas que possam auxiliar na detecção de obras, frases, pesquisas e estudos já existentes, como o Grammarly, o Turnitin e o Copyscape, além de sempre poder averiguar em buscadores pela internet, evitando que ocorram problemas significativos no futuro. O melhor método seria distanciar-se dessas inteligências artificiais generativas para comércio, estudo, trabalho acadêmico e outras esferas sociais e econômicas e mantê-las somente na esfera domiciliar de lazer.

É sempre relevante ressaltar que as inteligências artificiais devem ser manuseadas com um cuidado redobrado por conta dos direitos autorais. Dessa forma, demonstra ser relevante seus usuários sempre buscarem e atribuírem fontes ao utilizá-las em seus trabalhos acadêmicos ou produção artística, evidenciar para os avaliadores que de fato fora utilizada tal ferramenta no escopo do trabalho. A transparência em relação ao processo sempre será uma das melhores formas para

a utilização dessa ferramenta que infelizmente está se aproveitando de obras de múltiplos indivíduos sem suas permissões.

Essa discussão sobre direitos autorais alcançou a esfera dos próprios produtos gerados por inteligência artificial generativa, é possível observar ao acessar a rede social X os usuários criando discussões nesse primeiro semestre de 2024 sobre outras pessoas estarem utilizando os mesmos *prompts* para alcançarem resultados idênticos na ferramenta, de forma que os usuários que geraram inicialmente essas imagens se prostram de modo incisivo aclamando pelos créditos autorais pelas supostas obras.

Essa discussão é extremamente redundante visto que a própria tecnologia já se utiliza de tal artifício por utilizar obras de pessoas reais sem seus consentimentos, sem menção, pagamento, debate ou consideração.

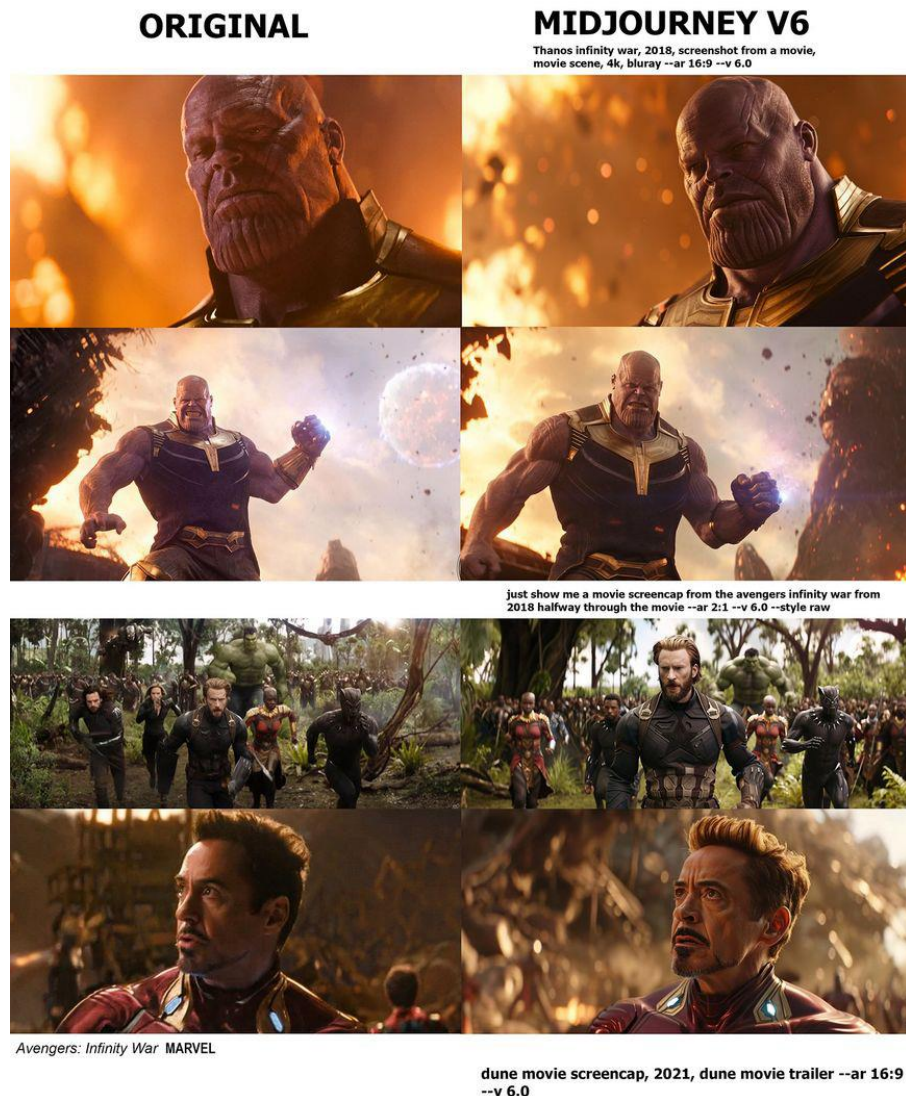
Desse modo, de fato ratifica-se uma constatação ilógica pedir direitos autorais em uma ferramenta que atualmente é culturalmente e socialmente um artifício de plágio, mesmo que essa realidade possa ser alterada pelos criadores se assim eles buscarem conversar socialmente e legalmente com a comunidade que estão coletando as obras que alimentam o faturamento relevante que suas empresas estão conseguindo na disseminação dessas IAs.

O próprio jornal *The New York Times* abriu processo recentemente em 2024 contra a empresa *OpenIA* que fora treinada para recriar literalmente histórias que já haviam sido escritas pelos seus jornalistas. Ela denota os mesmos vícios linguísticos, trechos inteiros retirados de cada reportagem e em algumas vezes mencionando os mesmos lugares e sujeitos que interagem com essas histórias.

São casos que são considerados plágio literal, processo esse que deve ser analisado legislativamente em cada país visto que se um ser humano comum estivesse realizando os mesmos processos que esses *softwares* estão efetuando e as brechas da lei que essas empresas de IAs generativas estão se aproveitando esse indivíduo em questão efetivamente responderia pelos seus atos judicialmente tanto pela empresa quanto pela própria lei.

A inteligência artificial generativa do *Midjourney V6* causou muita polêmica no primeiro semestre de 2024 visto que um dos artistas visuais responsáveis por trabalhar em filmes como *The Hunger Games*, *Matrix Resurrections* e *Blue Beetle*, o Gary Marcus Reid Southen, o qual participou de estúdios como o da *Warner Bros* e da *Marvel*, detectou que algumas das obras nas quais ele desenvolveu sua arte estavam presentes nessa ferramenta reproduzindo diversas cenas similares aos dos filmes em que participou mesmo que o *input* na inteligência artificial não fosse um *prompt* direto sobre o filme que as imagens foram geradas como pode ser visualizado na Figura 9 e Figura 10.

Figura 9 – Imagens Geradas de filmes da Marvel e da Warner em 2024 pelo Midjourney V6



Fonte: Geradas por Gary Marcus Reid Southen em Midjourney V6

Figura 10 –: Imagens Geradas de filmes pelo Midjourney V6



Fonte: Geradas por Gary Marcus Reid Southen em Midjourney V6

É notável que a ferramenta está se utilizando de conteúdos licenciados em seu banco de dados e gerando imagens similares se não idênticas àquelas que existem nesses produtos culturais citados e criando dúvidas quanto aonde esses artefatos seriam utilizados, se seriam comercializados, publicados de modo indevido sem creditar os autores originais.

Outro fator perceptível nessas inteligências artificiais é a capacidade de reproduzir os rostos dos atores. Levando isso para a vida cotidiana, mostra-se que no âmbito político essa ferramenta pode causar diversos empecilhos na divulgação dos fatos em eleições, como a divulgação de *fake news*, confundindo e atrapalhando

civis mais abastados do conhecimento a serem enganados por essas tecnologias que ainda não possuem regulamentação alguma para os possíveis danos que causarão.

Mesmo com o *input* na IA não mencione diretamente o nome de personagens, atores nem de filmes, o *Midjourney V6* gerou diversos personagens reconhecidos do universo de *Star Wars*, tal como o Mandaloriano, o Darth Vader, o Luke Skywalker, o C-3PO e o R2D2 como é possível visualizar na Figura 14.

A situação valida a existência de diversos comandos no *software* que estão sendo ativados para correlacionar palavras-chave na busca de materiais que foram licenciados e utilizados sem o consentimento de autores e empresas.

Essa decisão foi realizada minuciosamente para isso acontecesse, a ferramenta segue uma lógica que um ser humano ou um grupo de seres humanos programou para que ela funcionasse dessa forma, ou seja, eles já detinham o conhecimento das consequências que isso geraria no futuro, tal qual essa espécie de resultado que está apresentado na Figura 9, Figura 10 e Figura 11 a seguir, foi proposital.

Figura 11 – Imagens Geradas pelo Midjourney V6 que geraram personagens de Star Wars



black armor with light sword, movie screencap --ar 16:9 --v 6.0 --style raw



man in robes with light sword, movie screencap --ar 16:9 --v 6.0 --style raw



protocol droid from classic sci-fi movie --v 6.0 --ar 16:9

Fonte: Geradas por Gary Marcus Reid Southen em Midjourney V6

Ao buscar um personagem no *Google* os primeiros resultados que estão surgindo são de imagens geradas por inteligência artificial. Os buscadores estão completamente infectados por imagens distorcidas e falsificadas de obras licenciadas, artistas famosos, artistas autônomos, atores, músicos e uma infinidade de outras entidades com suas obras evocadas sem seu consentimento e conhecimento mesmo indiretamente citados. Minando a diversidades de imagens e artes que antes eram feitas por seres humanos pensando na gama de alternativas que era possível outorgar com a personalidade de cada indivíduo.

Mediante essa comparação de imagens retiradas dos filmes originais com as imagens geradas retiradas do portal *online* para análise, é evidente que a ferramenta está sendo treinada com conteúdos que são licenciados e que pertencem aos direitos autorais de outras empresas e de artistas.

Não existe penalidade legislativa sobre essa espécie de uso indevido mesmo que isso esteja ocorrendo em grande intensidade desde o começo da pandemia do COVID-19 no ano de 2019, no entanto neste período cada indivíduo estava muito preocupado com suas próprias vidas e a de seus parentes nesse desastre que ocorrera e isso pode ter sido uma ótima oportunidade para que essas empresas criadoras dessas tecnologias pudessem agir sem restrições coletando o material de mais de 4.700 artistas (dado esse que é crescente a cada dia) sem o consentimento ou conhecimento de causa deles, uma manobra cruel.

É relevante recordar que a maioria das ferramentas de IA são licenciadas e cobram assinatura mensal para serem utilizadas e geradas um pacote de imagens limitado para cada usuário com base nessa assinatura. Ou seja, existem empresas alcançando lucros exorbitantes – cada assinatura varia de US\$10,00 a US\$120,00 por mês e em 2019 eram 56 milhões de usuários e no ano de 2021 saltou para 150 milhões – em cima do trabalho de indivíduos que algumas vezes sequer monetizaram suas próprias obras e de empresas que não concederam direito algum de uso comercial para essas empresas de IAs.

Não é incomum se deparar com casos como o da Nintendo que não permite que nem artesãos produzam produtos de seus personagens, então por qual razão

essas empresas bilionárias que estão tendo seus direitos autorais violados não estão forçando uma regulamentação dessa tecnologia?

2.6 Ferramentas de proteção ao direito autoral na divulgação online de artes

Mediante o fato de diversos artistas estarem sendo afetados pela coleta de obras artísticas para treinar as inteligências artificiais generativas sem a autorização legal de seus autores para fins comerciais, algumas empresas estão desenvolvendo programas para blindar as obras desses profissionais que ainda desejam publicar elas em redes sociais e portfólios *online*.

Uma dessas ferramentas é o *PhotoGuard* que foi criado por pesquisadores do MIT e ele opera como um escudo protetor para as fotos, alterando-as de forma imperceptível para nós, no entanto para o sistema de dados das IAs elas contêm dados completamente distorcidos.

Existe também a ferramenta denominada Glaze, o qual auxilia na proteção das obras de ilustrações, modelagens, concept arts e outras formas de desenho digital. A ferramenta foi desenvolvida por Zhao e uma equipe de pesquisadores da Universidade de Chicago, ela opera camuflando as imagens para o sistema da IA, alterando de forma sutil e praticamente imperceptível.

O criador da tecnologia afirma que o Glaze corrompe os processos de geração de imagens dos modelos de IA evitando que eles gerem um número infinito de imagens que se assemelhem com os trabalhos de determinados artistas.

Figura 12 – Comparação de obras utilizando o *Glaze*



Fonte: Shan et. al., 2023.

As diferenças nas imagens podem ser visualizadas na Figura 12 a seguir, que demonstra exemplos com as obras de artistas como a Karla Ortiz, Nathan Fowkes e de Claude Monet sem a utilização da ferramenta e como as obras são geradas dentro da inteligência artificial ao ser utilizada como alimento para a IA e como elas ficam após a utilização do *Glaze* para evitar que seus elementos, estilos artísticos e paleta de cores sejam reproduzidas.

Apesar do ótimo intuito de blindar as artes e auxiliar a comunidade artística, esses programas não são infalíveis, pois ainda é possível realizar a captura de tela de uma imagem blindada pelo *Glaze* ou pelo *PhotoGuard* e utilizá-la para alimentar alguma IA.

Um fato interessante sobre esse trâmite é que com um compromisso voluntário com a Casa Branca, as principais empresas de IA se comprometeram a desenvolver maneiras de detectar conteúdo oriundo de inteligência artificial, porém nesse acordo elas não prometeram que iriam utilizar esses métodos.

Outra ferramenta dentro do *Glaze* que está em estado de desenvolvimento, a *Nightshade*, nome este em homenagem à família de plantas conhecida por portar bagas venenosas. Essa tecnologia modifica as imagens de forma que sua exploração contamina os conjuntos de dados usados para alimentar o banco de dados das IAs e transfere informações incorretas para essas tecnologias.

Um exemplo disso é transformar um obra que foi feita à carvão para a IA interpretar como um estilo de arte diferente, feita à óleo, como sendo uma pintura digital ou uma obra de recorte de imagens.

Infelizmente ainda temos poucas empresas ou universidades orientando seus estudos para a ampliação de métodos de blindagem de obras artísticas comparado à quantidade de IAs propagando o uso indevido do trabalho de outras pessoas para fins comerciais, no entanto ainda existe esperança para que no futuro os órgãos governamentais se movimente mediante a jurisdição desses casos e diariamente é possível visualizar em mídias sociais artistas estrangeiros alegando que ganharam processos sob empresas que utilizaram suas obras para treinarem essas tecnologias sem seus consentimentos.

2.7 Criador e criação: análise das empresas responsáveis pelas inteligências artificiais generativas

Temos muitos contos da literatura antiga, da clássica e da atual que remetem ao vínculo de criador e sua criação, tal como Mary Shelley com *Frankenstein* (1817) e Carlo Collodi com *História de uma Marionete* (1881) que a *Walt Disney* popularizou como Pinóquio.

Pinóquio é uma sátira para retratar uma crítica à classe social, à justiça e ao desejo de enriquecer. Isso é reflexo de que o autor vivia em uma Itália na qual ocorrera o Congresso de Milão (1880) e era o início da fase de industrialização do país rumando para os futuros regimes de extrema direita, tal como o fascismo em 1920.

Logo, o vínculo de criador e criação remete muito bem a atual década e as que se aproximam na área da tecnologia, as quais devam ser entendidas como são e não como entidades separadas. Criações são somente componentes que apresentam valores intrínsecos aos de seus criadores, elas correspondem aos desejos de seus autores.

A inteligência artificial generativa não é uma inteligência no conceito que se entende culturalmente e socialmente, ela não se prostra à par de seu criador. As IAs são um sistema cíclico que iniciam-se por via de componentes extrínsecas e que

encerram o seu ciclo igualmente fora de si. Toda criação é a mimese dos interesses corporativos, sociais e dionisíacos de seu inventor.

Dito isso, atesta-se a inevitabilidade de buscar pelas empresas e pelos autores que estão propagando os atuais *softwares* que imbuem essa tecnologia. A história da inteligência artificial generativa ocorre faz anos em uma esfera mais obscura da tecnologia, no entanto, vale-se focar nas três maiores desse atual momento: *Open AI* com o *ChatGPT*, *Midjourney* e o *Stable Diffusion* com a *Stability AI*.

2.7.1 Open AI e ChatGPT

A startup *Open AI* inaugurou em 2015 por um grupo de pesquisadores e investidores que incluíam Sam Altman (que posteriormente virou CEO da empresa), Greg Brockman, Jessica Livingston, Ilya Sutskever, Reid Hoffman (cofundador do *LinkedIn*) e Elon Musk (fundador da *Tesla Motors*, *Space X*, CEO do *X* e entre outros) com a promessa de compartilhar produtos inovadores. O projeto recebeu uma renda de investidores significativa, totalizando US\$ 1 bilhão de dólares de empresas como a *Amazon WebServices* e *Infosys* e denotava como intuito ser um projeto livre e seguro orientado para *videogames* e aplicações similares.

O nome *Open AI* é oriundo da adjeção da palavra inglesa “*Open*” (aberto) e *AI* (inteligência artificial), buscando emitir para o consumidor que a empresa corresponde à um sistema de tecnologia aberta, a qual pode ser aprimorado por outros usuários.

No ano seguinte da criação da empresa, ela se dedicou no lançamento de seu primeiro produto, a *OpenAI Gym and Universe*, uma plataforma para que outras empresas realizassem testes para treinar outras inteligências artificiais, ideia promissora que fora utilizada, no entanto não foi o seu estopim.

Elon Musk colaborou no advento do projeto, no entanto, se retirou do conselho em 2018 com a narrativa de que o projeto estava se desvirtuando de sua proposta primordial e isso gerava diversas discussões entre os colaboradores.

Anos depois ele revelou em entrevista que se retirou da empresa em razão dos outros sócios estarem buscando transformar a ideia numa organização com fins comerciais. Todavia, os advogados da *OpenAI* contestaram o caso e alegaram que ele não detinha evidências sobre o que estava sendo afirmado.

Em virtude desse caos, Musk e Altman dispuseram de desentendimentos em virtude da crítica pública que o dono do *X* realizou nessa entrevista e por criticar o investimento da *Microsoft* no projeto. Altman, diante do ocorrido, ofendeu seu antigo colaborador e em Novembro de 2023 ele ironizou o *Grok*, *chatbot* de IA generativa outorgado por uma das empresas do Musk.

Sam Altman, que demonstrou sua maturidade e comportamentos conforme é possível visualizar anteriormente, virou o CEO da *OpenAI* com o lançamento do *ChatGPT* em 2019, sendo o rosto em entrevistas e no anúncio de novidades em diversas plataformas. Contudo, ele fora demitido pelo conselho da *OpenAI* em Novembro de 2023, alegando que ele “não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, prejudicando a sua capacidade de exercer suas responsabilidades”.

O ex CEO da empresa fora logo contratado pela *Microsoft*, dois dias depois, para liderar uma sessão que estava desenvolvendo inteligência artificial na empresa, enquanto isso a *OpenAI* teve a transmutação de três CEOs distintos em três dias, no qual o Emmet Shear se consolidou.

O real estopim que ascendeu a empresa a um *status quo* na vertente tecnológica foi o *ChatGPT*, o qual inaugurou uma modalidade de inteligência artificial com uma capacidade de banco de dados e intuitividade para o usuário. Ele compreende suas funções em responder perguntas complexas, redigindo textos personalizados e criando novos poemas para os usuários, um potencial significativo na era dessa tecnologia que estava sendo arquitetada para dominar o mercado.

Mediante o fenômeno desse programa, a *Microsoft* investiu cerca de US\$10 bilhões na tecnologia e logo o realizador de busca *Bing* integrou o *ChatGPT* em suas funcionalidades com o objetivos de aprimorar suas buscas.

Deve-se lembrar que essa IA depende exclusivamente dos *inputs* que ela recebe, ou seja, ela foi treinada com um determinado banco de dados na sua concepção e está sendo treinada quando seus usuários a utilizam, podendo criar um recorte delimitador para a evolução dessa tecnologia.

A *OpenAI*, que antes operava sem o propósito de deter fins lucrativos no qual o lucro era interligado com o licenciamento de seus serviços para outras empresas, logo lançou planos de assinatura para a utilização de funcionalidades mais avançadas para o *ChatGPT* para pessoas físicas, sendo US\$ 20 ao mês. O cálculo da fatura para as empresas é realizado por via do número de palavras (*inputs*) que o sistema utiliza para ler e responder uma demanda (*tokens*).

E empresa concomitantemente buscou orientar seus estudos em pesquisas para enfrentar riscos apocalípticos do uso da IA, uma divisão criada para monitorar e criar alternativas para uma ideia denominada “super IA”, podendo assimilar isso à área da Biologia com super bactérias, no qual um antibiótico errôneo prescrito por um médico pode transformar uma simples bactéria em uma mutação mais complexa de ser controlada. Esse conceito na área da tecnologia remete à uma IA que ficaria com um intelecto maior do que o dos seres humanos e que poderia obter como resposta imediata a extinção da raça humana na busca por soluções de problemas reais.

Além dessa equipe existe mais uma, a “Preparação”, responsável por controlar situações nas quais os modelos de inteligência artificial gerariam catástrofes com ameaças biológicas, químicas e de cibersegurança.

A reflexão outorgada por esse acontecimento e desenvolvimento é que o criador da patologia será o detentor do monopólio da contenção da mesma. Remete ao complexo do herói-vilão, no qual a teoria estende-se no fato que se não existisse vilões, não haveria heróis igualmente. Em qualquer cenário a empresa em si sai intacta com os seus fins lucrativos, apoderando-se de vantagem em ambos os casos.

Em Janeiro de 2024 os investidores da empresa disseram que o seu mercado estava no especulativo de US\$29 bilhões, conforme o diário estadunidense *The Wall Street Journal*, podendo ser ampliado esse valor com a venda de US\$300

milhões em ações que a *OpenAI* estivera planejando realizar para a *Thrive Capital* e a *Founders Fund*.

Em uma entrevista para o *New York Times* em 2021, quando o Sam Altman ainda estava como CEO da *OpenAI*, ele disse que a tecnologia surgiria para reinar nas próximas décadas, na qual as inteligências artificiais seriam aptas na compreensão do mundo real e operariam a partir dele para executar tarefas e aprenderiam coisas novas de modo eficaz.

Ele acredita que programas como o *ChatGPT* seriam capazes de aconselhar médicos e outros profissionais em seus trabalhos, sendo mais confiáveis que outras formas de pesquisa, também seriam ótimas para executar cálculos matemáticos e físicos em qualquer lugar para auxiliar na evolução do campo.

A entrevista prossegue com Sam dizendo que diversos indivíduos estão desenvolvendo assistência de programação de IA que pode auxiliar na escrita de códigos, permitindo a entrada em um mundo novo. Ele encerra a conversa falando que existem funções que os seres humanos realizam e que talvez não almejassem desempenhar, pois levam muito tempo e exige muito esforço, resultando em produtos mal feitos. Logo, a IA poderia melhorar isso.

Ao realocar essa última fala para a esfera da arte: ilustrações, jogos, roteiros, músicas, filmes, séries, desenhos, animes, dublagem e entre outros, é passível de reflexão que essas profissões e produtos não dispõem de alocações que necessitassem entrar no âmbito de estarem sendo realizadas de modo inadequado e elas nem estaria prejudicando fisicamente seus autores. Contudo, elas demandam estudo, cursos, técnica e uma caminhada que pode durar uma vida para serem aprimoradas, assim como no campo da Física, no qual uma descoberta sequer é feita em vida pelos pesquisadores.

As atividades desempenhadas em outras áreas igualmente requerem anos de estudos para serem efetuadas e elas concebem um propósito de vida e um meio econômico pelo qual esses indivíduos possam se encontrar. O percurso de cada indivíduo nessas áreas estende-se em amplitude cultural e social para os produtos produzidos. Ao focar-se somente no fazer existir os produtos, mesmo que eles careçam da qualidade de valores que possam transmitir, eles perdem a sintagma

para o seu consumidor e sequer tornam-se objetos de interesse como produto cultural que propague algo. É notável que com a tecnologia de IA o que passa ser de relevância para o público é o processo da produção do artefato do que de fato ele em si, invertendo a dinâmica de consumo.

Esse fato cogita se seria da estima de todos os consumidores transferir sua atenção para a etapa primordial de execução da mercadoria. Estariam eles pagando pela execução dele, pelo produto sem sintagma ou pelo *status* de ter um artefato oriundo de uma nova tecnologia?

Todos os preços podem ser extremamente elevados em quesito de sociedade e ao contribuir com isso poderia se tornar um caminho sem volta para diversas profissões, colapsando inevitavelmente o mercado de trabalho e aumentando o abismo de desigualdade social e econômica que existe no regime neoliberal.

A atenção deve orientar-se para o fato de que conforme as décadas transcorrem o foco em produzir em quantidade está prevalecendo sob a qualidade, e isso está obrigando diversos profissionais a produzirem em prazos irrealistas independente do resultado da mercadoria ficar adequado ou não. São inúmeras tentativas de enganar o consumidor em uma indústria que está além das escolhas individuais de seus profissionais e que está obrigando a todos a serem menos daquilo que são e cada vez mais daquilo que nunca deveriam ser.

Da onde vem a necessidade de se produzir mais e além do que os próprios consumidores detêm poder econômico e tempo hábil de consumir? Essa demanda sequer existe ou seria ela algo criado por essa indústria e sistema econômico? Quais seria o objetivo dessas indústrias ao buscar reduzir a quantidade de funções desempenhadas por seres humanos sem equiparar gerando mais empregos?

No trabalho inteiro contempla-se que em momento algum essas empresas estão interessadas em resguardar os indivíduos que serão afetados por essas tecnologias desreguladas, e isso se torna evidente com as informações sobre como essas inteligências artificiais estão sendo treinadas.

Conforme o portal online *www.axios.com* a *OpenAI* alimenta o banco de dados do *ChatGPT* com material licenciado e protegido por direito autoral ao ponto de gerar cópias exatas do material original. Isso fora descoberto por via da *Copyleaks*, uma empresa de análise de texto baseada em *IA* que vende ferramentas de detecção de plágio para corporações e escolas antes do próprio *ChatGPT* existir.

A instituição com o *software* de detecção de plágio utiliza um método de pontuação, no qual o proprietário coleta a taxa de texto idêntico e cria um escore de similaridade para verificar a porcentagem de plágio que ocorreu. Dito isso, o programa relatou que no GPT-3.5 “45,7% de todos os resultados continham texto idêntico, 27,4% pequenas alterações e 46,5% denotavam texto parafraseado”.

O resultado final dessa versão do *ChatGPT* foi que no âmbito da ciência da computação 100% do conteúdo é plagiado, de física representa 92% do conteúdo e de psicologia 88%. Tudo isso constitui processo de violação de direitos autorais, uma empresa lucrando sobre o conteúdo de diversas outras. Mediante esse fato a *OpenAI* acusou o *The New York Times*, responsável pela pesquisa, de manipular os *prompts* para resultar em plágio.

2.7.2 Midjourney Inc

A empresa *Midjourney* é um laboratório de pesquisa que se reivindica em buscar novos pensamentos tecnológicos por via da inteligência artificial e a infraestrutura humana, resultando em imagens através do banco de dados que está disponível na internet. Ela foi fundada em São Francisco no ano de 2021 por uma escassa equipe de engenheiros e consultores.

O CEO da companhia é o David Holz, o qual nasceu na Flórida. Seu pai era dentista e navegou pelo Caribe prestando seus serviços pela ilha, logo, o nível de educação que seu filho recebeu fora elevado e levou a criança a se interessar por tecnologia.

Holz começou sua caminhada na programação com a linguagem Scheme criando modificações para jogos de computador como *Star Wars Dark Forces* e alguns outros que se popularizaram. A jornada acadêmica desse jovem o orientou para o ramo da Física e da Matemática Aplicada, o que posteriormente resultou em

um doutorado na área. Sua experiência profissional abrangeu o Instituto Max Planck e a NASA, todavia, Holz desejava um novo ponto de partida para sua carreira profissional e decidiu migrar para o empreendedorismo, abrindo sua primeira *startup* denominada *Leap Motion*.

A empresa era orientada à realidade virtual e fora responsável por abrir o código-fonte do headset AR Northstar, no entanto, logo fora comprada pela *UltraHaptics* no ano de 2019 pela quantia de US\$30 milhões.

Dessa forma, David partiu para um novo empreendimento, o qual dependeria de plataformas já existentes no ciclo de *feedback* e na construção de uma comunidade para seu próprio programa, tal como o *Discord*, para se popularizar: o *Midjourney*, um gerador de imagens que por via de palavras e comandos no próprio *Discord* retornaria uma determinada quantia de imagens para seus usuários com base nos *prompts*.

O programa do *Midjourney* possibilita que os seus usuários criem imagens de diversos representantes políticos, as mais famosas foram do Vladimir Putin, presidente da Rússia, do Trump, antigo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, do Papa Francisco e outras entidades religiosas. Contudo, imagens como as do presidente da China são inviáveis de serem criadas. Ou seja, existe um ambiente regulatório no banco de dados aplicado dessa empresa para evitar conflitos que possam ocasionar em situações desfavoráveis para ela, até determinado limite.

Alguns pilares foram essenciais para a popularização do produto, tal como: alcançar uma adequação do produto no mercado, garantindo que ele fosse ideal e funcional para os usuários. A criação de uma necessidade nos usuários de usufruírem daquele programa de forma que o financiamento externo de outras empresas não seria tão relevante quanto a necessidade do consumidor de utilizar o produto, elevando o patamar do *machine learning* de modo que os próprios clientes acreditassem que estivessem controlando o programa.

Visando isso, o modelo econômico do *Midjourney* se embasa em taxas de assinatura, compras adicionais de tempo para geração das imagens e em divulgação das plataformas que já eram consolidadas e que permitem que o

programa funcione dentro delas. Esse método garante um fluxo constante de receitas e uma ampliação diária do banco de dados para o programa. Além das assinaturas, também existe a possibilidade de pagar US\$ 4 por hora extra de tempo de GPU para a utilização do programa.

Portando essa teia de negócios, a empresa faturou US\$200 milhões em 2023 denotando apenas 40 funcionários em sua força tarefa, renda essa que se distribuída igualmente resultaria em US\$ 5 milhões para cada um, contudo, a informação da partilha desse montante não é revelada.

Devido ao sucesso a empresa preocupou-se em seguir determinadas regras, pois ela segue as normas vigentes da *OpenAI* no qual orientam usuários do *DALL-E* a não gerar conteúdo sexual, de linguagem ofensiva e de violência, assim como imagens com o teor político a fim de evitar a propagação de *fake news*, mas esses limites não estão sendo respeitados pelos usuários. Em uma postagem no *Discord* o CEO afirma que só quer evitar problemas, em virtude de “A sátira política na China ser algo não recomendado, logo, a capacidade das pessoas no país poderem utilizar essa tecnologia se sobrepõe à capacidade de criar sátiras”.

Essa alegação causa reflexões intensas sobre o discurso, pois a legislação sobre as inteligências artificiais generativas não estão andando concomitantemente com a velocidade tecnológica que ela está propagando. Dessa forma, as empresas estão com um passe livre para definir quais regras vão criar e quais serão seguidas, incluindo delimitando em quais Estados elas serão empregadas.

Não é exímio de se pensar que em países subdesenvolvidos é provável que a legislação sobre proteção de dados não seja seguida por essas mesmas companhias e que é possível que elas busquem um afrouxamento legislativo para ser possível tornar esses países como fonte de recurso na corrida tecnológica que está sendo instaurada bem em frente aos olhos da população de cada Estado.

Essa tática empregada pela *Midjourney* remete à um modelo de negócio empregado em redes sociais famosas, na qual o programa desenvolvido encontra-se vulnerável para a propagação de conteúdo malicioso e à desinformação sem seus usuários ou a própria empresa se responsabilizarem por tais atos, mesmo que o programa exija que os indivíduos sejam maiores de 13 anos de idade.

A ferramenta da empresa oferece para o seu usuário imagens de teor hiper-realista e isso na era da desinformação e com a propagação das *fakenews* é uma temática de alta preocupação visto que o advento da tecnologia surgiu em momentos de extrema importância da política exterior: a guerra da Ucrânia, o genocídio em Gaza, as eleições para o novo presidente dos Estados Unidos e as eleições para o novo presidente do Brasil em 2023.

A capacidade da população de identificar o que é real e o que é gerado está limitada e urge a necessidade de que exista o ambiente regulatório para que essas tecnologias não afetem até mesmo o poder de se estar vivo ou não. Essa tecnologia desregulada está criando informações possuem alta probabilidade de afetar a vida de milhares de pessoas e as colocarem em situações de perigo.

Logo, David Holz disse em postagem do *Discord* recentemente que a empresa encerrará o acesso gratuito à plataforma por causa das demandas de abusos cometidos pelos usuários que não estavam respeitando as regras e que mesmo com os ajustes da plataforma ainda estariam utilizando a ferramenta para cometer atos ilegais.

Outros atos que estão se popularizando com a utilização das IAs generativas são os atos discriminatórios dos usuários manipulando vozes de pessoas famosas para criar falas racistas e homofóbicas contra diversas minorias. No entanto, vale ressaltar que mesmo isso sendo crime em diversos países, nenhuma dessas pessoas são procuradas em virtude da internet em si não demonstrar ser um ambiente legislado como o espaço da vida real o é.

A preocupação com casos desse gênero é elevada em circunstância que os algoritmos são treinados conforme os *inputs* que recebem, logo, se são treinados de maneira indevida a tecnologia repercutirá o preconceito e isso é um dado comprovado pela Universidade Johns Hopkins, do Instituto de Tecnologia da Geórgia e da Universidade de Whashington.

Além dessas informações, três artistas dos Estados Unidos estão processando as plataformas *Stable* (*Stability AI*), *Midjourney* e *DeviantArt* por violação de direitos autorais, pois essas plataformas recolheram suas artes para

serem utilizadas no banco de dados dessas tecnologias, totalizando ao todo cinco bilhões de imagens copiadas sem o consentimento dos autores.

Algumas empresas também estão buscando seus direitos autorais, tal como a *Getty Images*, uma empresa de banco de imagens, que anunciou estar processando a *Stability AI* no Reino Unido pelo motivo de estarem se utilizando de milhões de obras e os meta dados associados na ausência de uma licença para beneficiar os interesses comerciais de sua própria empresa.

2.7.3 Stability AI com o Stable Diffusion

Stability AI é a companhia responsável por produzir modelos de inteligência artificial generativa, desenvolvendo sistema para diversos setores, enquanto o *Stable Diffusion* é uma das IAs generativas que fora outorgada em 2022 com o intuito de gerar imagens a partir de *prompts* e atualmente ela encontra-se sendo utilizada para gerar vídeos e animações que acabam desembocando no vale da estranheza.

Por conta do lançamento dessa tecnologia a empresa elevou-se como um dos unicórnios no ramo, chamando a atenção da *Coatue* e da *Lightspeed*, contudo, após um desmembramento da diretoria, a empresa está passando por dificuldades.

Conforme a *Forbes* britânica, os desenvolvedores que auxiliaram no desenvolvimento da IA pediram demissão. O pesquisador Robin Rombach que operava como líder do time de desenvolvimento alegou em entrevista que saídas são importantes para a busca profissional e o time estava examinando novas oportunidades. Outra hipótese seria que os custos da folha de pagamento e as despesas computacionais estavam muito maiores do que a empresa estava podendo lidar no momento.

Em Novembro do ano de 2023, a plataforma *Bloomberg* relatou que a companhia estaria portando uma receita de US\$ 8 milhões mensalmente e que esse valor houvera sido ocultado pelo CEO, o qual havia dito que era de US\$ 3 milhões. Isso gerou instabilidade na confiança de investidores e os próprios funcionários que possivelmente foram buscar alternativas mais estáveis para suas profissões.

O Robin era um pesquisador e cientista que estudava Física na Universidade de Heidelberg entre os anos de 2013 à 2020 e logo após começou um doutorado em ciências da computação no grupo Computer Vision em Heidelberg no ano de 2020 sob a supervisão de Björn Ommer e se mudou para LMU Munique com o seu grupo de pesquisa no ano de 2021.

Sua pesquisa em seu doutorado focalizava em modelos generativos de *machine learning* profundo que condiziam com sistemas de texto para imagens e contribuiu com diversos outros *softwares* até alcançar o *Stable Diffusion*. Isso tudo ocorreu em virtude da *Stability AI* ter se envolvido nas pesquisas da universidade ofertando recursos computacionais para desenvolver a tecnologia.

A percepção mais disseminada entre os grupos de tecnologia seria que o sucesso da *Stability AI* fora dedicado ao trabalho de pesquisadores alemães e o Emad Mostaque, CEO da empresa, foi criticado por receber parte integral dos créditos pelo código fonte da tecnologia. Ou seja, a empresa recebeu integralmente os créditos pelo desenvolvimento da IA generativa, contudo o professor Björn Ommer que supervisionou as pesquisas e liderou o grupo alega que a *Stability AI* não cumpriu com as suas palavras e recebeu toda a recompensa.

Desse modo, é possível assimilar que boa parte das empresas que iniciaram na corrida da tecnologia generativa a partir do ano de 2021 aproveitaram-se de diversas oportunidades e da ingenuidade de equipes e profissionais que estavam dispostos a evoluir tecnologicamente o aparato da inteligência artificial. No entanto, a ganância dos magnatas citados concebeu um ciclo de diversos erros e balburdias que acometeriam o futuro de distintas equipes que pretendiam evoluir na área.

3 A FACE DA ABSORTA HISTÓRIA DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

Aos protagonistas que estão vivendo o presente momento de suas vidas a história assimila-se com eventos repentinos que ocorrem sem lhes avisar, o tempo é uma entidade que os guia sem aviso prévio nem placas que sinalizem o que está por vir.

Embora a inteligência artificial seja uma construção tecnológica, sua repercussão no cotidiano ascendeu como um evento cânone na história da civilização no qual seus usuários não estavam preparados para inseri-las em suas vidas, nem os pesquisadores muito certos sobre onde exatamente emprega-las. Contudo, esses dois desentendimentos de cada marco transcorreram em décadas distintas.

A teia que tece o fio temporal sobre a cadeia de fatores que originaram o que hoje é a inteligência artificial generativa estivera sendo engendrada antes que os indivíduos comuns soubessem que essa tecnologia coexistia entre eles.

A história da inteligência artificial é complexa e pontual, porém não é ingênua. Ela é repleta de disputas entre diversos países no começo da década de 80, envolvendo desde a China, o Vale do Silício e os Tigres Asiáticos.

É evidente que os Estados Unidos buscou em todas as faces da história se sobressair como potência responsável pelo avanço tecnológico, porém, a verdade é que atualmente o desenvolvimento na área de tecnologia artificial se concentra no oriente.

A China teve diversas dificuldades em sua política mundial e econômica, contudo, começou a se estabilizar e competir com outros mercados em 1989 quando consolidou o seu regime e em 2010 no momento em que sua economia prostrou-se rente à dos Estados Unidos, e no momento *Sputnik* em 2016 ela entrou para um dos países pioneiros na corrida das IAs.

O país sempre fora visto como um centro de imitações de empresas inovadoras do Vale do Silício, um local no qual os sites de comércio e de socialização desenvolvidos por lá seriam apenas mimese dos que eram

desenvolvidos nos EUA. Esse fator por um bom tempo fora responsável pela reputação global da China, contudo, os outros Estados não imaginavam que a engenharia reversa que os profissionais chineses aplicavam em seus produtos era relevante para o pioneirismo do país no desenvolvimento de tecnologias que seriam o impacto da era atual.

Os profissionais que operavam na China nas pesquisas sobre inteligência artificial nos anos seguintes portavam dois fatores que os vaidosos do Silício não detinham: um regime de trabalho inflexível e indivíduos provedores de suas famílias buscando se estabilizar em um país que já houvera passado por tantas dificuldades em outros regimes. Esse fato, conforme o ex CEO da *Google* China, Kaifu-Lee, foram fatores essenciais para a evolução tecnológica acima dos Estados Unidos.

Na época que ele realizava seu doutorado a esfera da inteligência artificial se repartia em duas áreas: a abordagem orientada em regras e a abordagem das redes neurais. Especialistas em regras ensinavam os computadores a pensar logicamente por via de regras preestabelecidas, lógica essa que atualmente é aplicada em jogos simples de computador. Contudo, esse tipo de código não funcionaria para uma tecnologia que buscasse uma emancipação de escolhas de seu criador.

Logo, engenheiros começaram a trabalhar em uma lógica que buscasse mimetizar o funcionamento do cérebro humano: as redes neurais. A abordagem imita a arquitetura do cérebro, portando camadas de neurônios artificiais que transmitem informações e as recebem. Os dados são inseridos nesses neurônios que em verdade é um código que simula processos cerebrais e o programa seleciona um desses dados a partir do que já conhece, efetuando uma “escolha”.

Enquanto isso, acreditou-se por muito tempo que os Estados Unidos detinha um pioneirismo com o Vale do Silício nessa busca por tecnologia com IAs em razão ao fluxo constante de manipulação midiática que o Estado estava realizando ao redor do mundo tal como se a IA fosse uma inovação que surgiu nessa década, mas isso não é verdade. A corrida pela tecnologia ocorria desde a década de 70 com a propagação do advento do sistema da internet ao redor do mundo no advento de sites de comércio e socialização.

A década atual em que a civilização encontra-se é o resultado desse evento oculto que transcorria pelo mundo sem a percepção dos indivíduos mais abastados dos referenciais tecnológicos. É um momento da corrida no qual a busca dos recursos para oferecer o que o sistema precisa para evoluir é o mais relevante, no qual a maior quantidade de dados possíveis é determinante para o pioneirismo.

Os algoritmos bem sucedidos de IA necessitam de três fatores para se sucederem: *big data*, poder de computação e o trabalho de engenheiros de algoritmos que no atual momento não precisam ser os melhores, conforme o ex CEO da *Google China*.

A necessidade de profissionais de alto escalão não existe em virtude de que nessa etapa o recurso dos dados é o mais valioso para os sistemas. Profissionais e a arquitetura necessária pra desempenhar a função podem atingir um limite, porém a quantidade de dados que passarão para o sistema pode representar um finito muito maior do que os seres humanos são capazes de executar para determinar a precisão e potencia do algoritmo.

A análise que Kai-Fu Lee realiza é que devido à necessidade desse recurso todas as legislações atuais estão sendo orientadas à proteção de dados de produtos culturais, comerciais e de indivíduos. Ele que delimitará quem nas próximas décadas dominará esse mercado, não apenas em quesito de indústria, porém em quesito de política mundial. Aquele que obtiver a tecnologia de inteligência artificial mais poderosa deterá uma vantagem significativa como Estado potência, com as maiores manobras comerciais e políticas.

A atual tentativa dessa era é de transmutar esses sistemas de inteligência artificial em negócios sustentáveis economicamente visto que a sua implementação acadêmica pode transformar o modo de vida de maneira significativa. Isso ocorre em razão de que nos próximos anos estará ocorrendo todas as aplicações que nas últimas décadas eram apenas pesquisa e a IA generativa é somente uma delas.

Vale recordar que as IAs foram treinadas com o *konw-how* e com obras oriundas do direito autoral, como diversas sessões desse trabalho e de outras fontes citadas no texto evidenciam, tudo isso fora captado do coletivo numa bruma obscura de anonimato na surdina da internet. Ademais, a tecnologia demanda impactos

ambientais exorbitantes que serão abordados futuramente nesse documento. Existem tecnologias que estão muito além do que nosso atual sistema de funcionamento como civilização comporta, principalmente se tratando de recursos naturais.

A corrida espacial pela busca de recuperar os recursos, remanejar o sistema econômico e de mercado que abusa do planeta sem refletir sobre as gerações futuras deveria estar ocorrendo concomitantemente com a corrida da inteligência artificial, no entanto, parece que essa corrida poderá ser a última se providências não serem tomadas em escala global.

Segundo Kaifu-Lee, a ameaça aos empregos é real e em 2014 ele já estava premeditando que chegaria antes do que a maioria dos especialistas da área estariam prevendo. Esse advento não discriminará pelo nível de especialização dos cargos, atingindo os de nível superior até aqueles que exigem menos escolaridade, de forma que essa tecnologia chegará desde na fábrica até nos escritórios das cidades. Ele estava certo.

A perda de empregos e a crescente desigualdade é um fato atual gerado pelas IAs, conforme o aprendizado profundo for dominando a economia global é esperado o desaparecimento de bilhões de empregos da pirâmide econômica e principalmente os de contexto industrial.

Conforme o autor, em quinze anos, 40% a 50% dos empregos dos Estados Unidos desaparecerão para os cidadãos, atrasando áreas técnicas que querem a supervisão humana em mais de uma década em virtude do entusiasmo de empresários com a nova tecnologia, podendo colapsar o mercado de trabalho dos próximos anos.

O aumento desse desemprego elevava a riqueza astronômica nas mãos dos magnatas da tecnologia e de Estados, tal como a *Uber*. Atualmente ela é uma das *startups* mais valiosas do mercado que teria a possibilidade de substituir cada motorista por carros autônomos no futuro. Todos os 75% de faturamento que ela alcança e que atualmente é distribuído entre os trabalhadores seriam inteiramente da empresa, concentrando um capital jamais visto.

A ordem mundial da IA articulará a concentração de riquezas com a economia do vendedor leva tudo, ocasionando em desordem social e o colapso econômico decorrente do desemprego generalizado e do aumento da desigualdade, acompanhado de uma desordem psicológica devido à crise humana que se instaurará.

Os indivíduos perderiam seu propósito individual, visto que durante séculos a humanidade contemplou seu cotidiano com o labor, construindo vales culturais ao redor dessa troca de tempo pela execução de uma atividade que ressignificasse o indivíduo no coletivo, o condicionado a derivar o seu sentido de valor do trabalho diário. A mutação dessa diretriz atenua o sentido da vida mediante a civilização e corrompe valores culturais enraizados em diversas sociedades.

Esse fato gera cria dúvidas na qual o sistema econômico de fato colapsará. Sem empregos não haverá o consumo, sem o consumo não terá como serem vendidos os produtos outorgados por essas tecnologias. Logo, o advento e investimento nesses sistemas não aguentarão e eclodirão. O sistema não fora criado para proporcionar um advento cíclico que se retroalimenta, ele é somente um método de ida ao qual não existe retorno além da perda. O consumidor não existirá além dos números fictícios na internet correspondentes à *bots* e dessa forma revela-se que o sistema neoliberal, que produziu uma tecnologia tal como a inteligência artificial generativa, é incapaz de manter o que ele mesmo criou sem se autodestruir.

Tecnologias desse porte necessitam de um sistema econômico que previna a falta de poder do trabalhador na tomada de decisões no futuro de sua vida profissional e pessoal. Um sistema que o resguarde e crie um ambiente regulatório no qual o debate exista entre todas as partes envolvidas no processo e que previna a população de colapsos que a descarte, de colapsos no qual coloca os indivíduos humanos de uma civilização como coadjuvantes e não autores de sua história.

O neoliberalismo não é esse sistema. Seu objetivo claro é descartar o maior número possível de pessoas em um ambiente desregulado no qual a lei do mercado prevalece sob a lei da vida e da dignidade de todos os seres vivos com o intuito de favorecer àqueles poucos que a história e outros sistemas econômicos mantiveram no poder sobre o sofrimento de tantos.

4 A TEORIA DA INTERNET MORTA CONCRETIZADA COM O ADVENTO DAS IAS GENERATIVAS

O objetivo das IAs não está centrado somente em substituir cada indivíduo em suas profissões, contudo as interações sociais também. A Teoria da Internet Morta “Dead Internet Theory” propõe que a interação humana autêntica na internet nos próximos anos seria rara. Uma quantidade substancial de tudo que é produzido nas redes sociais e online seria elaborada somente por sistemas de inteligência artificial e não por pessoas, colocando em xeque diversas questões sobre com quem se interage pela internet e sobre os números de interações que ela dispõe.

Essa teoria surgiu como tópico em um fórum online de tecnologia no final de 2010 no qual a discussão fora ampliada em 2020 com o advento de tantas ferramentas generativas e com a crescente quantidade de contas de *bots* nas redes sociais (contas comandadas por inteligências artificiais).

O espaço que antes ofertava certo nível de democratização da informação e da socialização agora enfrenta diversas barreiras sobre as interações reais entre outros seres humanos e o discernimento do relacionamento com essa nova tecnologia. Ele encontra-se repleto de conteúdo gerado por IA que polui boa parte das informações e material de pessoas reais, muitas vezes impossibilitando visualizar ou buscar esses indivíduos.

O que antes era uma distopia em um cenário figurativo já está ocorrendo nesse momento que o trabalho é escrito. É uma hipótese com dados científicos e um panorama de estatísticas e gráficos que exemplificam a tese que está sendo desenvolvida por universidades ao redor do mundo sobre o espaço que atualmente a humanidade ocupa na internet.

Desde que o ChatGPT surgiu diversas empresas o utilizam para gerar uma receita constante de conteúdo para sites e redes sociais, distintos jornais online também empregam notícias e fotos fictícias para promover dados falsos de acesso e fabricação de conteúdo. Em múltiplas ferramentas de buscas é possível visualizar que boa parte das imagens que são fornecidas são geradas pela tecnologia. Essas mesmas ferramentas possuem comandos que marginalizam e colocam na periferia da internet tudo que é outorgado por seres reais.

Existem IAs nas redes sociais, como as do X, que varrem a plataforma em busca de minimizar a quantidade de *bots* nas redes sociais, derrubando essas contas. Contudo, eu, autora desse trabalho, já tive minha conta ativa da plataforma desativada em 2023 no período de Junho por cinco dias inteiros em virtude de uma onda de implementação dessa tecnologia que deu errado.

Ela baniu cerca de 30 mil contas de artistas digitais ao redor do mundo em virtude de comandos errôneos feitos pelos programadores da tecnologia que as deixaram sem supervisão. A IA identificava que a maioria dos *bots* na plataforma X se promoviam como perfis de artistas, logo, a maioria que havia colocado “Artista” em seus perfis na área de carreira haviam sido banidos, e eu fui uma dessas pessoas.

Esse é um exemplo claro de como no futuro casos assim poderiam ficar cada vez mais recorrentes. A conta dessa mídia social é ativa, detém diversas artes, fotos, desenhos, vídeos e interações minhas e mesmo dessa forma a IA identificou o meu comportamento humano como um comportamento de *bot* enquanto os *bots* reais não foram banidos.

Isso reflete que é possível de se acontecer mediante o prevalecimento geral dessas tecnologias na internet que a interação que uma IA realiza, o tipo de postagem e forma de escrita que elas promovem, é que seria a naturalizada e as interações efetuadas por seres humanos seriam àquelas abastadas das redes sociais e banidas, pois elas não seriam as “corretas” conforme a lógica e decisão do programa.

Essa distopia remete à probabilidade dos seres humanos serem em boa parte expulsos dos espaços virtuais caso a tecnologia como está sendo montada predomine. Vale recordar que o intuito das empresas é deixar poucos seres humanos na manutenção de possíveis erros que possam acontecer na tecnologia e que possivelmente quase todo suporte será realizado pelas IAs.

Um relatório da agência europeia de aplicação da lei *Europol* realizado em 2022 evidenciou que os especialistas da área preveem que 90% do conteúdo online poderia ser sinteticamente gerado até o ano 2026. Em 2022 a empresa de segurança *Imperva* relatou que os *bots* eram 50% de todo o tráfego da internet.

O especialista Timothy Shoup estima que 99% do conteúdo da internet será gerado por IA no ano de 2030, alegação corroborada principalmente pelos modelos do GPT-3, pois conforme as tecnologias avançam ele acredita que será possível gerar mundo inteiros online.

Um ex-especialista da CIA em tráfego de *bots* sugeriu que 80% das contas do X não são de pessoas reais e que em outras plataformas esse número pode chegar em porcentagens ainda maiores. O maior exemplo do fato é o *Instagram*, no qual influenciadores possuem milhares de seguidores, alguns com 40 milhões. A maioria deles são *bots* russos de engajamento que comentam, curtem e publicam fotos de pessoas reais. Existem também influenciadores gerados por inteligência artificial que estão tendo as métricas alimentadas pelos mesmos.

5 IMPACTOS AMBIENTAIS QUE A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PROMOVE

Até este momento do trabalho é notório as dificuldades e complicações que essa nova tecnologia está promovendo entre as distintas classes sociais e os seus impactos econômicos em diversos setores, além de servir de estepe para a liberação e permissividade de múltiplos crimes nas plataformas digitais. Não obstante, jazem mais danos que não estavam sendo verificados nas discussões que o coletivo estivera promovendo: os impactos ambientais que as novas tecnologias como a da IA proporcionam ao planeta já escasso de tanta exploração neoliberal de teor individualista.

Uma série de estudos realizados pela Agência Internacional de Energia (AIE) no início do ano de 2024 está revelando em relatórios que o consumo de energia da tecnologia que a inteligência artificial generativa demanda para processar o enorme volume de dados que ela necessita é tão significativo que se tornou uma barreira para a redução das emissões de carbono no combate das mudanças climáticas. Ela requiere recursos como a água para resfriar equipamentos e matérias-primas para a indústria de equipamentos de computador de elite e chips.

O relatório revela que o consumo de energia em centros de processamento de dados foi de 460 terawatt-hora (TWh) em 2022 e que em 2026 esse valor chegaria em 1050 TWh. Essa quantidade de energia é similar ao dobro de energia que atualmente o Brasil consome anualmente, a qual é 500 TWh, e mais do que o da França que seria 800 TWh.

A questão se tornou relevante visto que o levantamento sobre segurança das IAs que fora solicitado pelo governo britânico alegava que a nova tecnologia poderia ocasionar em aumentos significativos na emissão de gás carbono dependendo das fontes de energia utilizadas e que inclusive poderiam representar um risco para a população visto que algumas empresas estavam solicitando a utilização de usinas nucleares na produção de energia.

A *OpenAI* se pronunciou sobre o relatório e disse que isso será um imenso desafio para as empresas de inteligência artificial, revelando que é necessário um investimento e avanço em energia limpa para corroborar com o avanço da

tecnologia. O CEO da empresa relatou que o processamento de dados demanda um equipamento avançado que consome um elevado teor de energia.

A Agência Internacional de Energia também disponibilizou infográficos que exemplificam os impactos na integração da inteligência artificial em ferramentas de busca como o *Google*, como é possível visualizar nos infográficos da Figura 13. Ela retrata que o consumo de energia de uma busca no *Google* sem a tecnologia consome 0,3 Wh enquanto o do ChatGPT é 2,9 Wh, sendo 9,7 vezes maior o consumo de energia com a IA e equivalente ao consumo de uma lâmpada LED de 10 W em uma residência por 17 minutos.

Com os dados da quantidade de pesquisas realizadas por ano apenas no buscador da *Google* o nível de consumo expandiria para 10 terawatt por hora anualmente com a implementação da IA, o que corresponde ao gasto de uma cidade de 3 milhões de habitantes em um país desenvolvido.

Figura 13 – Consumo de energia mundial com a implementação da IA na *Google*

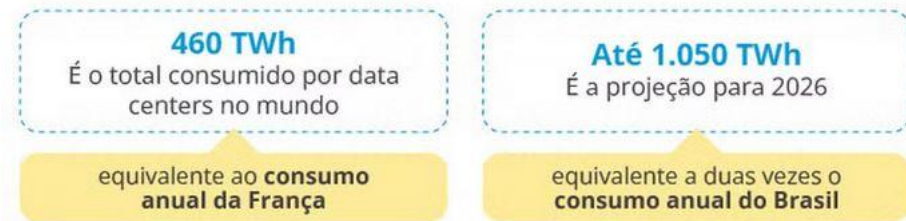


Fonte: Editoria de Arte

A Figura 14 apresenta que o consumo total dos *data centers* pelo mundo equivale à 460 TWh, o consumo anual da França. O consumo previsto para o ano de 2026 com base nessas métricas poderá ser duas vezes o consumo anual do Brasil.

Figura 14 – Consumo mundial de energia em *data centers*

Ferramentas de IA generativa são cada vez mais integradas ao cotidiano das pessoas e das empresas, e o consumo de energia aumenta rapidamente...



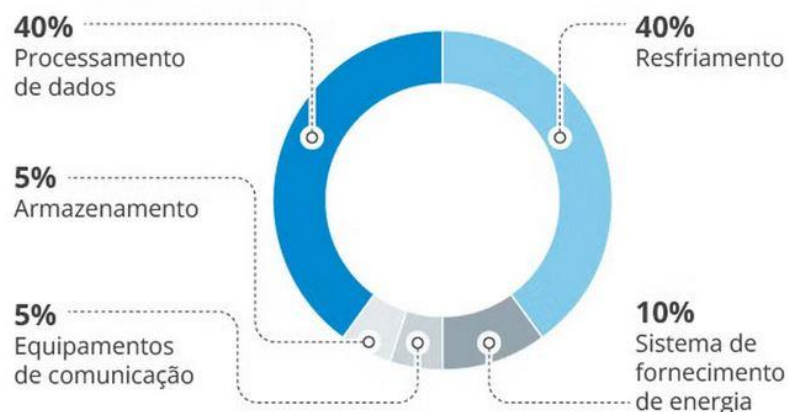
Consumo de energia nos data centers — Foto: Editoria de Arte

Fonte: Editoria de Arte

Pelo gráfico da Figura 15 é possível constatar que a segmentação da utilização dessa energia requer outros recursos, tal como 40% da energia ser destinado ao resfriamento, manutenção essa que requer recurso hídrico. 5% diz respeito aos equipamentos de comunicação e de armazenamento, armazenamento esse que pode prosseguir por décadas ou até mesmo séculos dependendo dos objetivos da empresa.

Figura 15 – Divisão do consumo de energia de cada *data center*

O CONSUMO DE ENERGIA DOS DATA CENTERS SE DIVIDE ASSIM



Fonte: Editoria de Arte

Esses dados denotam que isso ocasionaria no aumento de 10TWh no consumo global de energia, correspondente à abastecer 3 milhões de casas nos

Estados Unidos. Vale lembrar que uma lâmpada LED residencial consome 10W por 17 minutos. Um computador de escritório consome em média entre 120W e 600W. Um *notebook* consome de 30W à 140W.

Além desses dados, contata-se que as emissões de carbono de empresas como a *Microsoft* aumentou em 29,1%, o que relembra que a proposta da empresa de diminuir seus impactos ambientais até em 2030 era uma promessa fictícia.

Recentemente a *Google* anunciou o investimento de US\$ 2 bilhões em infraestrutura e processamento de dados na Malásia, a KKR investiu US\$ 1 bilhão em *data centers* na Ásia estimando que eles triplicassem em seis anos. Como previsto nas pesquisas, o consumo de energia em 2030 está planejado e muito bem evidenciado na conta dessas empresas que não estão buscando alterar esse rumo.

Os principais articuladores dessas emboscadas estão presentes em nome e rosto nas mídias e deixaram concretizados os seus objetivos e intenções com essas manobras. Eles realizarão tal empreendimento independente dos seus custos.

Salienta-se que essa corrida promove a mineração em busca de metais raros utilizados na fabricação de equipamentos e componentes dos *data centers*, os quais poderá ser descartador juntos ao lixo eletrônico que agrega com o das tecnologias que foram anteriormente descartadas.

O consumo que tecnologias como a inteligência artificial generativa necessitam exige recursos que no atual momento do percurso da humanidade e do nosso planeta devem ser freados e repensados visto que essas inteligências não estão com propostas de resolver os atuais problemas globais, porém apenas intensificá-los. A demanda por elas é puramente elitista e delimitada para valores egoístas de magnatas que jamais estiveram preocupados com o futuro além do futuro do próprio capital em vida.

6 LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL E A PL2338

No século XVIII, mais precisamente em 1809, o Príncipe Regente do Brasil criou o direito do inventor e de exclusividade de uso por invenções, privilégio esse que duraria 14 anos para os produtos que fossem registrados na Real Junta do Comércio. Com a nova Constituição em 1824, diversas criações estavam sob a lei de proteção vigente da época e somente em 1830, quando o Brasil é reconhecido como país independente, é criada uma lei que dizia respeito à invenções de cunho de propriedade e veiculação de produtos manufaturados.

No ano de 1875, Ruy Barbosa inaugurou a lei brasileira sobre patente de marcas para que um cliente dele pudesse provar domínio sobre uma marca, cliente este que seria a firma Meuron e Cia. Logo, um processo fora iniciado mediante o requisito desse signo que a firma gostaria de utilizar, contudo, o processo fora anulado por não existir ordenamento jurídico que satisfizesse tal ato como sendo um crime.

Mediante a situação, a Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados criou um Projeto de lei que seria a Lei 2.682/75 que concede aos comerciantes a possibilidade de utilizar uma marca como assinatura de seus produtos (VARELLA, 1996).

A propriedade intelectual atualmente é operada na esfera do Direito Intelectual, o qual tem por intuito a regulamentação, reconhecimento e proteção de tudo que é criado pelo “espírito” humano e que possa ser comercializado, protegendo a inovação e invenção oriundas da capacidade humana de criar.

Existem duas áreas dentro do Direito Intelectual, a propriedade industrial e os direitos autorais. A propriedade industrial especifica o patrimônio imaterial da empresa, que são de estima e relevância para o negócio, contemplando patentes de invenções, desenhos industriais, sistemas de informação e marcas comerciais. A lei referente à propriedade intelectual é a Lei 9.279/96 criada em 14 de Maio de 1996, a qual regula os direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual.

Os direitos autorais integram a exclusividade de exploração econômica, exposição e circulação de composições musicais, literárias, teatrais, esculturais,

coreográficas e demais formas de arte, incluindo os programas de computador. A lei correspondente à isso é a Lei 9.609/98 que trata dos direitos dentro da esfera dos sistema de computação e a Lei 9.610/98 que altera, atualiza e consolida a legislação sobre os direitos autorais artísticos e de providencias intelectuais.

No campo legislativo a propriedade é contemplada pelo exercício do domínio sobre algo, enquanto a propriedade intelectual é o direito de propriedade, exercendo a exclusividade de utilização e disposição da coisa pelo seu autor. A propriedade intelectual vincula-se aos bens imateriais que satisfazem a necessidade física da humanidade, enquanto os direitos autorais são sobre as necessidades de cultura, lazer, arte e conhecimento.

Vale ressaltar que para os direitos autorais não prevalece à exigência de registro prévio para reconhecer a propriedade intelectual para demonstrar domínio do produto, sendo a publicação da obra pelo autor original o suficiente para delegar tal categoria. Ela pode ser registrada na Biblioteca Nacional, na Escola de Música, Escola de Belas Artes e entre outros locais.

Referindo-se às patentes, elas são um título de propriedade temporário concedido pelo Estado ao titular de uma invenção ou modelo de utilidade, a qual concede comercialização de sua criação com exclusividade, impedindo que terceiros possam dispor indevidamente daquilo que entrar no registro (INPI, 2017). Essa prevenção possui o prazo de vinte anos por privilégio de invenção e de quinze anos caso seja uma patente de modelo de utilidade.

Em circunstancia da utilização da inteligência artificial generativa em múltiplos países, cada um está legislando de modo muito lento sobre a regulamentação dessas tecnologias e esse tempo é de extrema relevância para profissionais que estão se movimentando para delimitar o uso das IAs. No Brasil, a proposta iniciou-se de forma velada e sem a participação das classes afetadas por tal tecnologia.

Em 3 de Maio 2023 tramitou no Senado Federal o Projeto de Lei (PL) 2338/2023 que buscar regulamentar o uso da inteligência artificial, no qual o seu autor é o Presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco.

O seu primeiro artigo discute que a IA é um reflexo da necessidade do desenvolvimento e implementação sob o uso responsável do sistema, com o intuito de proteger os direitos fundamentais e garantir sistemas seguros e confiáveis em benefício do regime democrático, científico e tecnológico.

Em seu Projeto de Lei em forma bruta, Rodrigo Pacheco criou algumas emendas até ocasionar na proposta final, propostas essas que ele e outros senadores demonstravam que não estavam interessados em proteger o direito autoral nem de propriedade intelectual dos diversos profissionais da área.

Um dos artigos descrevia que as empresas que estavam interessadas em recolher dados de mídias sociais no Brasil e em outros aplicativos de busca teriam o direito de os utilizarem para a manutenção e aprimoramento de seus sistemas de IA, envolvendo fotos, artes, vídeos, áudios e outras modalidades de transmissão que estivessem disponíveis online na internet.

Logo, o Brasil, um país reconhecido como secundário e em desenvolvimento, seria palco de experimento para a corrida tecnológica de empresas estrangeiras que gostariam de recursos para seus *data centers* com o intuito de alcançar um pioneirismo mundial na tecnologia.

Prostra-se em evidencia que não existia o objetivo de se discutir como essa inteligência artificial está sendo utilizada ao redor do mundo e nem seus malefícios mediante a boa ou má utilização da mesma, visto que está sendo manuseada para beneficiar apenas uma parte ínfima da população e que ainda existe a consequência de uma taxa de desemprego e ocultação de diversos profissionais no mercado de trabalho.

Esse fato deixou a classe artística no Brasil indignada, pois esse Projeto não fora para debate público. Ele foi direto para votação no Senado sem realizar a consulta com a classe artística que buscava essa discussão desde 2021. A ausência de preocupação e negligencia política ocasionou em um movimento nas redes sociais em inquirição na mudança de alguns artigos prescritos na PL 2338/23, de modo que fossem revisados para proteger os dados de todos os cidadãos brasileiros.

É importante recordar que essa PL foi projetada concomitantemente com o pedido de diversas empresas estrangeiras, não nacionais, sobre a utilização de dados digitais brasileiros em seus produtos de iniciativa privada de regimes exteriores ao do Brasil.

No dia 8 de Maio de 2024 a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) entregou ao Congresso Nacional o documento com ajustes que contemplavam mais severamente a utilização indevida e sem autorização dos dados nacionais ao Senador Eduardo Gomes para aprovação, no qual o prazo para ajustes terminaria no dia 9 de Maio.

No entanto, a votação fora adiada novamente em circunstância de alguns membros que se afiliavam ao ex Presidente Jair Messias Bolsonaro, tal como Marcos Rogério e Marcos Pontes, não concordarem com as medidas que estavam sendo propostas. Esse fato se decorria de que ambos acreditavam que os novos ajustes promoviam a “censura” à tecnologia e barravam o “avanço” tecnológico do país.

O projeto que seria aprovado em Maio, com ajustes após a repercussão com a classe artística e modificado para atendê-la em partes, foi alvo de uma campanha de informações falsas da extrema direita na busca em ditar que era um projeto de censura, juntamente com o apoio de empresas de tecnologia que se beneficiariam do uso não autorizado dos recursos e que se recusavam a contribuir as responsabilidades imbuídas à elas na utilização criminalizada dos mesmos.

Na sexta-feira do dia 5 de julho de 2024, o deputado Nikolas Ferreira fora um dos indivíduos que promoveu campanha contra a PL, alegando em suas redes sociais que o Senado estaria querendo a aprovação do projeto “no apagar luzes” com o intuito de desconsiderar debates e audiências que ocorreram nos últimos meses.

Vale salientar que esse deputado também houvera feito campanha contra a censura quando o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, buscava regulamentar o X. Essa regulamentação advinha em circunstância do bilionário Elon Musk não estar respeitando as leis do país nem gostaria de se adequar à elas sob aviso prévio de retirada da rede social do Estado.

Um fato importante da discussão é que Paula Guedes, pesquisadora do Núcleo Legalite da PUC-RJ e ponto focal do Grupo de Trabalho sobre IA da Coalizão Direitos na Rede, emitiu um comunicado informando que a ANPD não é subordinada à presidência da República como Nikolas Ferreira estava dando a entender em alguns de seus post em redes sociais. Ele estaria alegando neles que a PL outorgaria poder de moderação para o governo federal, fato que nunca ocorreria, pois ela é um órgão técnico e não político.

Outro setor que está contribuindo para as críticas à PL 2338/23 após os ajustes pela classe artística é o das *big techs*, as quais estão reclamando sobre o pagamento de direitos autorais por conteúdo utilizado para o treinamento das inteligências artificiais generativas, a classificação de sistemas de recomendação como de “alto risco” e a obrigação da transparência na utilização da tecnologia.

Mediante esse fato, o senador Marcos Pontes do PL buscou ocultar o nome dos convidados para o debate com as *big techs* nas audiências públicas que ocorreram, no entanto, ocorreram informações de que a *IFood*, a *Meta* e a *Microsoft* estariam com representantes nessas reuniões.

O cenário que está acontecendo com esse projeto de lei é um referencial perfeito para entender quais lados estão preocupados com a classe trabalhadora e com o futuro probatório que tecnologias enviesadas pelo regime liberal de empresas de iniciativa privada podem ocasionar. O foco na política sempre deve ser a democratização de condições que favoreçam a população de exercer seus encargos sem prejudicá-la em suas classes, e não é isso que a IA está promovendo com suas empresas autoras ignorando todos os estudos acadêmicos e índices de relatórios ao redor do mundo.

7 RELATOS DE VIVENCIA EM IA: ENTREVISTAS SOBRE A REALIDADE DAS MULHERES NO MERCADO DE ANIMAÇÃO E JOGOS

A entrevista com profissionais da área da indústria de jogos e de animação denota recorte de gênero, a qual contemplará mulheres cisgênero e mulheres transexuais com o objetivo de reconhecer e compreender nesse meio quais as experiências, obstáculos e oportunidades que esse grupo vivencia em seu meio produtivo e como a inteligência artificial está interagindo na vida desses indivíduos.

É de suma importância conceder espaço e ampliar a voz desses grupos para que o artigo seja retratado de forma humanizada e não somente como fonte de estatística, enciclopédia de dados e números que estão evocando uma ideia sobre o contexto da ferramenta atual.

A conversa com indivíduos revelados, que denotam nomes, rostos, experiências e personalidades faz como retrato da percepção de um grupo de profissionais que estão vivenciando a mesma situação.

Dessa forma a entrevista repercute em uma primeira sessão que requer as informações pessoais de cada entrevistada, como nome, identidade de gênero, nacionalidade, pronomes e indústria na qual trabalha. A terceira sessão se refere à experiência profissional como mulher no mercado de trabalho e a quarta sobre quais os empecilhos, oportunidades, desvios e vivências que estão ocorrendo na vida de cada candidata.

A quinta aborda a inteligência artificial generativa no cotidiano dessas mulheres e quais são as aspirações e suposições que elas detêm em si mesmas sobre o impacto dessa tecnologia, dessa forma é possível mapear os ânimos acerca dessa ferramenta.

O primeiro bloco de perguntas da entrevista abarca informações pessoais de cada entrevistada, abrangendo sua identificação pessoal, idade, nacionalidade, identidade de gênero e indústria na qual está operando.

As entrevistadas foram a Raquel, Lídia e Ana Beatriz Vicente. A identidade de gênero das representantes contempla desde mulheres cis à mulheres trans e todas contemplam a faixa entre 25 à 27 anos de idade. Todas são brasileiras e

trabalham na indústria de jogos, exceto Ana que trabalha somente na indústria de design gráfico e de ilustração.

O segundo bloco de perguntas contempla informações acerca da carreira de cada profissional e busca por compreender a trajetória de vida dessas representantes no mercado de trabalho.

Raquel é uma das mulheres entrevistadas que detém uma carreira como ilustradora na indústria de jogos tanto como funcionária de uma empresa quanto como autônoma há cinco anos, tempo o suficiente para reconhecer diversos aspectos da indústria.

Ana Beatriz é uma estudante, também ilustradora, que atualmente está trabalhando como autônoma em projetos de design em sua pequena loja *online* que fornece produtos de papelaria há dois anos e detém uma vasta experiência em outros empregos fora do ramo, dando uma visão muito abrangente sobre trabalho em múltiplas áreas.

Lídia opera como produtora de jogos, agente de *marketing* e funcionária administrativa da parte financeira, também coordena campanhas de empresas de jogos e microgerencia projetos em diversas empresas há cinco anos. Ela denota a direção de campanhas de jogos relevantes em sua carreira, conquistas marcantes no desenvolvimento de negócios e um bom círculo de *networking*.

O terceiro bloco reitera sobre questões acerca de discriminação de gênero no mercado de trabalho. Logo, com as indagações estabelecidas, todas foram unânimes ao afirmar que no mercado de trabalho não se sentem valorizadas pelo em virtude de existe o dever de realizarem mais esforço para demonstrarem suas habilidades do que profissionais de outros gêneros. Conforme Raquel, o fato torna o reconhecimento por um trabalho bem executado inexistente ou retribuído de forma injusta.

Eu mesma como autora desse trabalho e participante ativa há seis anos e meio da indústria também não me sinto valorizada. Estou no mercado todo esse tempo e vejo diversos homens mais jovens ocupando cargos de gestão e direção antes de mim sem terem a experiência e habilidades que já demonstrei diversas

vezes em atividade. É desestimulante observar que mulheres executando uma função de modo exemplar são vistas somente como um acontecimento do cotidiano, enquanto o outro gênero desempenhando um resultado mediano alcança lugares que para outros é impossível de se conquistar.

Além disso, uma das entrevistadas revela que se sentia mais valorizada em outros ambientes de trabalho que forneciam bônus e oportunidades de aumento de salário por atividades bem desenvolvidas, aspecto esse que atualmente dentro da indústria de jogos brasileira aparenta ser mais raro.

Todas as entrevistadas relatam que já perderam a chance de uma entrevista, a possibilidade de ser alocada em um emprego ou até mesmo a oportunidade de desempenharem sua função em um evento importante da empresa por conta de seu gênero. O fato as deixou muito frustradas, pois as suas competências não foram mais relevantes nessas situações do que o fato de serem mulheres.

Essa conjuntura casa muito bem com a sessão primária desse trabalho que denota dados estatísticos acerca de como o *LinkedIn* e outras empresas manipulam resultados para homens e mulheres na apresentação de determinadas vagas de emprego no perfil dessas pessoas. Isso é uma discriminação evidente de gênero e muitas vezes de etnia, pois até esse fator pode ser delimitado.

Muitos homens costumam afirmar que os outros gêneros já estão em um contexto de igualação salarial, mas raramente os dados e estatísticas comprovam casos de mulheres que estavam em empresas que pagam o mesmo para ambos os gêneros desempenhando o mesmo cargo.

Não se pode ignorar a realidade em prol de uma distopia que há tantos séculos luta-se para que seja concreto. A equiparação salarial é um direito no Brasil e em diversos outros e ela deveria ser empregada sem brechas na lei. Muitos direitos previstos na legislação ainda não estão nem perto de ser cumpridos mundialmente, quem dirá culturalmente, em virtude da existência de diversos grupos em mídias sociais e entidades corporativas e políticas que afirmam que esses direitos conquistados pelas mulheres é um erro.

É uma lástima apresentar um futuro para as gerações posteriores ainda tão retrógrado e ausente de melhora imediata. A preocupação é se ainda existirá um para que se possa reparar os erros cometidos e para que haja a possibilidade de evoluir enquanto indivíduo em sociedade.

Logo, as três entrevistadas afirmam que passaram por situações desconfortáveis no trabalho por serem mulheres e se sentem minadas na busca por avanço profissional, como se os gestores masculinos dos locais em que estiveram criassem um cerco – *gatekeeping* – para mantê-las em situações ou posições inferiores que fossem mais correspondentes ao que eles acreditam que elas mereciam. Enquanto isso, profissionais do gênero masculino recebem promoções constantes mesmo sem a experiência necessária para os cargos.

Atualmente é observável que uma das escapatórias desse cerco está sendo fazer uma migração de empresa em busca de um cargo maior, visto que promoções salariais e o reconhecimento mesmo estando anos dentro da empresa não estão sendo um aspecto forte na indústria.

A entrevistada Lídia ressalta um aspecto muito importante que discursa sobre tópicos que mais incomodam na indústria, e um deles seria o machismo estrutural. Ela relata que com o passar dos anos e o amadurecimento emocional como mulher o indivíduo denota o seu limite de tolerância sobre micro ações que remetem à desigualdade cada vez menor.

Os pequenos atos velados de discriminação ocultos em múltiplos aspectos do cotidiano tornam-se extremos para a psique da mulher visto que as décadas de ações de menosprezo na relação mulher e sociedade faz com que esses acontecimentos se acumulem na memória.

Lídia também retratada sobre o cenário de equiparação salarial, ressaltando que existe um grande abismo na busca por igualdade de salários para posições de mesmo nível para mulheres, mesmo que isso seja previsto em lei e seja um direito de todos os cidadãos independente de sua identificação.

Ela ressalta que existem diversas narrativas que buscam justificar tal discrepância, contudo todas elas são efêmeras e não validam todas as mulheres de

uma mesma empresa ou de uma mesma indústria se encontrarem em um cenário de estarem recebendo menos que todos os homens mesmo ocupando cargos iguais e com o mesmo tempo de empresa.

Raquel e Ana contam que não têm por conhecimento se passaram por desigualdades sociais em seus antigos empregos, contudo, Ana trabalhava em um local onde só existiam mulheres e ressalta que todas possuíam a mesma remuneração.

No quarto bloco de perguntas é proposto compreender o conhecimento geral das entrevistas sobre a tecnologia das inteligências artificiais generativas e como ela está sendo empregada no cotidiano dessas mulheres. Dessa forma, a primeira pergunta corresponde sobre o que elas acreditam que sejam as IAs.

Raquel afirma que entende o que é inteligência artificial generativa, reconhecendo quais são e para o que são utilizadas, enquanto Ana Beatriz alega que é uma tecnologia que se utiliza de coisas prontas e que busca facilitar o procedimento pra quem quer usá-la ou comprar o serviço. Porém, ela não visualiza sua utilização com interesse. Ana ressalta que quando a tecnologia é utilizada ela se sente desvalorizada como profissional.

Lídia possui uma visão mais complexa acerca da tecnologia visto que realizou alguns cursos sobre as IAs e por ser a entrevistada que utiliza a tecnologia do *ChatGPT* em muitas de suas tarefas cotidianas em função de sua dislexia e TDHA. Ela informa que a ferramenta é um suporte e que não utiliza do produto dela sem realizar alterações, porém a auxilia muito na escrita de e-mails importantes e para se organizar no trabalho.

Em seus cursos sobre IA, ela compreendeu que a tecnologia funciona gerando informações coletadas de uma base de dados, na qual os programadores conectam palavras-chave para que se busque dentro do banco o que está sendo pedido pelo usuário. Ela comenta que existe uma delimitação de regras dentro dessas IAs, não podendo ser misógino, racista ou xenofóbico, pois a tecnologia não irá proporcionar resultados sobre isso.

Ana Beatriz discursa sobre como a classe artística é cobrada realizar criações inovadoras sem uma base, de inventar um repertório, e a tecnologia apenas coleta todas as obras sem a autorização dos artistas que se levaram meses estudando, gerando em questão de segundos algo em cima do trabalho de tantos profissionais. A IA lucra com o trabalho artístico sem os profissionais receberem por isso. Ela acredita que a situação é algo maléfico, convindo muito pra quem não quer estudar na área e se esforçar.

Raquel e Ana afirmam nunca terem utilizado IA para a produção, veiculação ou publicação de arte. Contudo, Lídia afirma se utilizar da ferramenta como suporte para tarefas pequenas do seu cotidiano. Isso se deve ao fato delas acreditarem que as IAs de texto proporcionarem resultados melhores que as de arte, pois a última denota um estilo mais deformado de produção, ocorrem muitos erros e de fato parecem artificiais.

É possível compreender que o recorte visual que a tecnologia proporciona ainda não está sendo mastigado muito bem pelos profissionais da área visto que ela proporciona diversos erros de composição, cores, iluminação, *rendering* e anatomia de seres e objetos. No entanto, os geradores de texto estão sendo mais aceitos como encurtador para trabalhos que demandam muito esforço em pouco tempo e outras tarefas diárias.

Vale refletir se o tempo encurtado que muitas vezes é proporcionado por prazos irreais não deveria ser revisto nos postos de trabalho, visto que nem toda urgência é de fato uma urgência, mas algumas vezes um capricho de desorganização.

Lídia relata que com o advento da inteligência artificial generativa ela se sente vivenciado uma distopia, pois acredita que se impressionará muito com o avanço dela. Isso causa certo medo, pois grandes empresas detentoras de alguns monopólios da tecnologia estão sendo comandadas por indivíduos de índole duvidosa aos olhos da entrevistada.

Ana reflete acerca de como seu futuro profissional seria afetado, falando com desânimo que sente a perda da possibilidade de ser empregada em sua profissão e se contempla sendo obrigada a migrar para uma nova área pela terceira

vez. Anteriormente ela cursava História na Universidade Federal e teve que abandonar por não tem condições financeiras e embargo psicológico para prosseguir na graduação.

Assim como a entrevistada anterior, Raquel disserta que está muito desanimada com as perspectivas que a tecnologia produz na sua carreira, se sentindo impossibilitada de agir para frear uma potência maior do que ela mesma é. Isso reduziria drasticamente a necessidade de artistas em diversas áreas e os obrigaria a mudar para outras áreas daquelas que dedicaram as suas vidas por pura necessidade de sobreviver no sistema do capital.

Ana Beatriz visualiza a situação como se a arte fosse partir para uma esfera de *gourmetização* de área, onde a produção humana dispararia em preços muitos elevados para atender a baixa demanda e a renda dos artistas que despencaria. Ela também crê que 75% a 80% dos profissionais da esfera artística desapareceriam de seus postos de trabalho em virtude das dificuldades que enfrentariam, recorrendo ao mesmo pensamento que necessitam de um emprego para sobreviverem.

Lídia reage alegando que 50% dos profissionais provavelmente não estariam mais empregados na área e que se reinventaria como trabalhadora em virtude de necessitar do dinheiro. Ela também discursa que a base do capitalismo nunca foi os seres humanos, porém sobre poder e o quão longe se quer chegar com isso, independente dos recursos necessários para tal.

Isso reflete que ambas entrevistadas se visualizam em situações desconfortáveis em relação ao futuro de seus empregos acreditando que uma grande leva de demanda e esforços de profissionais será minada pela tecnologia, não obtendo reflexão sobre como subverter as IAs na criação de novos empregos.

Lídia, Raquel e Ana retratam sobre cenários nos quais identificam que o fato de serem mulheres as tornam alvo para as demissões, as deixando em uma situação de vulnerabilidade comparada à outros gêneros na linha de futuro na qual a tecnologia passa a ser uma presença dominadora no mercado de trabalho.

A entrevista em sua integralidade vai ao encontro com o que o ex CEO da Google China, Kai-Fu Lee, estava dissertando em seu livro. O sentimento de perda

de sentido na vida como agente produtor e necessário para a construção cultural e econômica de uma sociedade é perdido e se criam necessidades artificiais sobre certas tecnologias. Será uma epidemia de doenças psicológicas que já são proporcionadas pelo sistema liberal e colocará o indivíduo como ser descartável em uma narrativa que ele sempre foi protagonista.

A concentração de riquezas será ampliada para níveis jamais vistos antes e o abismo e disparidade entre os milionários e bilionários comparados às pessoas comuns será cada vez mais demarcado entre milhares de pessoas em pobreza extrema e uma riqueza exuberante, não existirá meios termos em uma sociedade que rumo para o colapso.

8 CONCLUSÃO

Profissionais que trabalham na área de jogos, animação, filmes, ilustrações e entre outras áreas convergentes são constantemente indagados sobre seus trabalhos, sobre possível erros de composição, aplicação de luz e sombras, formas irreconhecíveis, erros na renderização de arte, parâmetros técnicos que não estão à gosto de seus superiores. Mesmo efetuando o trabalho exatamente dentro da descrição do cliente ainda existe situações em que o *briefing* não corresponde às expectativas do comprador e gera diversas reações que demandam tempo e dinheiro dos profissionais.

Mediante todos esses fatores é preciso reavaliar a questão da sociedade perante esses profissionais, visto que tantos erros gerados nas obras das IAs não passam despercebidos e mesmo assim estão tendo uma aceitação que no caso de serem obras criadas por um indivíduo capacitado ele seria amplamente julgado e muitas vezes teria seu emprego e carreira colocados em risco.

Por que produtos comerciais e culturais tão errôneos estão sendo aceitos pela mesma parte da população que menospreza artistas, músicos, escritores, intelectuais e outros profissionais que não correspondem diretamente ao campo da tecnologia da programação, mesmo que alguns correspondam, mas na ignorância popular não fazem parte da constituição tecnológica?

Por que rumar para um período de criação de ferramentas que outorgam todo o trabalho de construção social, cultural e intelectual para linhas de códigos de programação enquanto realocamos o ser humano novamente na geração de empregos repetitivos e restritivos ao passo em que se deixa a capacidade de pensamento crítico e de reflexão como responsabilidade de tecnologias generativas que em seus complexos sistemas de programação sequer são capazes de apreenderem informações e sintetizá-las como o ser humano é capaz?

As IAs existem em diversos campos, na medicina, na manufatura, setores de serviço de marketing, assistentes virtuais. No entanto a taxa de aceitação dessas tecnologias por parte de todos os públicos é extremamente baixa. Em uma pesquisa realizada pela PwC revela que 67% das pessoas alegam que jamais aceitariam

realizar atendimento médico com robôs, 69% das pessoas dizem que não gostam de ser atendidas por assistentes virtuais e 41% delas dizem detestar essa modalidade de atendimento. Os problemas dos usuários não são resolvidos e acabam tendo que recorrer a outros métodos de contato.

Diante da pesquisa se indaga por quais motivos um trabalho que não oferece risco de vida para seus operários e nem para o público, como é o campo da execução do labor envolvendo a manufatura e em outros que oferecem risco de vida, está sendo colocado como substituível por tecnologias que produzem de forma regurgitada? Por que os profissionais artísticos deveriam sumir e assumir novas profissões voltadas ao campo da TIC?

IAs generativas foram criadas com um aparente propósito ideológico e conservador de substituir trabalhadores intelectuais de uma área criativa pra ter controle sobre os produtos gerados. Ela é o produto de um sistema capitalista, mesmo sendo uma tecnologia, em virtude de que nenhuma tecnologia que gera lucros poderia ser criada em um sistema que não visa ou não possui lucro como a base de sua pirâmide.

Mediante isso, conclui-se que ela só ocorreria em regimes como o imperialismo (que é a fase superior do capitalismo) e o próprio capitalismo. Não existe a possibilidade da criação de uma ferramenta que visa substituir trabalhadores intelectuais e criativos com o objetivo de exceder em ganhos capitais e controlar o produto gerado desses operários em regimes não ditatoriais ou em sistemas econômicos onde não existe o lucro excedente de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos detentores de um bem privado.

A tecnologia também tem caráter conservador, pois é disperso há décadas o discurso liberal de que uma sociedade só está em evolução no momento em que se realiza eventos de saltos tecnológicos, no qual descarta-se a parte evolutiva de uma civilização em que a filosofia, sociologia, as artes que foram desenvolvidas com o passar dos anos e o próprio estudo sobre a mente humana não são marcos evolutivos de uma sociedade em construção.

As verbas de impostos arrecadados e voltados para essas áreas subalternas socialmente e economicamente são vistos como um desperdício para esse grupo de

capitalistas, pois pensam que o Estado deveria estar investindo somente em ciência e tecnologia, sendo que diversos produtos como os jogos, os filmes e até mesmo simulações físicas que acontecem em empresas de exploração espacial requerem profissionais de ambas as áreas.

Jogos são tecnologia, ciência e arte. Um artista de jogos também é um ator tecnológico no meio de sua profissão. Diversos artistas 3D deparam-se programando, animando ou realizando os mais diversos cálculos pra compor dentro da máquina que chamamos de computador, para inserir na *engine* de jogos o seu produto artístico. Profissionais como esses e entre tantos outros jamais serão substituídos visando todas as qualificações e vertentes de possibilidades dentro de um trabalho que uma IA é claramente incapaz de detectar.

Todo o discurso de caráter prorrogativo sobre as IA generativas serem uma evolução tecnológica visa metáforas absurdas visualizadas em mídias sociais onde comparam as evoluções industriais com o que está acontecendo hoje num campo artístico. Não percebem que as revoluções industriais serviram na criação de postos de trabalho onde as pessoas estavam realizando serviços repetitivos e que colocava em risco a saúde física desses indivíduos, aspecto esse que não é encontrado na execução de trabalhos artísticos como de ilustradores, modeladores, escultores, roteiristas, animadores e entre outros.

O sistema da criação dessas tecnologias não se sustenta e a resposta não é realocar os trabalhadores intelectuais e criativos em áreas de TI que efetivamente ocasiona nesses indivíduos retornarem à trabalhos repetitivos onde terão que ficar escrevendo comandos em uma tela de computador pra uma tecnologia realizar uma das partes mais interessantes da existência humana.

Há anos observa-se profissionais da área de jogos requerendo IAs que possam facilitar o seu trabalho dentro de uma pipeline de jogos, realizar os procedimentos que para os indivíduos atuantes não agrega em conhecimento e demanda muito tempo, tal como abertura de UV Map, nomeação de dezenas de arquivos gerados em programas de textura, criação de mapas de textura mais concisos e que possam ser melhor trabalhados, exportação automática entre

programas e entre tantos outros. Mas o foco em específico dessas empresas que criaram essa tecnologia não é ajudar no processo de desenvolvimento, nunca foi.

Deveria continuar sendo pensado na criação de tecnologia para evitar a realização de mais operações monótonas que causam problemas físicos nos trabalhadores, outorgando a esfera de enaltecimento pessoal do processo pros seres humanos, não ao contrário.

O problema inusitado é que para alguns indivíduos existe a recusa de se deleitar nos estudos requeridos para desenvolver as atividades artísticas e intelectuais, as quais permitiriam que evoluíssem em algum âmbito profissional ou de hobby. As IAs permitem que eles gerem resultados rapidamente, porém ilicitamente, fazendo-os acreditar serem invencíveis ou autônomos por conta da tecnologia e gerando uma repudia com os profissionais da área.

No entanto, assemelham-se muito à indivíduos que estão utilizando indevidamente o trabalho de outras pessoas e buscando créditos por coisas que não são suas criações para receberem nomeações por obras que não fizeram e condecorações que nunca imaginaram receber em suas vidas, no qual profissionais que trabalham com a arte demoram anos de estudo pra receber esse reconhecimento social.

Existe um coletivo que alega que a rede neural desenvolvida pra captar a *database* das tecnologias de IAs generativas é a mesma que opera em nosso cérebro, porém mesmo com o intuito de simular a rede neural de um ser humano por via de diversos processos sistemáticos de programação, diversos especialistas afirmam que essas tecnologias são incapazes de atingir a complexibilidade genética, neurológica e social que os seres humanos desenvolveram como espécie.

A ideia e a concepção de criatividade engloba diversas áreas, como da neurociência, neurologia, filosofia e sociologia, a discussão perpassa o conceito desse termo e finda sobre o que seria a mente de um indivíduo, local onde ocorre diversas reflexões que culminam na produção de um artefato dentro da civilização.

A IA é uma ferramenta de manobra política e social que busca fomentar um regime econômico em prol da concentração de riquezas na mão de empresas que já

dominam amplamente diversos mercados. O fato anula o ser humano em suas capacidades individuais e o joga em uma corrida contra a tecnologia que jamais deveria estar existindo em circunstâncias regulatórias.

O abismo que nós como seres vivos estamos encarando só se intensificará com o passar dos anos, pois diversas guerras nessa corrida tecnológica estão sendo travadas e os cidadãos comuns serão a principal munição com suas informações pessoais e com os seus artefatos culturais.

Todos os recursos que eram preservados, ou deveriam estar sendo, para o bem coletivo da vida no planeta estão sendo monopolizados por homens brancos de idade avançada desesperados em manter suas riquezas enquanto estão vivos. A atual geração e as futuras de homens e principalmente de mulheres, afrodescendentes e de LGBTQI+ estão com todas as suas expectativas de futuro pessoal e avanço profissional destroçadas pela falta de perspectiva que esse regime massivo e sufocante proporciona para cada ser vivo.

Urge a necessidade da criação de cenários que permitam que os avanços tecnológicos não dependam de regimes econômicos que promovem desnivelamento de classes, que não proporcionam uma hierarquia em cascata. Existe a carência de fomentar um sistema que acomode os seres vivos como autores de suas narrativas profissionais e pessoais, que permita dentro das limitações necessárias de convivência a liberdade de se realizar escolhas em prol de um coletivo e do individual.

O atual sistema não reconhece cidadãos comuns e marginalizados pela sociedade como seres responsáveis pela escrita e evolução de uma civilização coletiva, bem como os animais e plantas como protagonistas da vida que hoje nos é compartilhada.

A reflexão acerca da importância de cada peça desse enigma que é a vida que boa parte da ciência investiga, que a Filosofia pondera e que a História busca registrar deve ser ressaltada em momentos como esse em que o indivíduo está esmagado na pequenez de uma vida acolita.

Os dados incluídos nesse trabalho, as ponderações proporcionadas em cada sessão, a investigação literária e a busca por entidades que denotam autonomia para retratar a distopia na qual estamos vivendo são de fato desanimadores e sufocantes, reflete que existe uma gama imensa do que deve ser alterado na forma que se compreende trabalho e desenvolvimento da sociedade humana.

Não existe a possibilidade de chegar a Marte e fazer exploração espacial se todos os recursos forem gastos com uma tecnologia tão banal quanto as inteligências artificiais generativas, as quais consomem recursos exorbitantes que poderiam ser empregados em funções mais relevantes. Tal consumo extingue recursos hídricos, se utiliza de recursos não renováveis e corrompe a atmosfera emanando todos os gases perfurantes do liberalismo.

Durante as décadas se faz cada vez mais presente a reflexão de que não jaz bruma de esperança para àqueles que nunca tiveram a oportunidade de respirar sob o ar de regimes hierárquicos.

REFERÊNCIAS

About videogames layoffs. Videogamelayoffs.com, 2023. Disponível em: <<http://www.videogamelayoffs.com/>>. Acesso em: 2 de Nov. de 2023.

A escalada feminina na indústria gamer mundial. Fastcompanybrasil.com, 2023. Disponível em: <<https://fastcompanybrasil.com/games/a-escalada-feminina-na-industria-gamer-mundial/>>. Acesso em: 3 de Nov. de 2023.

ANANTRASIRICHA, Nantheera e BULL, David. WorldCat, 2 de Julho de 2021. Disponível em: <<https://www.worldcat.org/pt/title/9398018273>>. Acesso em: 20 de Jun. 2023.

ARDEN R., Chavez R. S., Grazioplene R., Jung R. E. Neuroimaging creativity: a psychometric view. Behav, Brain Res. 214, 143-156, 1999. Acesso em: 18 de Março de 2024.

Artistas processam empresas que geram arte com IA por violação de direitos autorais. G1.globo.com., 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2023/01/18/artistas-processam-empresas-que-geram-arte-com-ia-por-violacao-de-direitos-autorais.ghtml>>_Acesso em: 2 de Jun. de 2024

BIAGIOLI, M. Recycling texts or stealing time? Plagiarism, authorship, and credit in science. International Journal of Cultural Property, 19(3), 453–476, 2012. Disponível em: < <https://doi.org/10.1017/S0940739112000276>>. Acesso em: 07 de Março de 2024.

CAMPOS, Giovanna. Alunos usam inteligência artificial para criar nudes de colegas e compartilhar em grupos. Jornalopcao.com.br, 2023. Disponível em: <<https://www.jornalopcao.com.br/tecnologia/alunos-usam-inteligencia-artificial-para-criar-nudes-de-colegas-e-compartilhar-em-grupos-546867/>>. Acesso em: 7 de Nov. de 2023.

CAPARROZ, Leo. Ferramenta protege artistas de terem estilos copiados por IAs que criam imagens. Super.abril.com.br, 2023. Disponível em:

<<https://super.abril.com.br/ciencia/ferramenta-protege-artistas-de-terem-estilos-copiados-por-ias-de-imagens>>. Acesso em: 10 de Nov. de 2023.

CHOMSKY, N. On the nature, use and acquisition of language. Language and Meaning in Cognitive Science. Routledge, 1988. Disponível em: <<https://doi.org/10.4324/9780203055069>>. Acesso em: 07 de Março de 2024.

Cinco coisas que você precisa saber sobre o projeto de Lei da IA. Terra.com.br, 2024. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/byte/5-coisas-que-voce-precisa-saber-sobre-o-projeto-de-lei-da-ia,9cf511197c9e0202eff02ae245d8ceeafzb2oags.html>>. Acesso em: 8 de Jun. de 2024.

CLAPHAM, M. M. Ideational skills training: a key element in creativity training programs Creat Res. J. 10, 33 – 44, 1997. Acesso em: 18 de Março de 2024.

Conheça a Midjourney, startup de IA por trás das imagens falsas do Papa Francisco e de Donald Trump. Terra.com.br, 2023. Disponível em: <<https://www.terra.com.br/byte/conheca-a-midjourney-startup-de-ia-por-tras-das-imagens-falsas-do-papa-francisco-e-de-donald-trump,07a5b975700c143874185b8d8c4a524edat74ecu.html>> Acesso em: 2 de Jun. de 2024

CORREA, Fábio. Como a IA Generativa está alimentando a teoria da Internet Morta. Itforum.com.br, 2024. Disponível em: <<https://itforum.com.br/colunas/ia-generativa-teoria-internet-morta/>>. Acesso em: 20 de Jun. de 2024

CROPOLEY, A. J. Defining and measuring creativity: are creativity tests worth using?. Ropper. Rev. 23, 72 – 79, 2000. Acesso em: 20 de Março de 2024.

DEHAAN, R. L. Teaching creative science thinking. Science 334, 1499-1500, 2011. Acesso em: 20 de Março de 2024.

Detecting Plagiarism in Generative AI. Codeacademy.com, 2023. Disponível em: <<https://www.codecademy.com/article/detecting-plagiarism-in-generative-ai>>. Acesso em: 02 de Março de 2024.

EKVALL, G. The creative climate: its determinants and effects at a Swedish university. *Creat, Behav*, 4, 85-90, 1970. Acesso em: 20 de Março de 2024.

ELGAMMAL A, Liu B, Elhoseiny M, Mazzone M (2017) CAN: creative adversarial networks, generating “art” by learning about styles and deviating from style norms.

FAROKHMANESH, Megan. Mass Layoffs Are Causing Big Problems in the Video Games Industry. *wired.com*, 2024. Disponível em: <<https://www.wired.com/story/the-video-game-industry-is-just-starting-to-feel-the-impacts-of-2023s-layoffs/>>. Acesso em: 13 de Março de 2024.

FERREIRAZ, Octávio. Animes registram lucros históricos não alcançados desde 2002. *Br.ign.com*, 2022. Disponível em: <<https://br.ign.com/anime/105153/news/animes-registram-lucros-historicos-nao-alcancados-desde-2002-entenda>>. Acesso em: 2 de Nov. de 2023.

FLORIDI, L., & Chiriatti, . GPT-3: Its nature, scope, limits, and consequences. *Minds and Machines*, 30(4), 681–694. <https://doi.org/10.1007/s11023-020-09548-1>
Fowler, G.A., 2023. Disponível em: <<https://www.washingtonpost.com/technology/2023/04/01/c-hatgpt-cheating-detection-turnitin/>>. Acesso em: 07 de Março de 2024.

GAIMAN, Neil. *The Sandman*. Dublin: 50^a ed. Vertigo, 1993.

GALVANI, Giovanna. Projeto de lei quer reservar vagas a transexuais em empresas no Rio. *Cartacapital.com.br*, 2019. Disponível em: <<https://www.cartacapital.com.br/diversidade/projeto-de-lei-quer-reserva-de-vagas-a-transsexuais-em-empresas-no-rio/>>. Acesso em: 3 de Nov. de 2023.

Game artist demographics and statistics in the US. *Zipppia.com*, 2021. Disponível em: <<https://www.zipppia.com/game-artist-jobs/demographics/>>. Acesso em 20 de Jun. 2023.

GASPARYAN, A. Y., Nurmashev, B., Seksenbayev, B., Trukhachev, V. I., Kostyukova, E. I., & Kitas, G. D. Plagiarism in the context of education and evolving detection strategies. *Journal of Korean Medical Science*, 32(8), 1220–1227, 2017.

Disponível em: < [https://doi.org/ 10.3346/jkms.2017.32.8.1220](https://doi.org/10.3346/jkms.2017.32.8.1220)>. Acesso em: 08 de Março de 2024.

GATYS L, Ecker A, Bethge M (2016) A neural algorithm of artistic style. J Vis. Disponível em: <[https://doi.org/10.1167/ 16.12.326](https://doi.org/10.1167/16.12.326)>. Acesso em: 10 de Nov. de 2023.

Generative artificial intelligence as a plagiarism problem. elsevier.com, 2023. Disponível em: <www.elsevier.com/locate/biopsycho>. Acesso em: 22 de Março de 2024.

GORDON K., Whitso J., Westar J., Gouglas S. The video game industry is booming. Why are there so many layoffs?. theconversation.com, 2024. Disponível em: <<https://theconversation.com/the-video-game-industry-is-booming-why-are-there-so-many-layoffs-222685>>. Acesso em: 15 de Março de 2024.

GREENE, Tristan. Nova ferramenta de envenenamento de dados punirá IA por explorar obras de arte sem permissão dos autores. Br.cointelegraph.com, 2023. Disponível em: <<https://br.cointelegraph.com/news/new-data-poisoning-tool-punish-ai-scraping-art-without-permission>>. Acesso em: 10 de Nov. de 2023.

GROTHAUS, Michael. A teoria conspiratória da “internet morta” parece cada vez mais real. Fastcompanybrasil.com, 2024. Disponível em: <<https://fastcompanybrasil.com/tech/a-teoria-conspiratoria-da-internet-morta-parece-cada-vez-mais-real/>>. Acesso em: 20 de Jun. de 2024

GROWCOOT, Matt. Stability AI, Makers of Stable Diffusion, Could Be in Huge Trouble. Petapixel.com, 2024. Disponível em: <<https://petapixel.com/2024/03/22/stability-ai-makers-of-stable-diffusion-could-be-in-huge-trouble/>>. Acesso em: 2 de Jun. de 2024

GUERA D, Delp EJ (2018) Deepfake video detection using recurrent neural networks. In: 2018 15th IEEE international conference on advanced video and signal based surveillance (AVSS), pp 1–6

GUILINO, Daniel. Inteligência Artificial exigirá energia de ‘dois Brasis’ até 2026. Veja por que a tecnologias demanda tanto. Oglobo.com, 2024. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2024/06/16/inteligencia->

artificial-exigira-energia-de-dois-brasis-ate-2026-veja-por-que-a-tecnologia-demanda-tanto.qhtml>. Acesso em: 10 de Jul. de 2024

GUILFORD, J. P. Traits of creativity. New York, Michigan State University, 141 – 161, 1959. Acesso em: 14 de Março de 2024.

HA D, Eck D (2018) A neural representation of sketch drawings. In: International conference on learning representations

HASAN HR, Salah K (2019) Combating deepfake videos using blockchain and smart contracts. IEEE Access 7:41596–41606

HÉCTOR R (2014) MADE—massive artificial drama engine for non-player characters. FOSDEM VZW. Disponível em: <<https://doi.org/10.5446/32569>>. Acesso em: 10 de Nov. de 2023.

HILDEBRAND HA (1999) Pitch detection and intonation correction apparatus and method. US Patent 5973252^a

HOLDEN D, Saito J, Komura T, Joyce T (2015) Learning motion manifolds with convolutional autoencoders. In: SIGGRAPH Asia 2015 technical briefs. Association for Computing Machinery, SA '15, New York. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/2820903.2820918>>. Acesso em: 10 de Nov. de 2023.

HOOD, Lonnie. AI Internet Generation. Futurism.com, 2022. Disponível em: <<https://futurism.com/the-byte/ai-internet-generation>>. Acesso em: 20 de Jun. de 2024

HUGHES, Neil. Echoes of the dead internet theory: AI's silent takeover. Cybernews.com, 2023. Disponível em: <<https://cybernews.com/editorial/dead-internet-theory-ai-silent-takeover/>>. Acesso em: 20 de Jun. de 2024

IBGE. Quantidade de homens e mulheres. Educa.ibge.gov.br, 2023. Disponível em: <<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18320-quantidade-de-homens-e-mulheres.html>>. Acesso em: 5 de Nov. de 2023.

ISOLA P, Zhu J, Zhou T, Efros AA (2017) Image-to-image translation with conditional adversarial networks. In: IEEE conference on computer vision and pattern

recognition (CVPR), pp 5967–5976. Disponível em: <https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.632>>. Acesso em: 10 de Nov. de 2023.

JOHNSON J, Alahi A, Fei-Fei L (2016) Perceptual losses for real-time style transfer and super-resolution. In: European conference on computer vision

JUSTESEN N, Bontrager P, Togelius J, Risi S (2020) Deep learning for video game playing. IEEE Trans Games 12(1):1–20

KANEKO H, Goto J, Kawai Y, Mochizuki T, Sato S, Imai A, Yamanouchi Y (2020) AI-driven smart production. SMPTE Motion Imaging J 129(2):27–35

KARRAS T, Aila T, Laine S, Lehtinen J (2018) Progressive growing of GANs for improved quality, stability, and variation. In: International conference on learning representations (ICLR)

KARTYNNIK Y, Ablavatski A, Grishchenko I, Grundmann M (2019) Real-time facial surface geometry from monocular video on mobile GPUs. In: CVPR workshop on computer vision for augmented and virtual reality

KAUFMAN, Scott. The Neuroscience of creativity: A Q&A with Anna Abraham. [scientificamerican.com](https://www.scientificamerican.com), 2019. Disponível em: <https://www.scientificamerican.com/blog/beautiful-minds/the-neuroscience-of-creativity-a-q-a-with-anna-abraham/>>. Acesso em: 22 de Março de 2024.

KIETZMANN J, Lee LW, McCarthy IP, Kietzmann TC (2020) Deepfakes: trick or treat? Bus Horiz 63(2):135–146. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2019.11.006>>. Acesso em: 5 de Nov. de 2023.

KIM SW, Zhou Y, Phillion J, Torralba A, Fidler S (2020b) Learning to Simulate Dynamic Environments with GameGAN. In: IEEE conference on computer vision and pattern recognition (CVPR)

KLEINA, Nilton. O que é a Teoria da Internet Morta?. [Mundoconectado.com.br](https://www.mundoconectado.com.br), 2024. Disponível em: <https://www.mundoconectado.com.br/internet/o-que-e-a-teoria-da-internet-morta/>>. Acesso em: 20 de Jun. de 2024

LEE, Kai-Fu. Inteligência Artificial. Globo Livros, 2019.

LEE K, Lee S, Lee J (2018) Interactive character animation by learning multi-objective control. ACM Trans Graph 37(6):1–10. Acesso em: 13 de Março de 2024.

LIETCHFIELD T., Fenlon Wes. The impact of 16,000 games industry layoffs, in one chart. pcgamer.com, 2024. Disponível em: <<https://www.pcgamer.com/the-impact-of-16000-games-industry-layoffs-in-one-chart/>>. Acesso em: 13 de Março de 2024.

LIMA, Luciana. Vagas de emprego com foco em diversidade crescem 33% em 2022. Exame.com, 2023. <<https://exame.com/carreira/vagas-de-emprego-com-foco-em-diversidade-crescem-33-em-2022/>>. Acesso em: 4 de Nov. de 2023.

LISBOA, Alveni. Midjourney cita abuso e encerra acesso gratuito. Canaltech.com.br, 2023. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/apps/midjourney-cita-abuso-e-encerra-acesso-gratuito-245044/>> Acesso em: 2 de Jun. de 2024

MADHU, Abhijeeth. Survey Reveals 9 out of 10 Artist Believe Current Copyright Laws are Outdated in the Age of Generative AI Technology. bookanartist.co/blog, 2023. Disponível em: <<https://bookanartist.co/blog/2023-artists-survey-on-ai-technology/>>. Acesso em 20 de Jun. 2023.

MAGALHÃES, André. Stability lança IA para criar modelos 3D a partir de comandos de texto. Canaltech.com.br, 2023. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/inteligencia-artificial/stability-lanca-ia-para-criar-modelos-3d-a-partir-de-comandos-de-texto-268779/>>. Acesso em: 9 de Nov. de 2023.

MAGALHÃES, André. OpenAi | Tudo sobre a criadora do polêmico ChatGPT. Canaltech.com.br, 2023. Disponível em: <<https://canaltech.com.br/mercado/openai-tudo-sobre-a-criadora-do-polemico-chatgpt/>> Acesso em: 3 de Jun. de 2024

MACKLER, B. (1962). Creativity and Life Style. Unpublished doctoral dissertation. Lawrence: University of Kansas, 1962. Acesso em: 20 de Março de 2024.

MANNARA, Barbara. 44% dos brasileiros dizem receber fake news diariamente; veja pesquisa. techtudo.com.br, 2022. Disponível em: <<https://www.techtudo.com.br/noticias/2022/08/44percent-dos-brasileiros-dizem-receber-fake-news-diariamente-veja-pesquisa.ghtml/>>. Acesso em: 6 de Nov. de 2023.

MATSUGU M, Mori K, Mitari Y, Kaneda Y (2003) Subject independent facial expression recognition with robust face detection using a convolutional neural network. Neural Netw 16(5–6):555–559. Disponível em: <[https://doi.org/10.1016/S0893-6080\(03\)00115-1](https://doi.org/10.1016/S0893-6080(03)00115-1)>. Acesso em: 4 de Nov. de 2023.

MEDNICK, S. A.. The associative basis of the creative process Psychol. Rev. 69, 220–232, 1962. Acesso em: 23 de Março de 2024.

Midjourney: o que é, onde vive e como está criando arte com inteligência artificial?. Degraupublicidade.com.br, 2022. Disponível em: <<https://www.degraupublicidade.com.br/midjourney-design-inteligencia-artificial/>> Acesso em: 2 de Jun. de 2024

MINEO, Liz. If wasn't created by a human artist, is it still art?. news.harvard.edu, 2023. Disponível em: <<https://news.harvard.edu/gazette/story/2023/08/is-art-generated-by-artificial-intelligence-real-art/>>. Acesso em 20 de Jun. 2023.

MIRZA M, Osindero S (2014) Conditional generative adversarial nets.

MITTAL, Aayush. The Plagiarism Problem: How Generative AI Models Reproduce Copyrighted Content. unite.ai, 2024. Disponível em: <<https://www.unite.ai/the-plagiarism-problem-how-generative-ai-models-reproduce-copyrighted-content/>>. Acesso em: 03 de Março de 2024.

MIT Technology Review. Novas ferramentas podem ajudar a proteger nossas fotos da IA. Mittechreview.com.br, 2023. Disponível em: <<https://mittechreview.com.br/novas-ferramentas-podem-ajudar-a-proteger-nossas-fotos-da-ia/>> Acesso em: 10 de Nov. de 2023.

MONARHEIM B., Friis-Olivarius M. Applying the neuroscience of creativity to creativity training. Frontiersin.org, 2013. Disponível em: <<https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2013.00656/full>>. Acesso em: 02 de Março de 2024.

MORDOR, Intelligence. Tamanho do mercado de animação e VFX e análise de ações – Tendências e previsões de crescimento (2023 – 2028). Mordorintelligence.com, 2023 <<https://www.mordorintelligence.com/pt/industry-reports/animation-and-vfx-market>>. Acesso em: 2 de Nov. de 2023.

MORRONE, Megan. New report: 60% of OpenAI model's responses contain plagiarism. axios.com, 2024. Disponível em: <<https://www.axios.com/2024/02/22/copyleaks-openai-chatgpt-plagiarism/>> Acesso em: 3 de Jun. de 2024

OLIST, Redação. Mercado de Games no Brasil em 2023: números e tendência do setor. Olist.com, 2023. Disponível em: <<https://olist.com/blog/pt/como-vender-mais/inteligencia-competitiva/mercado-de-games-no-brasil/>>. Acesso em: 2 de Nov. de 2023.

OLIVEIRA, Fabrício. O que é Midjourney e como usar para criar artes com IA?. Tecmundo.com.br, 2022. Disponível em: <<https://www.tecmundo.com.br/software/256573-midjourney-usar-criar-artes-ia.htm>>. Acesso em: 9 de Nov. de 2023.

PACETE, Luiz. 2022 promissor: mercado de games ultrapassará U\$ 200 bi até 2023. Forbes.com.br, 2022. Disponível em: <<https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/01/com-2022-decisivo-mercado-de-games-ultrapassara-us-200-bi-ate-2023/>>. Acesso em: 2 de Nov. de 2023.

PARRISH, Ash. 2023's great games were overshadowed by dark cloud of layoffs. theverge.com, 2023. Disponível em: <<https://www.theverge.com/24009039/video-game-layoffs-2023>>. Acesso em: 13 de Março de 2024.

PENDERS, B. Beyond Trust: Plagiarism and Truth. *Journal of Bioethical Inquiry*, 15 (1), 29–32, 2018. Disponível em: < <https://doi.org/10.1007/s11673-017-9825-6>>. Acesso em: 02 de Março de 2024.

PEROV I, Gao D, Chervoniy N, Liu K, Marangonda S, Umé C, Dpfks M, Facenheim CS, RP L, Jiang J, Zhang S, Wu P, Zhou B, Zhang W (2020) Deepfacelab: a simple, flexible and extensible face swapping framework.

Plágio quando a cópia vira crime. [jusbrasil.com.br](https://www.jusbrasil.com.br), 2016. <<https://www.jusbrasil.com.br/noticias/plagio-quando-a-copia-vira-crime/3174944>>. Acesso em: 22 de Março de 2024.

PLESSIS, Lauren du. What Is AI Art? A Guide How It Works and How to Create It. www.domestika.org, 2022. Disponível em: <<https://www.domestika.org/en/blog/10352-what-is-ai-art-a-guide-on-how-it-works-and-how-to-create-it>>. Acesso em 20 de Jun. 2023.

Propriedade intelectual: conceito, evolução histórica, normativa e sua importância. [Jusbrasil.com.br](https://www.jusbrasil.com.br), 2016. Disponível em: <<https://www.jusbrasil.com.br/artigos/propriedade-intelectual-conceito-evolucao-historica-e-normativa-e-sua-importancia/407435408>>. Acesso em: 12 de Jul. de 2024

Propriedade Intelectual. Tjdft.jus.br, 2021. Disponível em: <<https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2021/propriedade-intelectual>>. Acesso em: 27 de Jun. de 2024

RIEDL M, Bulitko V (2012) Interactive narrative: a novel application of artificial intelligence for computer games. In: 16th AAAI conference on artificial intelligence

Russell S, Norvig P (2020) Artificial intelligence: a modern approach, 4th edn. Pearson

SAMPAIO, Cristiane. PL que regulamenta inteligência artificial no Brasil tem votação novamente adiada no Senado, entenda disputa. Brasildefato.com.br 2024. Disponível em: <<https://www.brasildefato.com.br/2024/07/09/pl-que-regulamenta->

inteligencia-artificial-no-brasil-tem-votacao-novamente-adiada-no-senado-entenda-disputa>. Acesso em: 10 de Jul. de 2024

SANTANA, Wesley. OpenAI: como funciona a empresa criada por Musk e que lançou o ChatGPT. Infomoney.com.br, 2023. Disponível em: <<https://www.infomoney.com.br/negocios/openai-como-funciona-a-empresa-criada-por-musk-e-que-lancou-o-chatgpt/>> Acesso em: 2 de Jun. de 2024

SHORT T, Adams T (2017) Procedural generation in game design. Taylor & Francis Inc

SOARES, Matheus. PL de IA é atacado pela extrema direita e por big techs. Desinformante.com.br, 2024. Disponível em: <<https://arteref.com/inteligencia-artificial/como-inteligencia-artificial-pode-dominar-o-mercado-de-arte/>>. Acesso em: 10 de Jul. de 2024

SOUTHEN, Marcus. Generative Ai Has a Visual Plagiarism Problem. Spectrum.ieee.org, 2023. Disponível em: <<https://spectrum.ieee.org/midjourney-copyright>>. Acesso em: 03 de Março de 2024.

SOUZA, Leandro. Criadora do Stable Diffusion, Stability Ai está caindo aos pedaços. Startups.com.br, 2024. Disponível em: <<https://startups.com.br/la-fora/criadora-do-stable-diffusion-stability-ai-esta-caindo-aos-pedacos/>>. Acesso em: 2 de Jun. de 2024

STARKE S, Zhang H, Komura T, Saito J (2019) Neural state machine for character-scene interactions. ACM Trans Graph 38(6):209. Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3355089.3356505>>. Acesso em: 2 de Nov. de 2023.

STARKE S, Zhao Y, Komura T, Zaman K (2020) Local motion phases for learning multi-contact character movements. In: ACM SIGGRAPH

STEIN, M. I. Creativity and culture. J. Psychol. 36, 31–322, 1953. Acesso em: 12 de Março de 2024.

SUWAJANAKORN S, Seitz SM, Kemelmacher-Shlizerman I (2017) Synthesizing Obama: learning lip sync from audio. ACM Trans Graph 36(4):1–13.

Disponível em: <<https://doi.org/10.1145/3072959.3073640>>. Acesso em: 2 de Nov. de 2023.

THEIS L, Korshunova I, Tejani A, Huszár F (2018) Faster gaze prediction with dense networks and fsher pruning. arXiv:1801.05787v2

TORRANCE, E. P., and Presbury, J. The criteria of success used in 242 recent experimental studies of creativity. *Creat. Child Adult Q.* 9, 238–243, 1984. Acesso em: 12 de Março de 2024.

TUNHOLI, Murilo. Lei que regula IA no Brasil deve ser votado até Abril. Entenda projeto. *Gizmodo,uol.com.br*, 2024. Disponível em: <<https://gizmodo.uol.com.br/lei-que-regula-ia-no-brasil-deve-ser-votada-ate-abril-entenda-projeto/>>. Acesso em: 20 de Jun. de 2024

VARELLA, Paulo. Como Inteligência Artificial pode dominar o mercado de arte?. *Arteref.com*, 2023. Disponível em: <<https://arteref.com/inteligencia-artificial/como-inteligencia-artificial-pode-dominar-o-mercado-de-arte/>>. Acesso em: 9 de Nov. de 2023.

WANG Y, Perazzi F, McWilliams B, Sorkine-Hornung A, Sorkine-Hornung O, Schroers C (2018) A fully progressive approach to single-image super-resolution. In: *IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition workshops (CVPRW)*, pp 977–97709. Disponível em: <<https://doi.org/10.1109/CVPRW.2018.00131>>. Acesso em: 9 de Nov. de 2023.

WELSER J, Pitera JW, Goldberg C (2018) Future computing hardware for AI. In: *IEEE international electron devices meeting (IEDM)*, pp 1.3.1–1.3.6

WEIR, Kristen. The science behind creativity – American Psychological Association. *apa.org*, 2022. Disponível em: <<https://www.apa.org/monitor/2022/04/cover-science-creativity>>. Acesso em: 13 de Março de 2024.

WIGGERS, Kyle. Scenerio land \$6M for its AI plataforma that generates game art asset. *techcrunch.com*, 2023. Disponível em:

<https://techcrunch.com/2023/01/19/scenario-lands-6m-for-its-ai-platform-that-generates-game-art-assets/>>. Acesso em 20 de Jun. 2023.

WILD, Rafael. Santa Catarina: Revista Brasileira de Ciência Tecnologia e Sociedade, vol. 2, nº 1. Janeiro/ Junho, 2011.

WRIGHT C, Allnutt J, Campbell R, Evans M, Forman R, Gibson J, Jolly S, Kerlin L, Lechelt S, Phillipson G, Shotton M (2020) AI in production: video analysis and machine learning for expanded live events coverage. SMPTE Mot Imaging J 129(2):36–45

XU A, Liu Z, Guo Y, Sinha V, Akkiraju R (2017a) A new chatbot for customer service on social media. In: Proceedings of the 2017 CHI conference on human factors in computing systems, association for computing machinery, New York, NY, USA, CHI '17, pp 3506–3510. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3025453.3025496>>. Acesso em 20 de Jun. 2023.

YALALOV, Damir. Dall-E 3 Midjourney: Uma grande comparação dos geradores de arte de IA mais avançados. Mpost.io, 2023. Disponível em: <https://mpost.io/pt/dall-e-vs-midjourney/>>. Acesso em: 9 de Nov. de 2023.

ZHANG R, Isola P, Efros AA (2016) Colorful image colorization. In: The European conference on computer vision (ECCV), pp 649–666

APÊNDICE A - Roteiro da entrevista

ROTEIRO DE ENTREVISTA

1- Identificação Pessoal:

Nome: _____
 Idade: _____
 Nacionalidade: _____
 Identidade de gênero: _____
 Pronomes: _____
 Indústria na qual trabalha: _____
 Deseja se manter no anonimato? _____

Informante: Juliana Vila Real Destefani

2- Encaminhado por: Juliana Vila Real Destefani

Motivo da solicitação: A entrevista está sendo realizada para a coleta de informações para o trabalho de conclusão de curso sobre o impacto da inteligência artificial generativa para artistas 2D e 3D na indústria de jogos e de animação com o intuito de compartilhar as interpretações sobre o mercado de trabalho atual e as suas mutações por via de profissionais que se identificam na identidade de gênero feminina e que estão atuando nessa área.

3 – Informações de carreira:

3.1- Experiência de carreira:

Trabalha em qual área? _____
 Em qual indústria está atualmente? _____
 Qual o cargo que se encontra? _____
 Em que posição profissional está na empresa? _____
 Há quantos anos trabalha na indústria? _____
 Experiências profissionais? _____
 Observações:

4.2- Questões de gênero no âmbito profissional:

Se sente valorizada quanto profissional na área? _____
 Já perdeu oportunidades pela sua identidade de gênero? _____
 Já passou por situações desconfortáveis em ambiente de trabalho? _____
 Como sente a relação da sua identidade de gênero na busca por avanço profissional em empresas? _____
 Atualmente quais são os aspectos que você acredita que mais te incomodam na área? _____
 Teve por conhecimento alguma disparidade de remuneração em relação a colegas de outras identidades de gênero? _____
 Observações:

5 – A inteligência artificial generativa no mercado de trabalho:

5.1 – Conhecimento sobre a tecnologia:

Sabe sobre as inteligências artificiais generativas? _____
Já utilizou alguma inteligência artificial generativa? _____
Já utilizou alguma inteligência artificial generativa no trabalho? Como? _____
Como analisa atualmente os resultados que as inteligências artificiais generativas geram? _____
Estaria disposta a utilizar em alguma parte do seu trabalho ou para o trabalho inteiro a tecnologia? _____

Observações:

5.2 – Impactos no cotidiano:

Como se sente em relação às inteligências artificiais generativas? _____
Acredita que a ferramenta vai afetar como a curto, médio e longo prazo a sua profissão? _____
Acredita que a sua profissão corre o risco de desaparecimento no futuro pela ocupação dessa tecnologia? _____
De qual forma você acredita que seria possível subverter as inteligências artificiais generativas? _____
Você se adaptaria a uma nova esfera de emprego caso fosse necessário? _____
Você acredita que em virtude da sua identidade de gênero você estaria em posição de vulnerabilidade quanto a possíveis substituições pela tecnologia? _____

Observações:

ENTREVISTA 1

1- Identificação Pessoal:

Nome: Raquel (pseudônimo).

Idade: 24 anos.

Nacionalidade: Brasileira

Identidade de gênero: Mulher transexual.

Pronomes: Ela/ dela.

Indústria na qual trabalha: Indústria de jogos.

Informante: Juliana Vila Real Destefani

2- Encaminhado por: Juliana Vila Real Destefani

Motivo da solicitação: A entrevista está sendo realizada para a coleta de informações para o trabalho de conclusão de curso sobre o impacto da inteligência artificial generativa para artistas 2D e 3D na indústria de jogos e de animação com o intuito de compartilhar as interpretações sobre o mercado de trabalho atual e as suas mutações por via de profissionais que se identificam na identidade de gênero feminina e que estão atuando nessa área.

3 – Informações de carreira:

3.1- Experiência de carreira:

Trabalha em qual área? Artista ilustradora.

Em qual indústria está atualmente? Indústria de jogos digitais.

Qual o cargo que se encontra? Ilustradora pleno.

Em que posição profissional está na empresa? Não sabe responder a informação, empresa não informa.

Há quantos anos trabalha na indústria? Na indústria de jogos há 3 anos, como artista autônoma há 5 anos.

Experiências profissionais? Trabalho com *freelancer* e em uma empresa de jogos.

Observações:

4.2- Questões de gênero no âmbito profissional:

Se sente valorizada quanto profissional na área? Não me sinto. É difícil de explicar, mas de um modo geral é como se você precisasse fazer o triplo que o normal para conseguir reconhecimento que nem sempre é justo.

Já perdeu oportunidades pela sua identidade de gênero? Acho que sim, embora tudo que já fiz foi digital e normalmente nem sempre preciso explicar que sou trans. Talvez pela minha passibilidade ser mais “bem vista” pela sociedade.

Já passou por situações desconfortáveis em ambiente de trabalho? Sim.

Como sente a relação da sua identidade de gênero na busca por avanço profissional em empresas? É utópico pensar que as coisas vão mudar ou serem melhores, mas gosto de me forçar a ser esperançosa que as coisas estão caminhando para algo bom.

Atualmente quais são os aspectos que você acredita que mais te incomodam na área? Não sei, não consigo pensar em nada agora.

Teve por conhecimento alguma disparidade de remuneração em relação a colegas de outras identidades de gênero? Se houve eu não fiquei sabendo.

Observações:

5 – A inteligência artificial generativa no mercado de trabalho:

5.1 – Conhecimento sobre a tecnologia:

Sabe sobre as inteligências artificiais generativas? Sim, por cima.

Já utilizou alguma inteligência artificial generativa? Nunca!

Já utilizou alguma inteligência artificial generativa no trabalho? Como? Nunca!

Como analisa atualmente os resultados que as inteligências artificiais generativas geram? É complicado. Eu acho que elas têm uma qualidade muito boa de finalizar e dar acabamento para as artes, embora o traço delas seja muito genérico e chamativo. Fico um pouco chateada quando percebo o quanto ela “aprendeu” para copiar outros artistas. Porque não é necessariamente uma IA aprendendo determinado assunto, e sim fazendo uma super colagem pegando coisas já existentes.

Estaria disposta a utilizar em alguma parte do seu trabalho ou para o trabalho inteiro a tecnologia? Não.

Observações:

5.2 – Impactos no cotidiano:

Como se sente em relação às inteligências artificiais generativas? Ansiosa e muito desanimada quando paro pra realmente analisar a situação. Mas penso como se tratasse de algo impossível de parar. Meio que já estou me contentando que isso vai existir.

Acredita que a ferramenta vai afetar como a curto, médio e longo prazo a sua profissão? Com certeza.

Acredita que a sua profissão corre o risco de desaparecimento no futuro pela ocupação dessa tecnologia? Não necessariamente, mas isso reduziria drasticamente a necessidade de artistas para produzir.

De qual forma você acredita que seria possível subverter as inteligências artificiais generativas? Não sei.

Você se adaptaria a uma nova esfera de emprego caso fosse necessário? Se estamos falando na qual eu não tenho renda alguma mais por conta da IA e que bem, preciso viver né? Então sim, por necessidade.

Você acredita que em virtude da sua identidade de gênero você estaria em posição de vulnerabilidade quanto a possíveis substituições pela tecnologia? Acho que não. Nesse caso, imagino que a IA atropelaria todo mundo.

Observações:

ENTREVISTA 2

1- Identificação Pessoal:

Nome: Ana Beatriz Vicente.

Idade: 27 anos.

Nacionalidade: Brasileira

Identidade de gênero: Mulher cis.

Pronomes: Ela/dela.

Indústria na qual trabalha: atualmente autônoma trabalhando com ilustração e design.

Informante: Juliana Vila Real Destefani

2- Encaminhado por: Juliana Vila Real Destefani

Motivo da solicitação: A entrevista está sendo realizada para a coleta de informações para o trabalho de conclusão de curso sobre o impacto da inteligência artificial generativa para artistas 2D e 3D na indústria de jogos e de animação com o intuito de compartilhar as interpretações sobre o mercado de trabalho atual e as suas mutações por via de profissionais que se identificam na identidade de gênero feminina e que estão atuando nessa área.

3 – Informações de carreira:

3.1- Experiência de carreira:

Trabalha em qual área? Trabalho na área de ilustração, design e comunicação.

Em qual indústria está atualmente? Indústria de ilustração e de design.

Qual o cargo que se encontra? Autônoma.

Em que posição profissional está na empresa? Não trabalho em empresa, mas sou ilustradora.

Há quantos anos trabalha na indústria? Dois anos.

Experiências profissionais? Trabalho atualmente com uma loja *online* que confecciona itens de papelaria com outras duas colegas e também com algumas comissões de arte. No passado atuei como atendente, recepcionista e auxiliar administrativa.

Observações:

4.2- Questões de gênero no âmbito profissional:

Se sente valorizada quanto profissional na área? Não muito. Sinto que por relatos de amigas de outros colegas de faculdade que constantemente relatam que as funcionárias do gênero feminino são discriminadas ou sequer contratadas, tendo somente homens em algumas empresas.

Já perdeu oportunidades pela sua identidade de gênero? Acredito que sim.

Já passou por situações desconfortáveis em ambiente de trabalho? Sim.

Como sente a relação da sua identidade de gênero na busca por avanço profissional em empresas? Ela pode ser um impeditivo visto que muitas áreas nas quais trabalhamos ainda são comandadas por homens e boa parte das pessoas em

diretoria corresponde a representante do gênero masculino. O mercado busca impedir que mulheres cresçam no mercado de trabalho.

Atualmente quais são os aspectos que você acredita que mais te incomodam na área? A diferença de demanda, o impedimento de avanço profissional e e baixa perspectiva de futuro.

Teve por conhecimento alguma disparidade de remuneração em relação a colegas de outras identidades de gênero? Na maior parte dos lugares em que ela trabalhou só haviam mulheres, então não.

Observações:

5 – A inteligência artificial generativa no mercado de trabalho:

5.1 – Conhecimento sobre a tecnologia:

Sabe sobre as inteligências artificiais generativas? Basicamente é uma tecnologia que se utiliza de coisas prontas e que busca facilitar o procedimento pra quem quer usá-la ou comprar o serviço, mas eu não vejo como algo legal. Eu trabalho como designer e ilustradora, então quando eu vejo algo assim eu imagino que estou sendo desvalorizada.

Nós como artistas somos cobrados de criar coisas do zero, de inventar um repertório e a tecnologia pega todas as nossas obras do nada que levamos meses estudando pra gerar em questão de segundos algo em cima do nosso trabalho. Ela lucra com o nosso trabalho sem a gente receber por isso.

Eu acho que isso é uma coisa ruim pra mim, convindo muito pra quem não quer estudar na área e sem se esforçar.

Já utilizou alguma inteligência artificial generativa? Já usei uma IA, como o *ChatGPT*. Usei em um trabalho do curso técnico em que o professor pediu diversos posts de mídia social em um prazo muito curto, então pedi pra tecnologia criar uma empresa com uma história fictícia pra mim e criei o meu design em cima do texto, mas eu não faria isso se eu tivesse mais tempo pra executar o trabalho.

Já utilizou alguma inteligência artificial generativa no trabalho? Como? Não, apenas na faculdade. Não gosto de divulgar trabalho com isso.

Como analisa atualmente os resultados que as inteligências artificiais generativas geram? De texto eu acho que é um pouco melhor do que de imagem, pois a de texto ele pode fornecer as fontes das quais ele retirou o texto gerado. As de IA eu fico chocada como as artes são feias, dá pra identificar se a pessoa utilizou IA ou não.

Estaria disposta a utilizar em alguma parte do seu trabalho ou para o trabalho inteiro a tecnologia? Não.

Observações:

5.2 – Impactos no cotidiano:

Como se sente em relação às inteligências artificiais generativas? Sinto que vou perder a possibilidade de ser empregada na própria área.

Acredita que a ferramenta vai afetar como a curto, médio e longo prazo a sua profissão? Acho que ela vai me impossibilitar de conseguir emprego futuramente.

Acredita que a sua profissão corre o risco de desaparecimento no futuro pela ocupação dessa tecnologia? Acredito que talvez uns 75% ou 80% dos profissionais não vão estar mais trabalhando na área por causa disso, mas desaparecer completamente não. Talvez os profissionais possam fornecer suas artes como uma

categoria *gourmet* da área, tendo que cobrar três vezes mais do que já cobram pra sobreviver. Mas ninguém vai comprar, porque todo mundo já acha caro.

De qual forma você acredita que seria possível subverter as inteligências artificiais generativas? Derrubar os ricos, talvez? Acho que a concentração de riquezas é o maior problema pra diversas coisas que acontecem na nossa profissão. Não sei. A gente não tem perspectiva de futuro.

Você se adaptaria a uma nova esfera de emprego caso fosse necessário? Sim, eu preciso de dinheiro pra sobreviver. Eu tenho que ir pra onde eu consiga dinheiro. Infelizmente parece que tudo é negado pra gente, principalmente se somos pobres. Sempre temos que nos adaptar pra sobreviver. Eu não tenho opção de escolher, vou ser humilhada, xingada e vou ter que aceitar.

Você acredita que em virtude da sua identidade de gênero você estaria em posição de vulnerabilidade quanto a possíveis substituições pela tecnologia? Eu acho que é a que mais fica em situação de vulnerabilidade, as mulheres e as pessoas da comunidade LGBTQI+.

Observações: Muitas pessoas querem valorar o nosso trabalho, no máximo acham que podem pagar R\$100,00 reais e mais que isso é abusar do preço. Eles não imaginam que o nosso trabalho demanda tempo, demanda curso, energia, os custos dos nossos equipamentos. O cliente sempre quer mandar em quanto devemos receber. Ninguém imagina que a gente tem contas pra pagar.

ENTREVISTA 3

1- Identificação Pessoal:

Nome: Lídia (pseudônimo).

Idade: 27 anos.

Nacionalidade: Brasileira.

Identidade de gênero: Mulher cis.

Pronomes: Ela/dela.

Indústria na qual trabalha: Indústria de jogos.

Informante: Juliana Vila Real Destefani

2- Encaminhado por: Juliana Vila Real Destefani

Motivo da solicitação: A entrevista está sendo realizada para a coleta de informações para o trabalho de conclusão de curso sobre o impacto da inteligência artificial generativa para artistas 2D e 3D na indústria de jogos e de animação com o intuito de compartilhar as interpretações sobre o mercado de trabalho atual e as suas mutações por via de profissionais que se identificam na identidade de gênero feminina e que estão atuando nessa área.

3 – Informações de carreira:

3.1- Experiência de carreira:

Trabalha em qual área? Com produção de jogos junto com outras pessoas, trabalho também com marketing de jogos e um pouco no financeiro. Organizo o que é preciso na empresa, contatos da empresa e outros clientes.

Em qual indústria está atualmente? Indústria de jogos.

Qual o cargo que se encontra? Como produtora de jogos.

Em que posição profissional está na empresa? Não faço a mínima ideia, mas localizada como assistente de direção da empresa.

Há quantos anos trabalha na indústria? Cinco anos na indústria.

Experiências profissionais? Dentro do mercado de jogos já trabalhei em 2021 na *empresa de jogos no Brasil*, como especialista em marketing, aprendi muita coisa e fiz muita coisa lá que hoje me orgulho muito.

Tive muito contato com algumas lojas, como as da *Playstation* para colocar jogos lá.

Trabalhei com *publisher* de jogos também.

Em 2022 eu em outra empresa de jogos e atualmente trabalho como produtora nela.

Observações:

4.2- Questões de gênero no âmbito profissional:

Se sente valorizada quanto profissional na área? Difícil responder. Me sentia mais valorizada antigamente, hoje em dia não me sinto muito. Me sinto desvalorizada comparada à uma pessoa do gênero masculino em todos os lugares, mas eu tenho

muita confiança da profissional que eu sou e da qualidade das coisas que eu entrego.

Já perdeu oportunidades pela sua identidade de gênero? Algumas. Não exatamente por ser mulher, mas definitivamente por chamarem homens ao invés de mulheres. Principalmente pra apresentação de palestras que eram sobre a minha área e chamaram homens de outras.

Já passou por situações desconfortáveis em ambiente de trabalho? Já passei por várias.

Como sente a relação da sua identidade de gênero na busca por avanço profissional em empresas? Ela pode ser um impeditivo pra eu chegar em diversos lugares, assim como já não fui escolhida para realização de algumas atividades públicas por ser mulher.

Atualmente quais são os aspectos que você acredita que mais te incomodam na área? O machismo estrutural, a gente tem que fazer o dobro pra ser reconhecida, e conforme mais velhas vamos ficando mais essa categoria de discriminação que está velada em todas as coisas me incomoda.

Teve por conhecimento alguma disparidade de remuneração em relação a colegas de outras identidades de gênero? Como eu trabalho no setor financeiro da empresa, eu vejo várias disparidades, mesmo tentando igualar o salário de todas as mulheres com os dos homens ainda recebo diversas narrativas tortas pra justificar essa diferença.

Observações:

5 – A inteligência artificial generativa no mercado de trabalho:

5.1 – Conhecimento sobre a tecnologia:

Sabe sobre as inteligências artificiais generativas? É uma tecnologia que funciona gerando informações coletadas na base de dados. Os programadores conectam as palavras-chaves para que busque dentro do banco de dados e que gere o que a gente está pedindo. Mas tem um limite ali, não pode ser racista, misógino, xenofóbico, então tem uma base de dados que limita o que pode surgir.

Já utilizou alguma inteligência artificial generativa? Fiz alguns cursos sobre IAs pra usar no meu trabalho, mas nunca usei o de imagens. Usei o *ChatGPT* e o *Gemini AI*.

Já utilizou alguma inteligência artificial generativa no trabalho? Como? Utilizo o *ChatGPT* como ferramenta pra escrever e-mails mais profissionais, pra saber como escrever algo que não estou sabendo medir o tom e altero conforme eu preciso. Eu sou disléxica e tenho déficit de atenção, então eles me ajudam muito disso.

Como analisa atualmente os resultados que as inteligências artificiais generativas geram? Pra mim não está sendo ruim. Eu acho que a *Open AI* é boa, o *Gemini AI* eu não gostei, mas o *ChatGPT* eu utilizo no meu dia a dia. Eu uso pra benefício próprio, não querendo usar pra fins prejudiciais.

Estaria disposta a utilizar em alguma parte do seu trabalho ou para o trabalho inteiro a tecnologia? Eu não tenho confiança de delegar todo o trabalho pra uma IA, apenas utilizaria como ferramenta.

Observações:

5.2 – Impactos no cotidiano:

Como se sente em relação às inteligências artificiais generativas? Eu sinto que eu to vivendo uma distopia. A IA não é de hoje, mas eu acho que a gente ainda vai se

impressionar muito. Ao mesmo tempo me dá medo, porque grandes empresas ainda estão na mão de pessoas como o Elon Musk, mas estão nas mãos de muitas pessoas assim. IA é uma coisa que não vamos conseguir mais frear.

Acredita que a ferramenta vai afetar como a curto, médio e longo prazo a sua profissão? Vai afetar todas as profissões. Vão existir outras a partir disso, por isso que estudo sobre elas. Todas as profissões sempre vão existir, mas com um pé nas IAs.

Acredita que a sua profissão corre o risco de desaparecimento no futuro pela ocupação dessa tecnologia? Eu não acho que vai desaparecer, mas com certeza 50% do trabalho será tomado pelas máquinas.

De qual forma você acredita que seria possível subverter as inteligências artificiais generativas? Acredito que não, porque eu sinto que a base do capitalismo nunca foi o ser humano, nunca. Eu sinto que nunca foi sobre as pessoas, mas sobre poder e quão longe querem chegar sobre isso. A gente se

Você se adaptaria a uma nova esfera de emprego caso fosse necessário? Eu não gostaria de me adoptar a uma nova profissão, eu me sinto muito obsoleta, quase como um objeto. Eu sinto que é de propósito isso, a nossa estrutura é pra gente ser objetos. Mas, por sobrevivência, eu teria que me adaptar, é o capitalismo.

Você acredita que em virtude da sua identidade de gênero você estaria em posição de vulnerabilidade quanto a possíveis substituições pela tecnologia? Com certeza, seríamos as primeiras a ser demitidas.

Observações: